studeersnel

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - Phân tích thiết kế đề tài quản lý kho điện thoại

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Trường Đại học Sài Gòn)



Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỒ ÁN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Giảng viên hướng dẫn:
Phan Nguyệt Minh

Nhóm sinh viên thực hiện
Đinh Ngọc Ân – 3121410062
Vũ Trung Hiếu – 3121410202
Bùi Nguyễn Trung Kiên – 3120560048
Trần Vạn Tấn - 3121560083

TP. HCM THÁNG 12/2023

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỒ ÁN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Giảng viên hướng dẫn:
Phan Nguyệt Minh

Nhóm sinh viên thực hiện
Đinh Ngọc Ân – 3121410062
Vũ Trung Hiếu – 3121410202
Bùi Nguyễn Trung Kiên – 3120560048
Trần Vạn Tấn - 3121560083

TP. HCM THÁNG 12/2023

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn đến cô **Phan Nguyệt Minh** – giảng viên bộ môn "Phân tích thiết kế hướng đối tượng" thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Sài Gòn, đã trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để có thể hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện đồ án, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu mang tính thực nghiệm, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc tìm hiểu và xây dựng đồ án về này. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của cô để đồ án của chúng em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Xin kính chúc cô **Phan Nguyệt Minh** dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM ngày 13 tháng 12 năm 2023

Sinh viên thực hiện

Đinh Ngọc Ân

Vũ Trung Hiếu

Bùi Nguyễn Trung Kiên

Trần Vạn Tấn

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN....4
I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG....9
1) Lý do chọn đề tài....9
2) Hướng giải quyết dự kiến....9
3) Mô tả tổng quát về hệ thống xây dựng....10
II. PHÂN TÍCH....10
1) Thu thập yêu cầu....10
2) Sơ đồ chức năng - BFD....12
3) Mô hình Usecase....13
3.1 Mô hình Usecase tổng quát....13
3.2 Mô hình Usecase phân rã....13
3.2.1 Quản lý nhà cung cấp....13
3.2.2 Quản lý đơn nhập hàng....14
3.2.3 Quản lý đơn xuất hàng....14
3.2.4 Quản lý sản phẩm....14
3.2.5 Quản lý kiểm kê kho hàng....15
3.2.6 Quản lý thuộc tính sản phẩm....15
3.2.7 Quản lý tài khoản....15
3.2.8 Quản lý khu vực kho....16
3.2.9 Quản lý nhân viên....16
3.2.10 Quản lý doanh thu....16
3.2.11 Quản lý nhóm quyền....17
3.2.12 Quản lý thông tin cá nhân....17
3.2.13 Quản lý khách hàng....17
3.2.14 Quản lý dịch vụ....18
3.2.15 Đăng nhập hệ thống....18
3.2.16 Quên mật khẩu....18
4) Đặc tả Usecase....18
Đăng nhập – Đăng xuất....18
Quên mật khẩu....19
Quản lý nhà cung cấp....19
Quản lý đơn nhập hàng....22
Quản lý đơn xuất hàng....23
Quản lý sản phẩm....25
Quản lý kiểm kê kho hàng....31
Quản lý thuộc tính sản phẩm....32

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Quản lý tài khoản....33
Quản lý khu vực kho....36
Quản lý nhân viên....38
Quản lý doanh thu....41
Quản lý nhóm quyền....41
Quản lý thông tin cá nhân....43
Quản lý khách hàng....44
Quản lý dịch vụ....46
5) Mô hình Sequence....48
Đăng nhập....48
Quên mật khẩu....48
Quản lý nhà cung cấp....49
Quản lý đơn nhập hàng....50
Quản lý đơn xuất hàng....51
Quản lý sản phẩm....52
Quản lý kiểm kê kho hàng....53
Quản lý thuộc tính sản phẩm....54
Quản lý tài khoản....55
Quản lý khu vực kho....56
Quản lý nhân viên....57
Quản lý nhóm quyền....58
Quản lý khách hàng....59
Quản lý dịch vụ....60
6) Mô hình Activity....63
III. THIẾT KẾ....65
1) Lược đồ Cơ sở dữ liệu....65
2) Mô tả bảng dữ liệu....65
3) Kiến trúc chương trình....71
4) Sơ đồ lớp (Class Diagram)....71
Sơ đồ lớp....71
5) Giao diện: thiết kế giao diện màn hình, bảng mô tả....75
5.1 Giao diện đăng nhập....75
5.2 Giao diện Quên mật khẩu....75
5.3 Giao diện Trang chủ....76
5.4 Giao diện Quản lý sản phẩm....76
5.5 Giao diện Thêm sản phẩm mới....77
5.6 Giao diện xem chi tiết sản phẩm....77
5.7 Giao diện quản lý khu vực kho....78

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.8 Giao diện thêm khu vực kho....79
5.9 Giao diện Quản lý phiếu nhập....79
5.10 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo lô....80
5.11 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo từng máy....80
5.12 Giao diện Quét mã Imei sản phẩm....81
5.13 Giao diện Quản lý phiếu xuất....81
5.14 Giao diện tạo phiếu xuất....82
5.15 Giao diện quản lý nhà cung cấp....82
5.16 Giao diện thêm nhà cung cấp....83
5.17 Giao diện Quản lý nhân viên....83
5.18 Giao diện thêm nhân viên....84
5.19 Giao diện Quản lý tài khoản....84
5.20 Giao diện chọn nhân viên để tạo tài khoản....85
5.21 Giao diện Tạo tài khoản mới....85
5.22 Giao diện Quản lý phân quyền....86
5.23 Giao diện tạo nhóm quyền mới....86
5.24 Giao diện Thay đổi thông tin người dùng....87
5.25 Giao diện quản lý thuộc tính sản phẩm....87
5.26 Giao diện quản lý thuộc tính RAM....88
5.27 Giao diện quản lý thuộc tính ROM....88
5.28 Giao diện quản lý thuộc tính Màu sắc....89
5.29 Giao diện quản lý thuộc tính Thương hiệu....89
5.30 Giao diện quản lý thuộc tính Xuất xứ....90
5.31 Giao diện quản lý phiếu kiểm kê....90
5.32 Giao diện thống kê....91
5.33 Giao diện xem chi tiết phiếu xuất....93
5.34 Giao diện xem chi tiết phiếu nhập....94
5.35 Giao diện tạo phiếu bảo hành....94
5.36 Giao diện tạo phiếu đổi trả....95
Giao diện đăng nhập....95
Giao diện quản lý sản phẩm....95
Giao diện thêm sản phẩm....96
Giao diện quản lý phiếu nhập....97
Giao diện tạo phiếu nhập theo lô....98
Giao diện tạo phiếu xuất....99
Giao diện quản lý phân quyền....101
Giao diện tạo nhóm quyền mới....102
Giao diện quản lý nhà cung cấp....102

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Giao diện thêm nhà cung cấp.....103
Giao diện quản lý nhân viên.....104
Giao diện thêm nhân viên.....105
Giao diện tạo tài khoản.....105
Giao diện thống kê tổng quan.....106
Giao diện thống kê nhà cung cấp.....107
Giao diện thống kê theo năm.....108
Giao diện thống kê khách hàng.....109
Giao diện xem chi tiết phiếu xuất.....110
Giao diện tạo phiếu đổi trả.....110
IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....111
V. KẾT LUẬN VÀ MỞ RỘNG.....112
VI. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....113

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1) Lý do chọn đề tài

Thị trường điện thoại di động ngày càng sôi động và phát triển với hàng loạt các sản phẩm đa dạng, mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả các hoạt động nhập, xuất, tồn kho, đổi trả và bảo hành của sản phẩm điện thoại, việc xây dựng một hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh theo mã IMEI chuyên nghiệp trở thành điều không thể thiếu đối với các công ty và cửa hàng kinh doanh.

Việc chọn đề tài này còn xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ, khi việc quản lý kho hàng chưa được tự động hóa đầy đủ, dẫn đến các vấn đề như sai sót trong quá trình nhập, xuất hàng, gian lận, hoặc khó khăn trong việc theo dõi lịch sử giao dịch. Hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn này một cách hiệu quả, đồng thời giúp nâng cao năng suất kinh doanh và chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.

2) Hướng giải quyết dự kiến

- Tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin về yêu cầu và mong đợi của người dùng, quy trình công việc liên quan đến quản lý kho hàng điện thoại.
- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống và đưa ra mô hình hệ thống, bao gồm các chức năng và đối tượng quản lý.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu chức năng, đảm bảo tính toàn vẹn, hiệu năng và bảo mật dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
- Lập trình và triển khai các chức năng của hệ thống trên nền tảng phù hợp, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

- Tiến hành kiểm thử hệ thống để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và độ ổn định của các chức năng được triển khai.
- Tổ chức đào tạo cho người dùng để nắm vững cách sử dụng hệ thống, đảm bảo việc áp dụng hệ thống trong công việc quản lý kho điện thoại một cách hiệu quả.
- Thực hiện bảo trì, cập nhật và nâng cấp hệ thống theo yêu cầu thực tế, đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Nhờ áp dụng hướng giải quyết trên, hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh sẽ được xây dựng một cách hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và nhu cầu sử dụng của các công ty, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Hệ thống sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc quản lý, giảm thiểu sai sót, tránh gian lận, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực và thời gian, từ đó góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

3) Mô tả tổng quát về hệ thống xây dựng

Hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để giúp các công ty và cửa hàng quản lý một cách hiệu quả các hoạt động liên quan đến nhập, xuất, tồn kho, đổi trả và bảo hành của sản phẩm điện thoại. Hệ thống này bao gồm nhiều chức năng quản lý, từ sản phẩm, thuộc tính của sản phẩm, khu vực kho chứa hàng, phiếu nhập, phiếu xuất, đến kiểm kê kho hàng, đổi trả bảo hành, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, tài khoản và phân quyền tài khoản. Mục tiêu của hệ thống là giảm thiểu sai sót, tránh gian lận, hạn chế tối đa các mặt hàng giả và nâng cao hiệu quả công việc quản lý.

II. PHÂN TÍCH

1) Thu thập yêu cầu

Bảng câu hỏi thu thập yêu cầu của hệ thống

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG

No	Câu hỏi	Trả lời

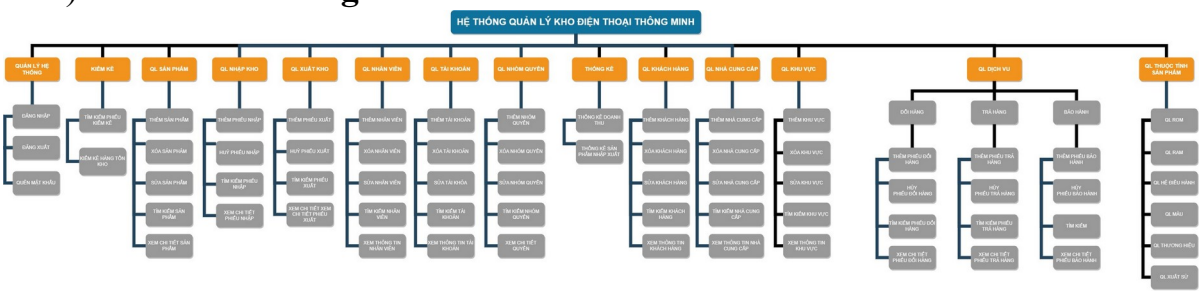
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

I	**Nhân sự**	
1	Người dùng đăng nhập bằng gì?(chọn 1)	
	• Email cá nhân	
	• Số điện thoại	
	• username	✓
	• Khác (nêu cụ thể)	
2	Đối tượng có thể sử dụng hệ thống? (chọn nhiều)	
	• Quản lý	✓
	• Nhân viên	✓
	• Khách hàng	
	• Đối tác	
	• Khác (nêu chi tiết)	
3	Nhân viên có thể tự đăng ký tài khoản hay phải được cấp?	- Quản lý duyệt hồ sơ nhân viên và cấp cho nhân viên 1 tài khoản sử dụng
4	Tài khoản không được sử dụng trong thời gian dài có bị xóa hay khóa lại không	- Khóa tài khoản đối với nhân viên đang trong thời gian kỷ luật. - Xóa tài khoản đối với nhân viên đã rời công ty
II	**Quy trình**	
5	Quy trình nhập sản phẩm	- Quản lý lên danh sách sản phẩm cần nhập và gửi cho nhà cung cấp - Nhà cung cấp giao sản phẩm đến - Nhân viên nhận hàng kiểm tra và báo lại cho người có trách nhiệm nhập liệu vào hệ thống. - Xuất phiếu thông tin để ký xác nhận
6	Quy trình xuất/bán sản phẩm	- Nhân viên nhận yêu cầu từ khách hàng - Kiểm tra tồn kho - Nếu số lượng sỉ phải báo cáo lên cấp trên xử lý giao dịch. - Nhân viên lập phiếu trên hệ thống và in ra để ký tên - Nhân viên giao sản phẩm cho khách (trực tiếp/vận chuyển(tính phí riêng))
7	Quy trình đổi/trả/bảo hành sản phẩm	- Nhân viên nhận sản phẩm của khách hàng. - Kiểm tra sản phẩm: chất lượng, thời gian quy định đổi trả bảo hành. - Nếu đạt yêu cầu thì thực hiện theo chính sách - Nếu không đạt thì nhân viên tư vấn khách hàng cách giải quyết.
III	**Sản phẩm (Điện thoại di động)**	
8	Những thông tin cần lưu của sản phẩm	- Hình ảnh - Tên sản phẩm - Xuất xứ - Chip - Dung lượng pin - Ram,rom - Camera trước, sau

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

9	Cách tiếp cận khi một dòng điện thoại mới ra đời?	- Nhập liệu tạo mới về những thông tin của sản phẩm mới
10	Giá xuất hoặc bán của sản phẩm được quyết định như thế nào?	- Giá bán/xuất của sản phẩm tùy thuộc vào cấp trên định giá bên quảng cáo. - Nhân viên xuất/bán theo giá mặc định của công ty - Nếu khách hàng số lượng lớn, quản lý kho sẽ trực tiếp xử lý thanh toán để định giá lô hàng.
11	Cách quản lý các sản phẩm có phần chi tiết khác nhau?	- Mỗi sản phẩm có mã Imei riêng của hãng, tùy theo đó mà có thể biết dòng máy và phiên bản của nó
IV	**Phiếu (nhập, xuất, bảo hành, đổi trả)**	
12	Những thông tin cần lưu trên phiếu?	- Tên khách hàng - Tên người thực hiện - Thông tin chi tiết lô hàng - Xác nhận từ các bên liên quan
13	Những ai sẽ giữ những phiếu này sau khi in ra?	- Mỗi bên liên quan sẽ giữ một bản phiếu gốc đã có chữ ký của các bên liên quan
V	**Nhà cung cấp – Khách hàng**	
14	Những thông tin cần lưu của nhà cung cấp và khách hàng	- Tên - Địa chỉ - Số điện thoại - Email
15	Nhà cung cấp là những?	
	• Hệ thống công ty trung gian	✓
	• Hãng sản xuất	✓
	• Khác (Trình bày)	
VI	**Thống kê**	
16	Nhu cầu thống kê doanh thu?	- Thống kê theo năm - Các tháng trong năm - Các ngày trong tháng
17	Nhu cầu thống kê với các đối tác (nhà cung cấp, khách hàng…)?	- Thống kê số lượng đã giao dịch - Thống kê số tiền đã giao dịch - Thống kê từ ngày a đến ngày b

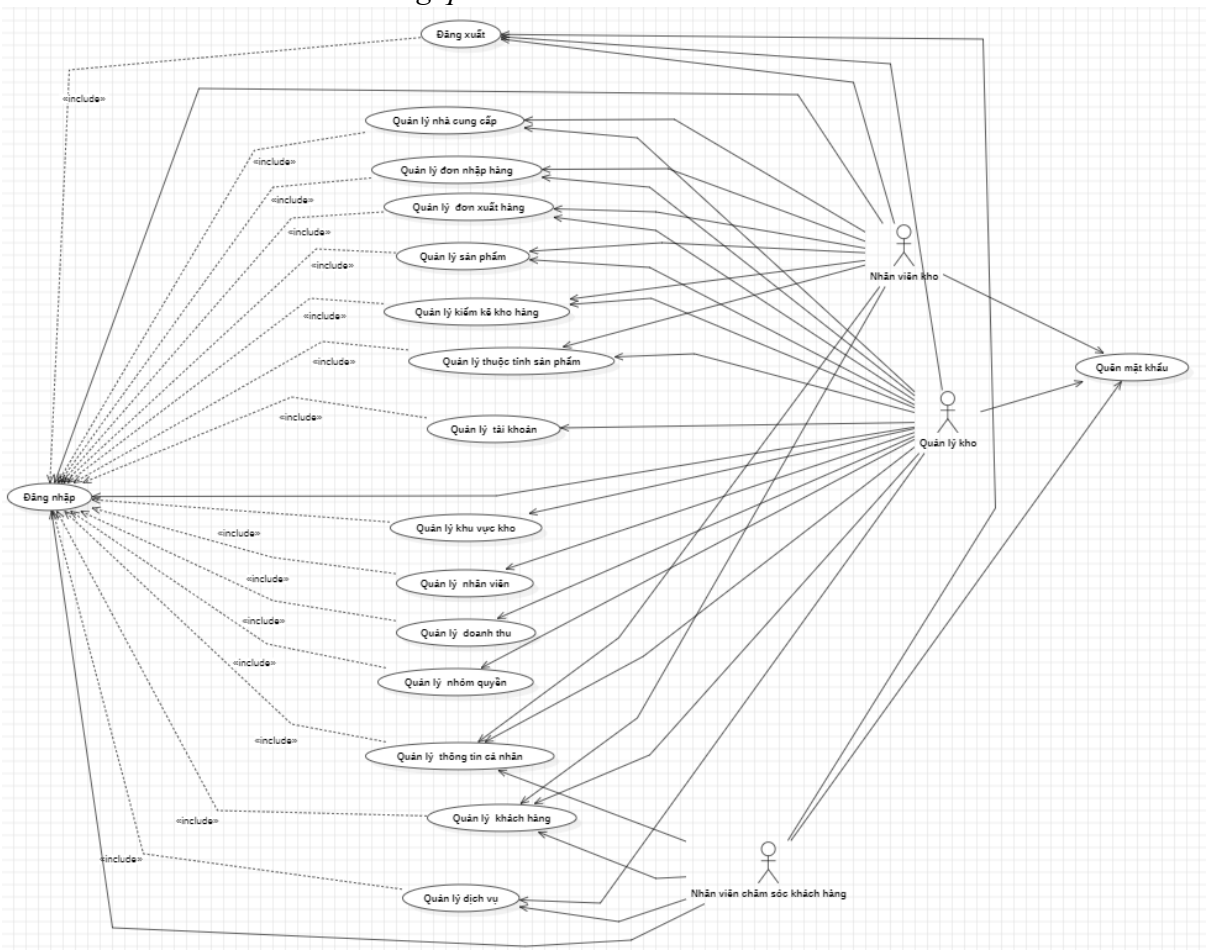
2) **Sơ đồ chức năng** - BFD



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3) **Mô hình Usecase**

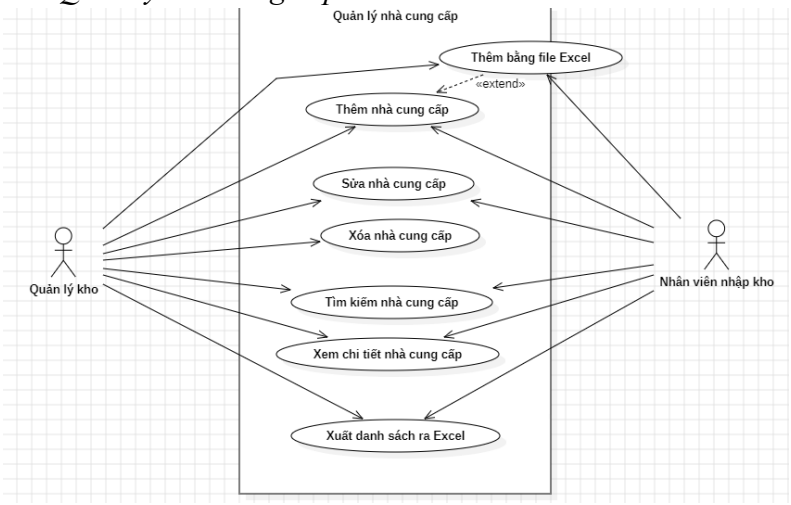
3.1 Mô hình Usecase tổng quát



Hình 3.1 Usecase tổng quát

3.2 Mô hình Usecase phân rã

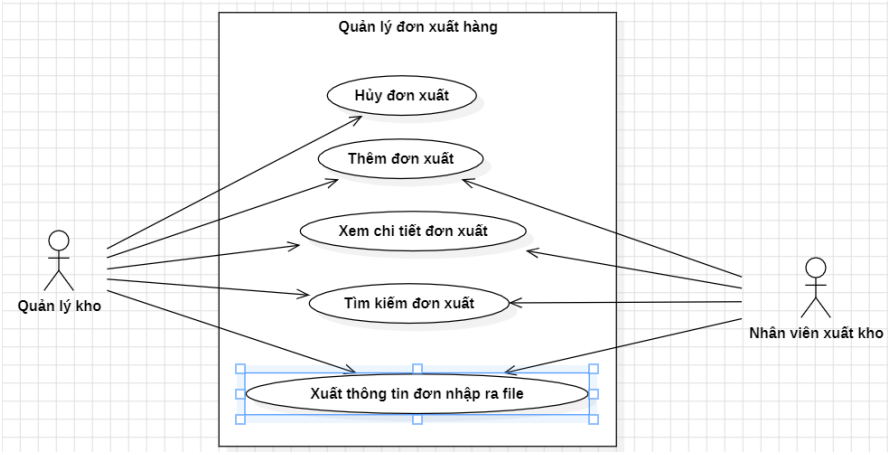
3.2.1 Quản lý nhà cung cấp



Hình 3.2.1 Usecase quản lý nhà cung cấp

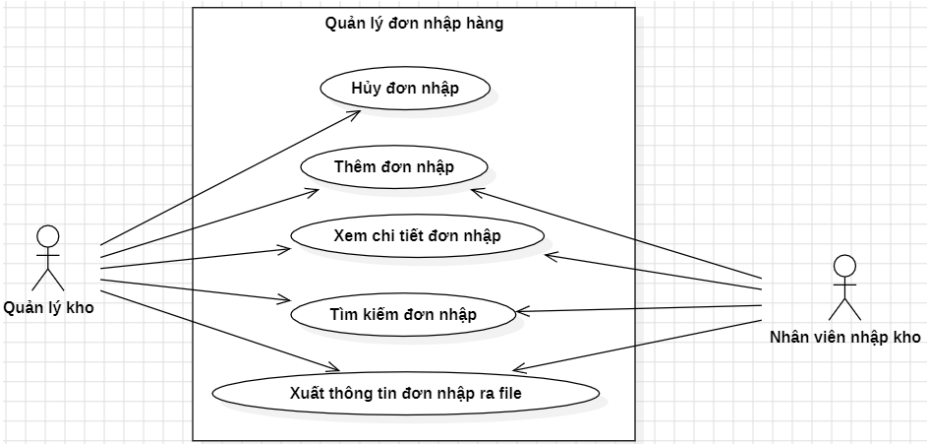
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.2 Quản lý đơn nhập hàng



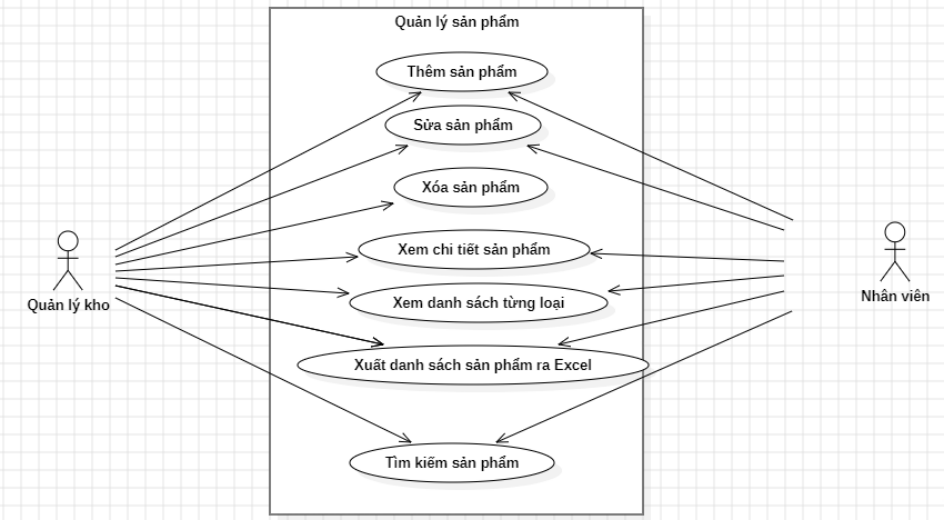
Hình 3.2.2 Usecase quản lý đơn nhập hàng

3.2.3 Quản lý đơn xuất hàng



Hình 3.2.3 Usecase quản lý đơn xuất hàng

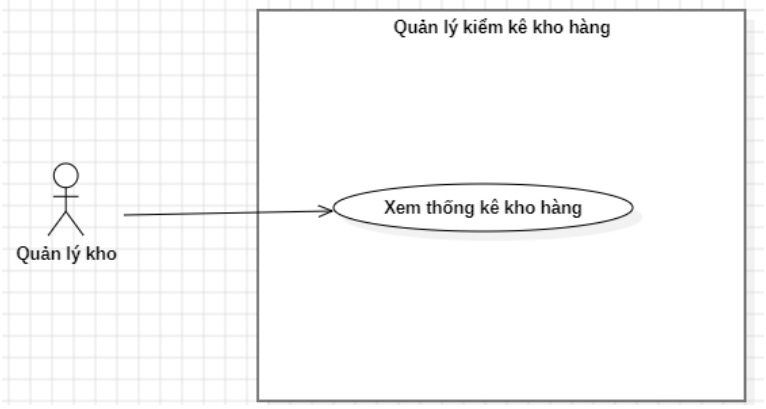
3.2.4 Quản lý sản phẩm



Hình 3.2.4 Usecase quản lý sản phẩm

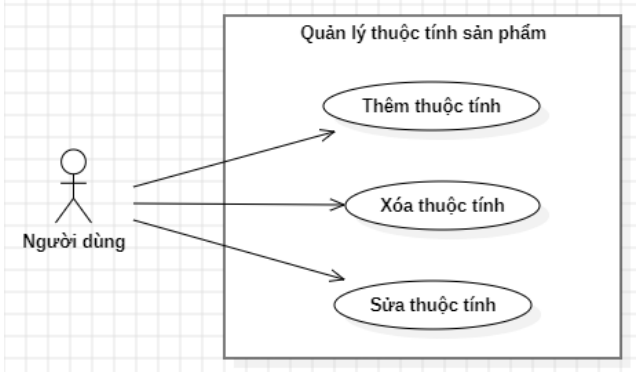
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.5 Quản lý kiểm kê kho hàng



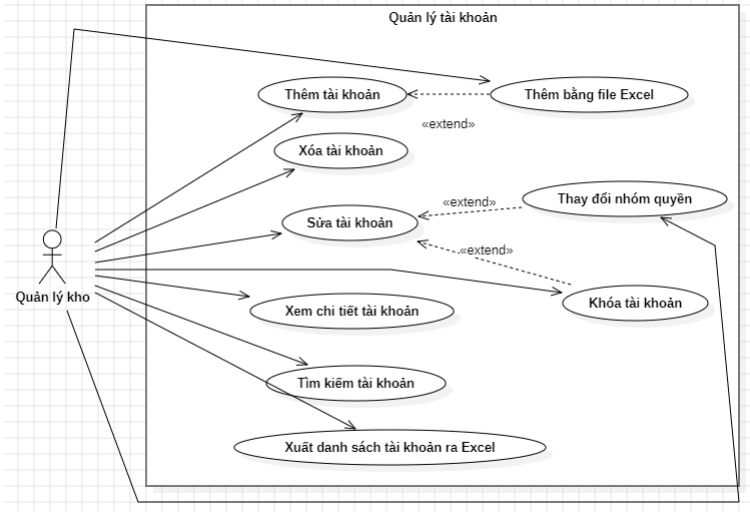
Hình 3.2.5 Usecsae quản lý kiểm kê kho hàng

3.2.6 Quản lý thuộc tính sản phẩm



Hình 3.2.6 Usecase quản lý thuộc tính sản phẩm

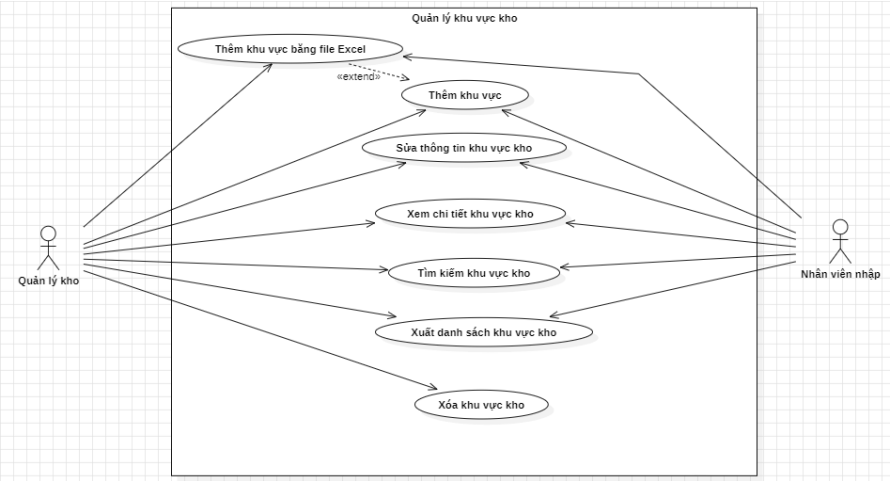
3.2.7 Quản lý tài khoản



Hình 3.2.7 Usecase quản lý tài khoản

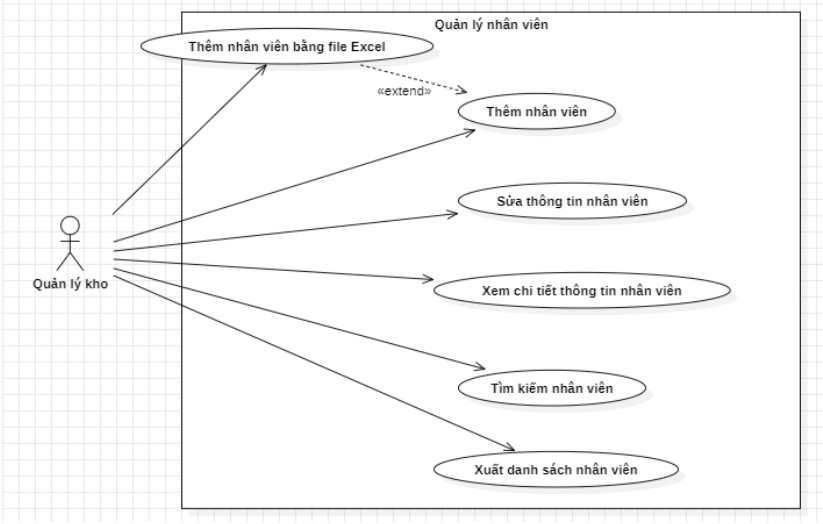
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.8 Quản lý khu vực kho



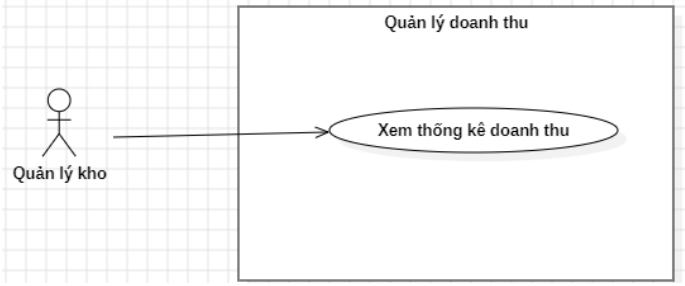
Hình 3.2.8 Usecase quản lý khu vực kho

3.2.9 Quản lý nhân viên



Hình 3.2.9 Usecase quản lý nhân viên

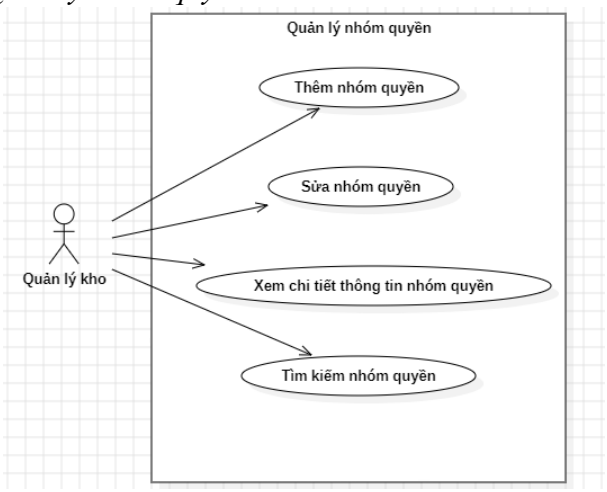
3.2.10 Quản lý doanh thu



Hình 3.2.10 Usecase quản lý doanh thu

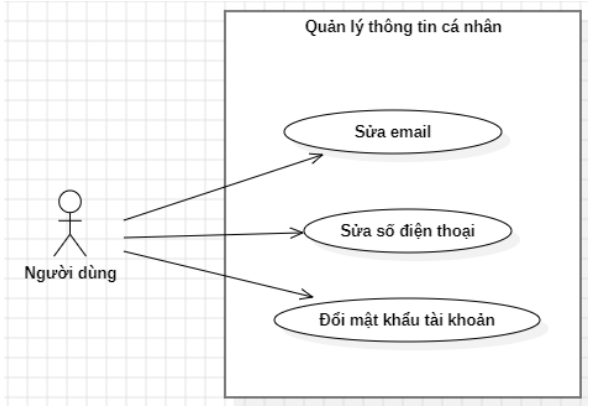
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.11 Quản lý nhóm quyền



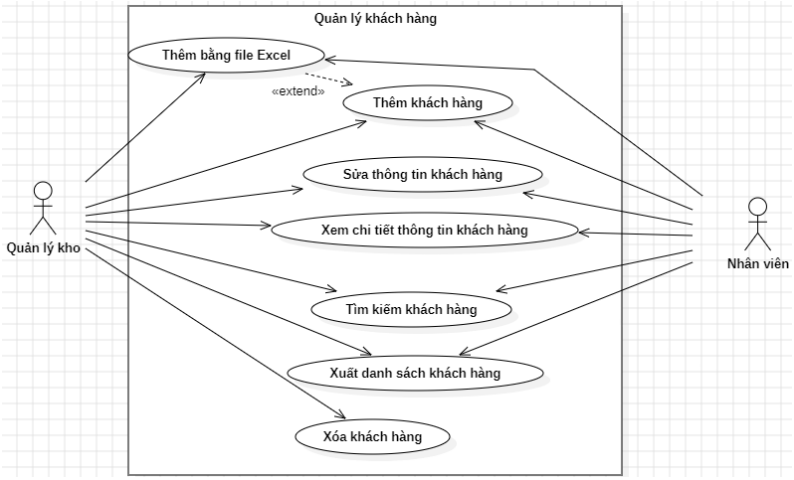
Hình 3.2.11 Usecase quản lý nhóm quyền

3.2.12 Quản lý thông tin cá nhân



Hình 3.2.12 Usecase quản lý thông tin cá nhân

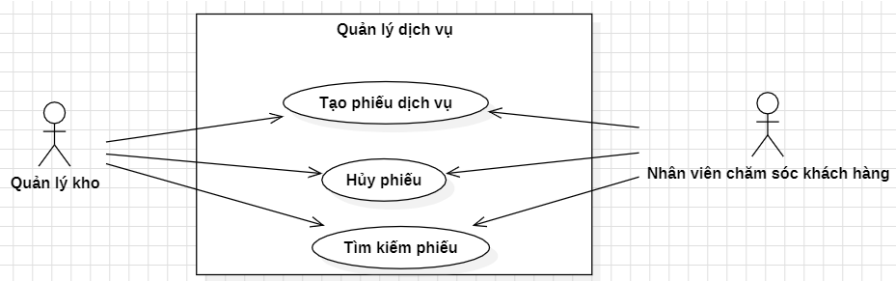
3.2.13 Quản lý khách hàng



Hình 3.2.13 Usecase quản lý khách hàng

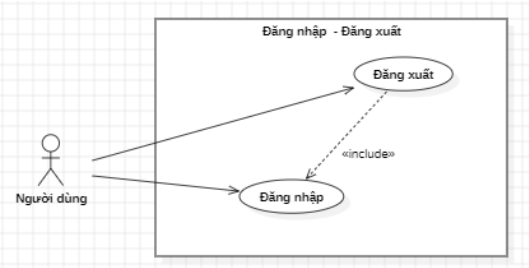
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.14 Quản lý dịch vụ



3.2.14 Usecase quản lý dịch vụ

3.2.15 Đăng nhập hệ thống



Hình 3.2.15 Usecase đăng nhập và đăng xuất của hệ thống

3.2.16 Quên mật khẩu



Hình 3.2.16 Usecase quên mật khẩu

4) **Đặc tả Usecase**

Đăng nhập – Đăng xuất

Đăng nhập

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống
Actor	Mọi thành viên trong hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng khởi động ứng dụng của hệ thống 2. Người dùng nhập username và password 3. Người dùng chọn "Đăng nhập" 4. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công
Dòng sự kiện phụ	2.1 Người dùng không nhập hoặc sai, hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thất bại
Tiền điều kiện	Người dùng đã khởi động ứng dụng hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống

Đăng xuất

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn đăng xuất tài khoản

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Actor	Mọi thành viên trong hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Đăng xuất" ở navbar 2. Hệ thống hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Xác nhận" 4. Hệ thống đăng xuất và chuyển hướng ra trang đăng nhập.
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không đăng xuất.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống

Quên mật khẩu

Lấy lại mật khẩu

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng tìm lại mất khẩu đã quên
Actor	Mọi thành viên trong hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Quên mật khẩu" 2. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin 3. Người dùng nhập email khi đăng ký hệ thống 4. Hệ thống chuyển sang màn hình khác 5. Người dùng nhập mã đã được gửi đến email 6. Hệ thống chuyển màn hình đổi mật khẩu 7. Người dùng đổi mật khẩu của mình 8. Người dùng chọn "Xác nhận", mật khẩu mới được cập nhật
Dòng sự kiện phụ	3.1 Email người dùng không đúng, hệ thống sẽ báo lỗi và không gửi mail 5.1 Người dùng nhập mã sai, hệ thống sẽ báo lỗi
Tiền điều kiện	Người dùng đã khởi động hệ thống và ở trang đăng nhập
Hậu điều kiện	Người dùng lấy lại được mật khẩu đã quên

Quản lý nhà cung cấp

Thêm nhà cung cấp

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm nhà cung cấp
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn nút "Thêm" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiện màn hình nhập thông tin nhà cung cấp 3. Người dùng nhập thông tin nhà cung cấp 4. Người dùng chọn "Thêm nhà cung cấp" 5. Hệ thống thêm nhà cung cấp và tắt màn hình nhập thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1. Người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng thông tin, hệ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không lưu thông tin và tắt màn hình nhập thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin nhà cung cấp mới

Thêm nhà cung cấp bằng file Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm nhà cung cấp bằng file Excel
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm Excel" trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn file Excel 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống đọc file và thêm dữ liệu vào hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	3.1 File Excel không đúng như định dạng quy định, hệ thống sẽ báo lỗi do không thể đọc được.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin nhà cung cấp mới từ file Excel

Sửa nhà cung cấp

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa thông tin nhà cung cấp
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhà cung cấp. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin 4. Người dùng chọn "Lưu" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chỉnh sửa thông tin khiến thông tin thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được thông tin nhà cung cấp

Xem chi tiết nhà cung cấp

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin nhà cung cấp
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin nhà cung cấp

Xóa nhà cung cấp

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xóa thông tin nhà cung cấp
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xóa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống xóa thông tin nhà cung cấp ra khỏi hệ thống
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không xóa thông tin gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin nhà cung cấp bị xóa khỏi hệ thống

Tìm kiếm nhà cung cấp

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm nhà cung cấp có trong hệ thống
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin nhà cung cấp

Xuất danh sách ra Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất danh sách nhà cung cấp ra file Excel
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xuất Excel" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên file 3. Người dùng nhập tên file cần lưu 4. Người dùng chọn "Save" 5. Hệ thống tạo ra file Excel danh sách các nhà cung cấp
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng để rỗng tên file thì không thể bấm "Save" 4.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống tắt màn hình yêu cầu và không xuất thông tin ra file Excel
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin nhà cung cấp

Quản lý đơn nhập hàng

Tạo đơn nhập hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng tạo đơn nhập hàng mới
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm" trên thanh công cụ tại trang Phiếu Nhập. 2. Hệ thống hiển thị màn hình nhập kho 3. Người dùng nhập thông tin về lô hàng 4. Người dùng chọn "Nhập hàng" 5. Hệ thống hỏi xác nhận 6. Người dùng chọn "Xác nhận" 7. Hệ thống ghi nhận đơn hàng và lưu lại
Dòng sự kiện phụ	4.1 Nếu không có sản phẩm nào trong đơn thì hệ thống sẽ báo lỗi 5.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không lưu thông tin và tắt màn hình nhập thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Nhập
Hậu điều kiện	Người dùng tạo đơn nhập hàng vào hệ thống

Xem chi tiết đơn nhập hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin đơn nhập kho hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đơn hàng
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Nhập
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin nhân viên

Hủy đơn nhập hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn hủy đơn nhập kho
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Hủy phiếu" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống thông báo hủy thành công
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không hủy đơn

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Nhập
Hậu điều kiện	Người dùng hủy phiếu đã nhập

Tìm kiếm đơn nhập hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm đơn nhập hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Nhập
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin đơn hàng cần tìm

Xuất thông tin ra file

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất thông tin đơn hàng ra file PDF
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 1 đơn cần xuất thông tin 2. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ 3. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đơn hàng 4. Người dùng chọn "Xuất file PDF" 5. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nơi lưu file 6. Người dùng nhập tên file và bấm "Save" 7. Hệ thông thông báo in thành công và tạo ra file PDF chứa thông tin đơn hàng
Dòng sự kiện phụ	2.1Nếu người dùng chưa chọn 1 đơn thì hệ thống sẽ yêu cầu chọn 6.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống sẽ tắt màn hình yêu cầu lưu file
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống đang ở trang Phiếu Nhập
Hậu điều kiện	Người dùng xuất thông tin đơn nhập hàng ra file PDF

Quản lý đơn xuất hàng

Tạo đơn xuất hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng tạo đơn xuất hàng mới
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm" trên thanh công cụ tại trang Phiếu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	Xuất. 2. Hệ thống hiển thị màn hình xuất kho 3. Người dùng nhập thông tin về lô hàng 4. Người dùng chọn "Xuất hàng" 5. Hệ thống hỏi xác nhận 6. Người dùng chọn "Xác nhận" 7. Hệ thống ghi nhận đơn hàng và lưu lại
Dòng sự kiện phụ	4.1 Nếu không có sản phẩm nào trong đơn thì hệ thống sẽ báo lỗi 5.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không lưu thông tin và tắt màn hình nhập thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Xuất
Hậu điều kiện	Người dùng tạo đơn xuất hàng vào hệ thống

Xem chi tiết đơn xuất hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin đơn xuất kho hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	3. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ 4. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đơn hàng
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Xuất
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin nhân viên

Hủy đơn xuất hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn hủy đơn xuất kho
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	5. Người dùng chọn "Hủy phiếu" trên thanh công cụ 6. Hệ thống hỏi xác nhận 7. Người dùng chọn "Ok" 8. Hệ thống thông báo hủy thành công
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không hủy đơn
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Xuất
Hậu điều kiện	Người dùng hủy phiếu đã xuất

Tìm kiếm đơn xuất hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm đơn xuất hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Phiếu Xuất
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin đơn hàng cần tìm

Xuất thông tin ra file

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất thông tin đơn hàng ra file PDF
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 1 đơn cần xuất thông tin 2. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ 3. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đơn hàng 4. Người dùng chọn "Xuất file PDF" 5. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nơi lưu file 6. Người dùng nhập tên file và bấm "Save" 7. Hệ thông thông báo in thành công và tạo ra file PDF chứa thông tin đơn hàng
Dòng sự kiện phụ	2.1Nếu người dùng chưa chọn 1 đơn thì hệ thống sẽ yêu cầu chọn 6.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống sẽ tắt màn hình yêu cầu lưu file
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống đang ở trang Phiếu Xuất
Hậu điều kiện	Người dùng xuất thông tin đơn xuất hàng ra file PDF

Quản lý sản phẩm

Thêm sản phẩm

Tóm tắt	Usecase được sử dụng để thêm danh sách sản phẩm mới.
Actor	Quản lý kho, Nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn nút "Thêm" trên thanh công cụ. 2. Hệ thống hiển thị màn hình lấy thông tin cấu hình sản phẩm. 3. Người dùng cung cấp thông tin sản phẩm và nhấn nút "Tạo cấu hình". 4. Hệ thống hiển thị màn hình lấy thông tin phiên bản, giá nhập/xuất của sản phẩm. 5. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Thêm cấu hình" để tạo cấu hình sản phẩm.(Nếu muốn tạo cấu hình sản phẩm) 6. Người dùng bấm "Thêm sản phẩm" để thêm sản phẩm mới nhập.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Dòng sự kiện phụ	5.1.Người dùng nhấn "Hủy bỏ". Hệ thống thoát khỏi trang "Thêm sản phẩm mới". 6.1.Người dùng nhấn "Sửa cấu hình" để thay đổi thông tin sản phẩm mới. 6.2.Người dùng nhấn "Xóa cấu hình" để xóa sản phẩm. 6.3.Người dùng nhấn "Làm mới" để xóa các thông tin trên bảng nhập thông tin. 6.4.Người dùng nhấn "Quay lại trang trước". Hệ thống mở lại trang lấy thông tin cấu hình sản phẩm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang "Sản phẩm"
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin sản phẩm vào hệ thống

Sửa sản phẩm

Tóm tắt	Sửa thông tin sản phẩm.
Actor:	Quản lý kho, Nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn danh mục sản phẩm muốn sửa và nhấn nút "Sửa" trên thanh công cụ. 2. Hệ thống hiển thị màn thông tin sản phẩm. 3. Người dùng thay đổi thong tin sản phẩm và nhấn "Lưu thông tin". 4. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận. 5. Người dùng nhấn "Xác nhận". Hệ thống thoát khỏi màn hình sửa thông tin sản phẩm.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện phụ	1.1 Người dùng chưa chọn danh mục sản phẩm, hệ thống hiển thị màn hình thông báo. 3.1 Người dùng nhấn “Hủy bỏ”. Hệ thống thoát khỏi trang “Sửa thông tin phẩm mới”. 5.1 Người dùng chọn “Cancel” hệ thống tắt màn hình xác nhận, tiếp tục sửa thông tin sản phẩm
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang “Sản Phẩm”
Hậu điều kiện	Người dùng chỉnh sửa thông tin sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Xóa sản phẩm

Tóm tắt	Usecase được dùng khi người dùng muốn xóa 1 danh mục sản phẩm
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn danh mục sản phẩm muốn xóa và nhấn nút "Xóa" trên thanh công cụ. 2. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận. 3. Người dùng nhấn nút "Xác nhận". 4. Hệ thống xóa sản phẩm và thông báo xóa thành công.
Dòng sự kiện phụ	1.1 Người dùng chưa chọn danh mục sản phẩm, hệ thống hiển thị màn hình thông báo. 3.1.Người dùng nhấn "Cancel". Hệ thống thoát khỏi trang màn hình xác nhận. 3.2 Nếu danh mục sản phẩm đó có sản phẩm tồn kho. Hệ thống xuất màn hình thông báo không thể xóa.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang "Sản Phẩm"
Hậu điều kiện	Xóa 1 danh mục sản phẩm mới.

Xem chi tiết sản phẩm

Tóm tắt	Xem thông tin danh mục sản phẩm.
Actor	Quản lý kho,Nhân viên xuất/nhập kho

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện chính:	1. Người dùng chọn 1 danh mục và nhấn nút "Chi tiết" trên thanh công cụ. 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin cấu hình danh mục sản phẩm. 3. Người dùng chọn "Xem cấu hình". 4. Hệ thống hiển thị màn hình các phiên bản trong danh mục sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ	1.1 Người dùng chưa chọn danh mục sản phẩm, hệ thống hiển thị màn hình thông báo yêu cầu chọn một danh mục sản phẩm. 3.1.Người dùng nhấn "Hủy bỏ". Hệ thống thoát khỏi trang "Xem chi tiết sản phẩm".
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang "Sản Phẩm"
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin của danh mục sản phẩm

Xem danh sách từng loại.

Tóm tắt	Xem danh sách sản phẩm.
Actor	Quản lý kho ,Nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 1 danh mục và nhấn nút "Xem danh sách" trên thanh công cụ. 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ	1.1 Người dùng chưa chọn sản phẩm, hệ thống hiển thị màn hình thông báo chọn 1 sản phẩm muốn xem

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang “Sản Phẩm”
Hậu điều kiện	Xem thông tin các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm.

Xuất file Excel danh sách sản phẩm

Tóm tắt	Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel.
Actor	Quản lý kho, Nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 1 danh mục và nhấn nút “Xuất Excel” trên thanh công cụ. 2. Hệ thống hiển thị màn hình browser chọn nơi để lưu file và tên của file. 3. Người dùng nhấn “Save”. 4. Hệ thống xuất file ra vị trí người dùng chọn và tắt màn hình browser.
Dòng sự kiện phụ	5.1 người dùng chọn “Cancel”, hệ thống tắt màn hình browser.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang “Sản Phẩm”
Hậu điều kiện	Xuất thông tin danh sách danh mục sản phẩm ra file Excel.

Tìm kiếm sản phẩm

Tóm tắt	Tìm kiếm thông tin danh mục sản phẩm
Actor	Quản lý kho, Nhân viên

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn vào thanh tìm kiếm ở thanh công cụ và nhập thông tin sản phẩm cần tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm có thông tin liên quan đến thông tin người dùng cung cấp. 3. Người dùng nhấn "Làm mới" để làm mới lại danh sách sản phẩm tìm kiếm.
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang "Sản Phẩm"
Hậu điều kiện	Xuất thông tin danh sách danh mục sản phẩm theo thông tin người dùng cung cấp.

Quản lý kiểm kê kho hàng

Xem thống kê kho hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem các thống kê trong kho hàng.
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn đối tượng cần thống kê. 2. Hệ thống hiển thị màn hình thống kê tổng quát. 3. Người dùng chọn khoảng thời gian cần thống kê. 4. Hệ thống thống kê và hiển thị các hoạt động trong khoảng thời gian đã cung cấp.
Dòng sự kiện phụ	5.1 Người dùng nhập sai ngày, sai thứ tự bắt đầu/kết thúc. Hệ thống xuất màn hình thông báo nhập lại
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Thống kê"

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hậu điều kiện	Người dùng xem được thống kê kho hàng.

Quản lý thuộc tính sản phẩm

Thêm thuộc tính sản phẩm

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm thuộc tính sản phẩm
Actor	Quản lý kho, nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một thuộc tính muốn thêm 2. Hệ thống hiển thị màn hình của thuộc tính đó 3. Người dùng nhập thông tin thuộc tính 4. Người dùng bấm "Thêm" 5. Hệ thống thông báo thêm thành công
Dòng sự kiện phụ	3.1 Thông tin thuộc tính đã tồn tại, hệ thống sẽ báo lỗi và không thêm gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Thuộc tính sản phẩm"
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thuộc tính sản phẩm

Sửa thuộc tính sản phẩm

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa thuộc tính sản phẩm
Actor	Quản lý kho, nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một thuộc tính muốn sửa 2. Hệ thống hiển thị màn hình của thuộc tính đó 3. Người dùng chọn 1 thuộc tính 4. Người dùng chỉnh sửa thuộc tính và chọn "Sửa" 5. Hệ thống thông báo sửa thành công
Dòng sự kiện phụ	4.1 Thông tin thuộc tính đã tồn tại, hệ thống sẽ báo lỗi và không thêm gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Thuộc tính sản phẩm"
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được thuộc tính sản phẩm

Xóa thuộc tính sản phẩm

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm thuộc tính sản phẩm
Actor	Quản lý kho, nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một thuộc tính muốn xóa 2. Hệ thống hiển thị màn hình của thuộc tính đó 3. Người dùng nhập chọn "Xóa" 4. Hệ thống hỏi xác nhận

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	5. Người dùng chọn "Xác nhận" 6. Hệ thống thông báo thêm thành công
Dòng sự kiện phụ	5.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không xóa thuộc tính
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Thuộc tính sản phẩm"
Hậu điều kiện	Người dùng xóa được thuộc tính sản phẩm

Quản lý tài khoản

Thêm tài khoản

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm tài khoản sử dụng
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm" 2. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách những nhân viên chưa có tài khoản 3. Người dùng chọn 1 nhân viên và chọn "Tạo tài khoản" 4. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin tài khoản 5. Người dùng cung cấp thông tin tài khoản và chọn "Thêm tài khoản" 6. Hệ thống thông báo thêm thành công
Dòng sự kiện phụ	1.1 Nếu người dùng chưa chọn nhân viên nào thì hệ thống sẽ yêu cầu chọn 1 nhân viên 4.1 Người dùng nhập username đã có, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được tài khoản mới

Thêm tài khoản bằng file Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm tài khoản bằng file Excel
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm Excel" trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn file Excel 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống đọc file và thêm dữ liệu vào hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	3.1 File Excel không đúng như định dạng quy định, hệ thống sẽ báo lỗi do không thể đọc được.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được tài khoản mới từ file Excel

Sửa tài khoản

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa tài khoản
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tài khoản. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin 4. Người dùng chọn "Lưu" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chỉnh sửa thông tin khiến thông tin thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được thông tin tài khoản

Khóa tài khoản người dùng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn khóa tài khoản
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tài khoản. 3. Người dùng chọn "Không hoạt động" ở "Trạng thái" 4. Người dùng chọn "Lưu thông tin" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Người dùng khóa tài khoản sử dụng

Thay đổi nhóm quyền

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa nhóm quyền của tài khoản
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tài khoản. 3. Người dùng sửa nhóm quyền 4. Người dùng chọn "Lưu thông tin" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hậu điều kiện	Người dùng sửa được nhóm quyền tài khoản

Xem chi tiết tài khoản

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin tài khoản
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin tài khoản

Xóa tài khoản

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xóa thông tin tài khoản
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xóa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống xóa thông tin tài khoản ra khỏi hệ thống
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không xóa thông tin gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản bị xóa khỏi hệ thống

Tìm kiếm tài khoản

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm tài khoản có trong hệ thống
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Tài Khoản
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin tài khoản

Xuất danh sách ra Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất danh sách tài khoản ra file Excel

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	6. Người dùng chọn "Xuất Excel" trên thanh công cụ 7. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên file 8. Người dùng nhập tên file cần lưu 9. Người dùng chọn "Save" 10. Hệ thống tạo ra file Excel danh sách các tài khoản
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng để rỗng tên file thì không thể bấm "Save" 4.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống tắt màn hình yêu cầu và không xuất thông tin ra file Excel
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin nhà cung cấp

Quản lý khu vực kho

Thêm khu vực kho

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm khu vực kho
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn nút "Thêm" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiện màn hình nhập thông tin khu vực kho 3. Người dùng nhập thông tin khu vực kho 4. Người dùng chọn "Thêm khu vực kho" 5. Hệ thống thêm khu vực kho và tắt màn hình nhập thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1. Người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không lưu thông tin và tắt màn hình nhập thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin khu vực kho mới

Thêm khu vực kho bằng file Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm khu vực kho bằng file Excel
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm Excel" trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn file Excel 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống thông báo thêm thành công và thêm dữ liệu vào hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	3.1 File Excel không đúng như định dạng quy định, hệ thống sẽ báo lỗi do không thể đọc được.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin khu vực kho mới từ file Excel

Sửa khu vực kho

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa thông tin khu vực kho
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin khu vực kho. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin 4. Người dùng chọn "Lưu" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chỉnh sửa thông tin khiến thông tin thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được thông tin khu vực kho

Xem chi tiết khu vực kho

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin khu vực kho
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin khu vực kho

Xóa khu vực kho

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xóa thông tin khu vực kho
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xóa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống xóa thông tin khu vực kho ra khỏi hệ thống
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không xóa thông tin gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin khu vực kho bị xóa khỏi hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tìm kiếm khu vực kho

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm khu vực kho có trong hệ thống
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin khu vực kho

Xuất danh sách ra Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất danh sách khu vực kho ra file Excel
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xuất Excel" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên file 3. Người dùng nhập tên file cần lưu 4. Người dùng chọn "Save" 5. Hệ thống tạo ra file Excel danh sách các khu vực kho
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng để rỗng tên file thì không thể bấm "Save" 4.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống tắt màn hình yêu cầu và không xuất thông tin ra file Excel
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin khu vực kho

Quản lý nhân viên

Thêm nhân viên

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm nhân viên
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn nút "Thêm" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiện màn hình nhập thông tin nhân viên 3. Người dùng nhập thông tin nhân viên 4. Người dùng chọn "Thêm nhân viên" 5. Hệ thống thêm nhân viên và tắt màn hình nhập thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1. Người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không lưu thông tin và tắt màn hình nhập thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin nhân viên mới

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Thêm nhân viên bằng file Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm nhân viên bằng file Excel
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm Excel" trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn file Excel 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống đọc file và thêm dữ liệu vào hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	3.1 File Excel không đúng như định dạng quy định, hệ thống sẽ báo lỗi do không thể đọc được.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin nhân viên mới từ file Excel

Sửa nhân viên

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa thông tin nhân viên
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhân viên. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin 4. Người dùng chọn "Lưu" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chỉnh sửa thông tin khiến thông tin thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được thông tin nhân viên

Xem chi tiết nhân viên

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin nhân viên
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin nhân viên

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Xóa nhân viên

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xóa thông tin nhân viên
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	9. Người dùng chọn "Xóa" trên thanh công cụ 10. Hệ thống hỏi xác nhận 11. Người dùng chọn "Ok" 12. Hệ thống xóa thông tin nhân viên ra khỏi hệ thống
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không xóa thông tin gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Thông tin nhân viên bị xóa khỏi hệ thống

Tìm kiếm nhân viên

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm nhân viên có trong hệ thống
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	2. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 3. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 4. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin nhân viên

Xuất danh sách ra Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất danh sách nhân viên ra file Excel
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xuất Excel" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên file 3. Người dùng nhập tên file cần lưu 4. Người dùng chọn "Save" 5. Hệ thống tạo ra file Excel danh sách các nhân viên
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng để rỗng tên file thì không thể bấm "Save" 4.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống tắt màn hình yêu cầu và không xuất thông tin ra file Excel
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang Nhân Viên
Hậu điều kiện	Người dùng xuất thông tin nhân viên ra file Excel

Quản lý doanh thu

Xem thống kê doanh thu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem thống kê doanh thu
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn mục "Thống kê" 2. Hệ thống hiển thị các danh sách thống kê 3. Người dùng chọn mục "Doanh thu" trong trang thống kê 4. Hệ thống hiển thị giao diện doanh thu thống kê theo thời gian 5. Người dùng chọn mục thống kê theo thời gian mong muốn (theo năm, từng tháng trong năm, từng ngày trong tháng, từng ngày đến ngày) 6. Hệ thống hiển thị thống kê doanh thu theo thời gian vừa chọn
Dòng sự kiện phụ	5.1 Thời gian chọn không phù hợp, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu chọn lại
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem được doanh thu của hệ thống

Quản lý nhóm quyền

Thêm nhóm quyền

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm nhóm quyền mới
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm" 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhóm quyền 3. Người dùng nhập tên nhóm quyền và tick các quyền 4. Người dùng chọn "Tạo nhóm quyền" 5. Hệ thống thông báo tạo thành công
Dòng sự kiện phụ	3.1 Tên nhóm quyền đã tồn tại, hệ thống sẽ báo lỗi và không thêm gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Phân quyền"
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được nhóm quyền mới

Sửa thuộc tính sản phẩm

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa nhóm quyền
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một nhóm quyền muốn sửa 2. Hệ thống hiển thị màn hình của nhóm quyền đó 3. Người dùng chỉnh sửa thuộc tính và chọn "Sửa" 4. Hệ thống thông báo sửa thành công
Dòng sự kiện phụ	4.1 Sửa tên nhóm quyền đã tồn tại, hệ thống sẽ báo lỗi và không thêm gì

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Phân quyền"
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được nhóm quyền

Xóa nhóm quyền

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xóa nhóm quyền
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một thuộc tính muốn xóa 2. Hệ thống hiển thị màn hình hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Xác nhận" 4. Hệ thống thông báo xóa thành công
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không xóa nhóm quyền
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Phân quyền"
Hậu điều kiện	Người dùng xóa được nhóm quyền

Xem chi tiết nhóm quyền

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin nhóm quyền
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đang ở trang "Phân quyền"
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin nhóm quyền

Tìm kiếm nhóm quyền

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm nhóm quyền
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Phân quyền"
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được nhóm quyền

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Quản lý thông tin cá nhân

Sửa mật khẩu tài khoản

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa mật khẩu tài khoản cá nhân
Actor	Quản lý kho, nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào biểu tượng hình người ở góc trái bên trên màn hình 2. Hệ thống hiển thị một cửa sổ sửa thông tin cá nhân 3. Người dùng nhấp chọn "Mật khẩu" 4. Người dùng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới 5. Người dùng chọn "Lưu" 6. Hệ thống thông báo đổi thành công
Dòng sự kiện phụ	4.1 Mật khẩu hiện tại sai, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 4.2 Mật khẩu mới có ít hơn 6 ký tự, hệ thống yêu cầu nhập thêm 4.3 Mật khẩu nhập lại không trùng khớp với mật khẩu mới, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 5.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống tắt cửa sổ sửa thông tin cá nhân
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đổi được mật khẩu tài khoản cá nhân

Sửa số điện thoại cá nhân

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa số điện thoại cá nhân
Actor	Quản lý kho, nhân viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào biểu tượng hình người ở góc trái bên trên màn hình 2. Hệ thống hiển thị một cửa sổ sửa thông tin cá nhân 3. Người dùng nhấp chọn "Số điện thoại" 4. Người dùng sửa số điện thoại hiện tại thành số điện thoại mới 5. Người dùng chọn "Lưu" 6. Hệ thống thông báo đổi thành công
Dòng sự kiện phụ	4.1 Số điện thoại không đúng 10 ký tự số, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 5.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống tắt cửa sổ sửa thông tin cá nhân
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đổi được số điện thoại cá nhân

Sửa số email cá nhân

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa email cá nhân
Actor	Quản lý kho, nhân viên

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào biểu tượng hình người ở góc trái bên trên màn hình 2. Hệ thống hiển thị một cửa sổ sửa thông tin cá nhân 3. Người dùng nhấp chọn "Email" 4. Người dùng sửa số điện thoại hiện tại thành số điện thoại mới 5. Người dùng chọn "Lưu" 6. Hệ thống thông báo đổi thành công
Dòng sự kiện phụ	4.2 Email sai định dạng, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 5.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống tắt cửa sổ sửa thông tin cá nhân
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đổi được email cá nhân

Quản lý khách hàng

Thêm khách hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm khách hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn nút "Thêm" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiện màn hình nhập thông tin khách hàng 3. Người dùng nhập thông tin khách hàng 4. Người dùng chọn "Thêm khách hàng" 5. Hệ thống thêm khách hàng và tắt màn hình nhập thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1. Người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống không lưu thông tin và tắt màn hình nhập thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin khách hàng mới

Thêm khách hàng bằng file Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn thêm khách hàng bằng file Excel
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm Excel" trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn file Excel 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống đọc file và thêm dữ liệu vào hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	3.1 File Excel không đúng như định dạng quy định, hệ thống sẽ báo lỗi do không thể đọc được.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thêm được thông tin khách hàng mới từ file Excel

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Sửa khách hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn sửa thông tin khách hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Sửa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin khách hàng. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin 4. Người dùng chọn "Lưu" 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chỉnh sửa thông tin khiến thông tin thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống sẽ tắt màn hình thông tin và không chỉnh sửa gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng sửa được thông tin khách hàng

Xem chi tiết khách hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xem chi tiết thông tin khách hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Chi tiết" trên thanh công cụ
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết thông tin khách hàng

Xóa khách hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xóa thông tin khách hàng
Actor	Quản lý kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xóa" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hỏi xác nhận 3. Người dùng chọn "Ok" 4. Hệ thống xóa thông tin khách hàng ra khỏi hệ thống
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống không xóa thông tin gì
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng bị xóa khỏi hệ thống

Tìm kiếm khách hàng

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm khách hàng có

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	trong hệ thống
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn cách tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin khách hàng

Xuất danh sách ra Excel

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn xuất danh sách khách hàng ra file Excel
Actor	Quản lý kho, nhân viên xuất kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xuất Excel" trên thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên file 3. Người dùng nhập tên file cần lưu 4. Người dùng chọn "Save" 5. Hệ thống tạo ra file Excel danh sách các khách hàng
Dòng sự kiện phụ	3.1 Người dùng để rỗng tên file thì không thể bấm "Save" 4.1 Người dùng chọn "Cancel", hệ thống tắt màn hình yêu cầu và không xuất thông tin ra file Excel
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin khách hàng

Quản lý dịch vụ

Thêm phiếu dịch vụ

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tạo phiếu dịch vụ cho khách hàng
Actor	Quản lý kho, nhân viên chăm sóc khách hàng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Thêm" ở thanh công cụ 2. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin 3. Người dùng tìm và chọn những sản phẩm theo Imei 4. Người dùng chọn "Tạo phiếu" 5. Hệ thống chuyển sang màn hình nhập thông tin 6. Người dùng nhập thông tin cho phiếu dịch vụ 7. Người dùng chọn "Xác nhận" 8. Hệ thống thông báo tạo phiếu thành công
Dòng sự kiện phụ	3.1. Người dùng không chọn sản phẩm nào, hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn sản phẩm 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống tắt màn hình thông tin 6.1 Người dùng nhập thông tin thiếu, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập đầy đủ 7.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống tắt màn hình thông tin

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Dịch vụ"
Hậu điều kiện	Người dùng tạo phiếu dịch vụ (Bảo hành, đổi, trả sản phẩm) cho khách hàng.

Hủy phiếu dịch vụ

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn hủy phiếu dịch vụ
Actor	Quản lý kho, nhân viên chăm sóc khách hàng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một phiếu dịch vụ 2. Người dùng chọn "Hủy phiếu" trên thanh công cụ 3. Hệ thống hỏi xác nhận 4. Người dùng chọn "Xác nhận" 5. Hệ thống thông báo hủy phiếu thành công
Dòng sự kiện phụ	1.1 Người dùng không chọn phiếu nào, hệ thống yêu cầu chọn 1 phiếu muốn hủy. 4.1 Người dùng chọn "Hủy", hệ thống tắt màn hình thông tin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Dịch vụ"
Hậu điều kiện	Người dùng hủy được phiếu dịch vụ (Bảo hành, đổi, trả sản phẩm).

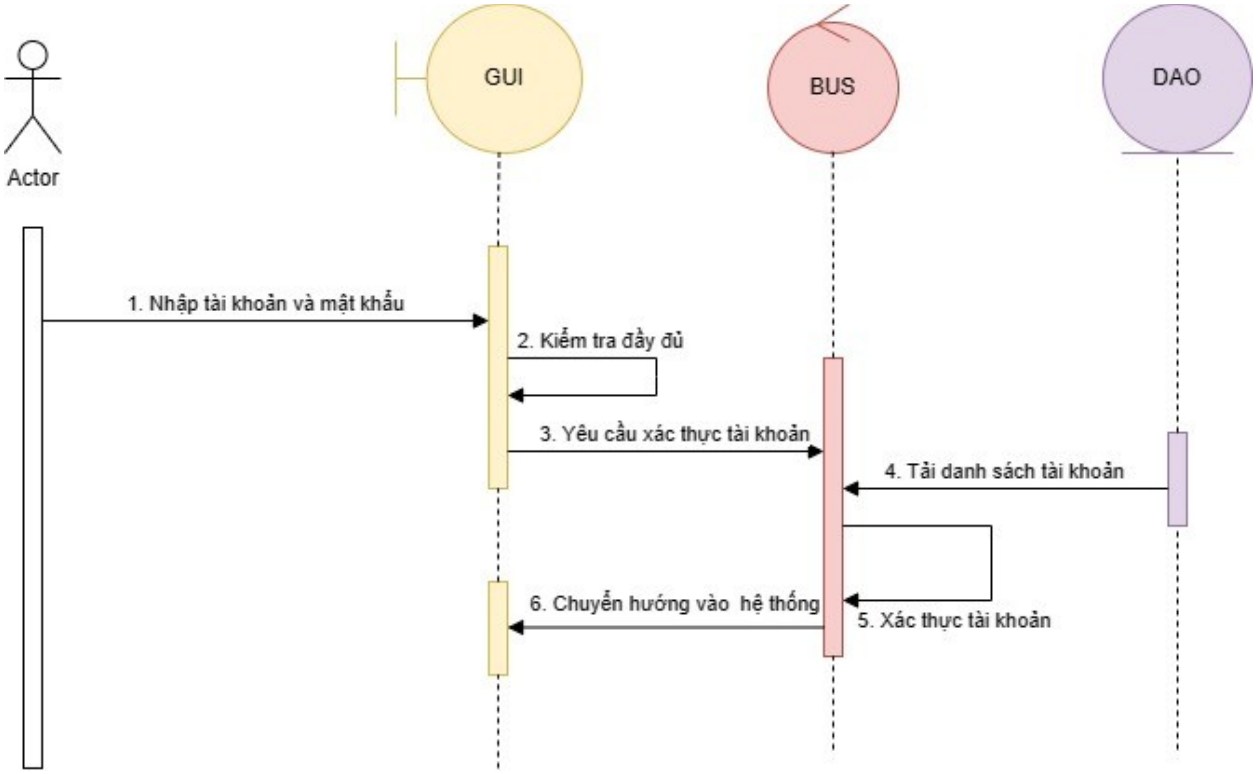
Tìm kiếm phiếu dịch vụ

Tóm tắt	Usecase được sử dụng khi người dùng muốn tìm kiếm phiếu dịch vụ
Actor	Quản lý kho, nhân viên nhập kho
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng click vào vùng nhập text trên thanh công cụ 2. Người dùng chọn loại phiếu tìm kiếm ở hộp bên cạnh 3. Người dùng nhập thông tin cần tìm
Dòng sự kiện phụ	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Dịch vụ"
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được thông tin đơn hàng cần tìm

5) Mô hình Sequence

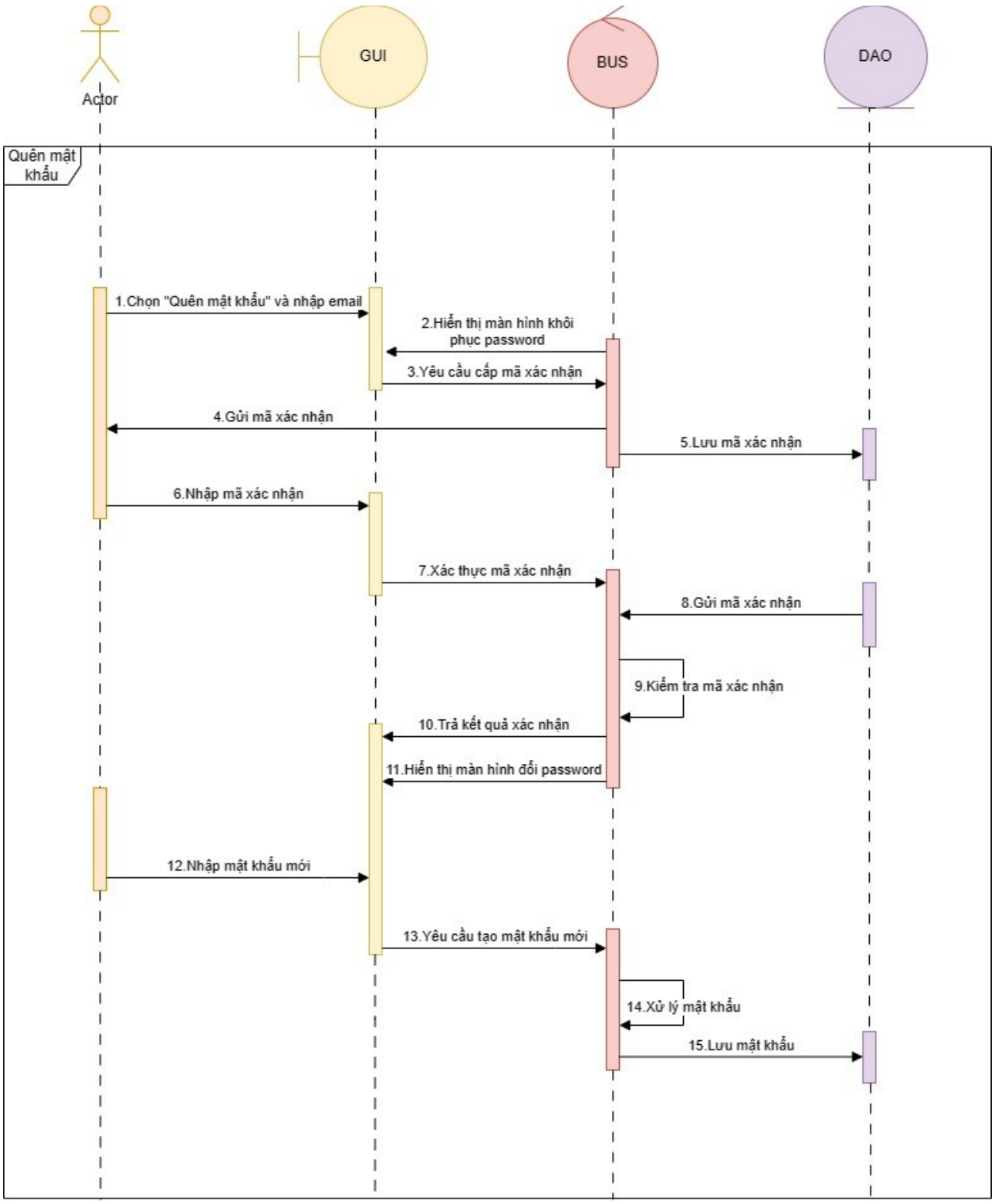
Đăng nhập

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



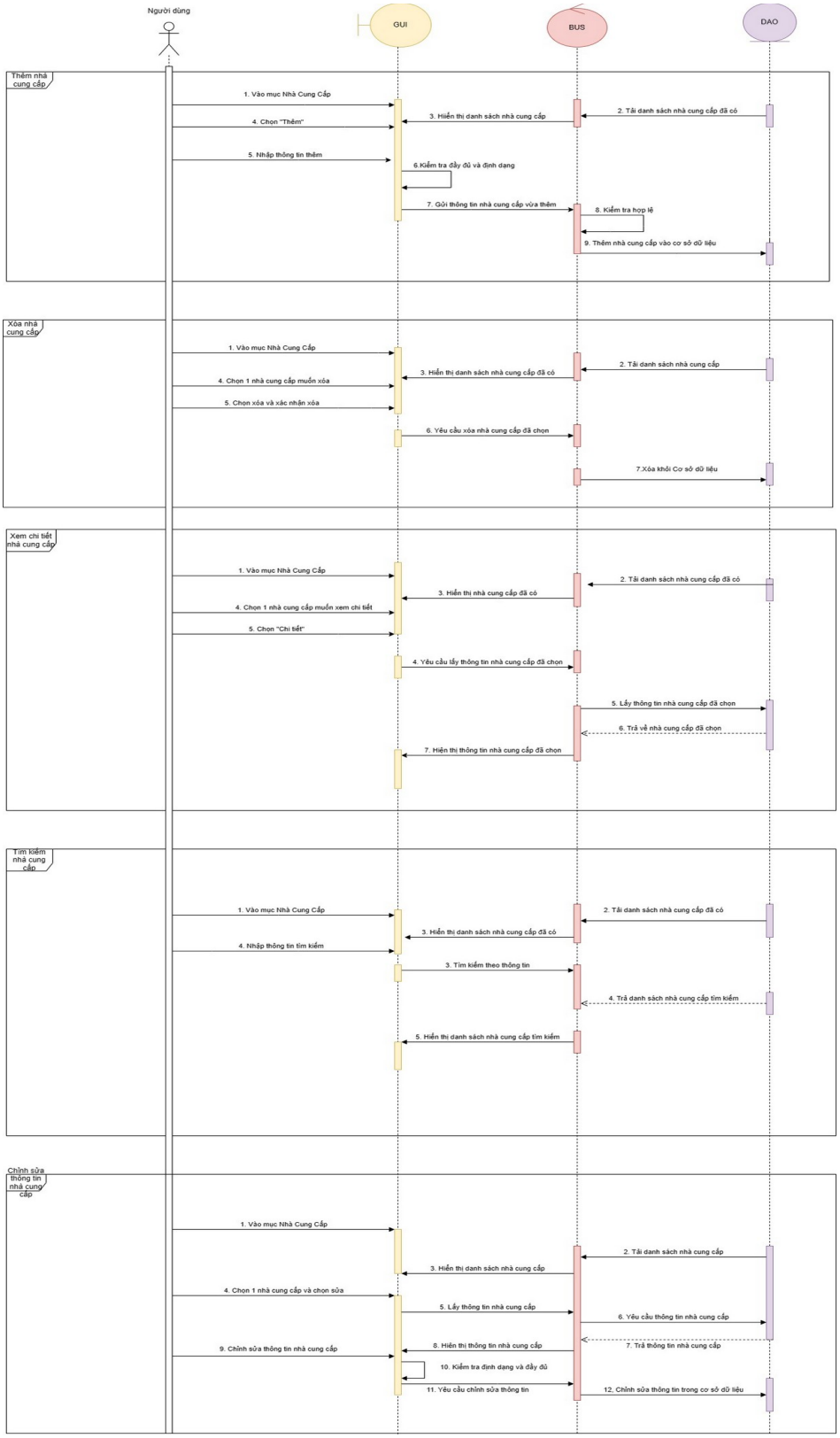
Quên mật khẩu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



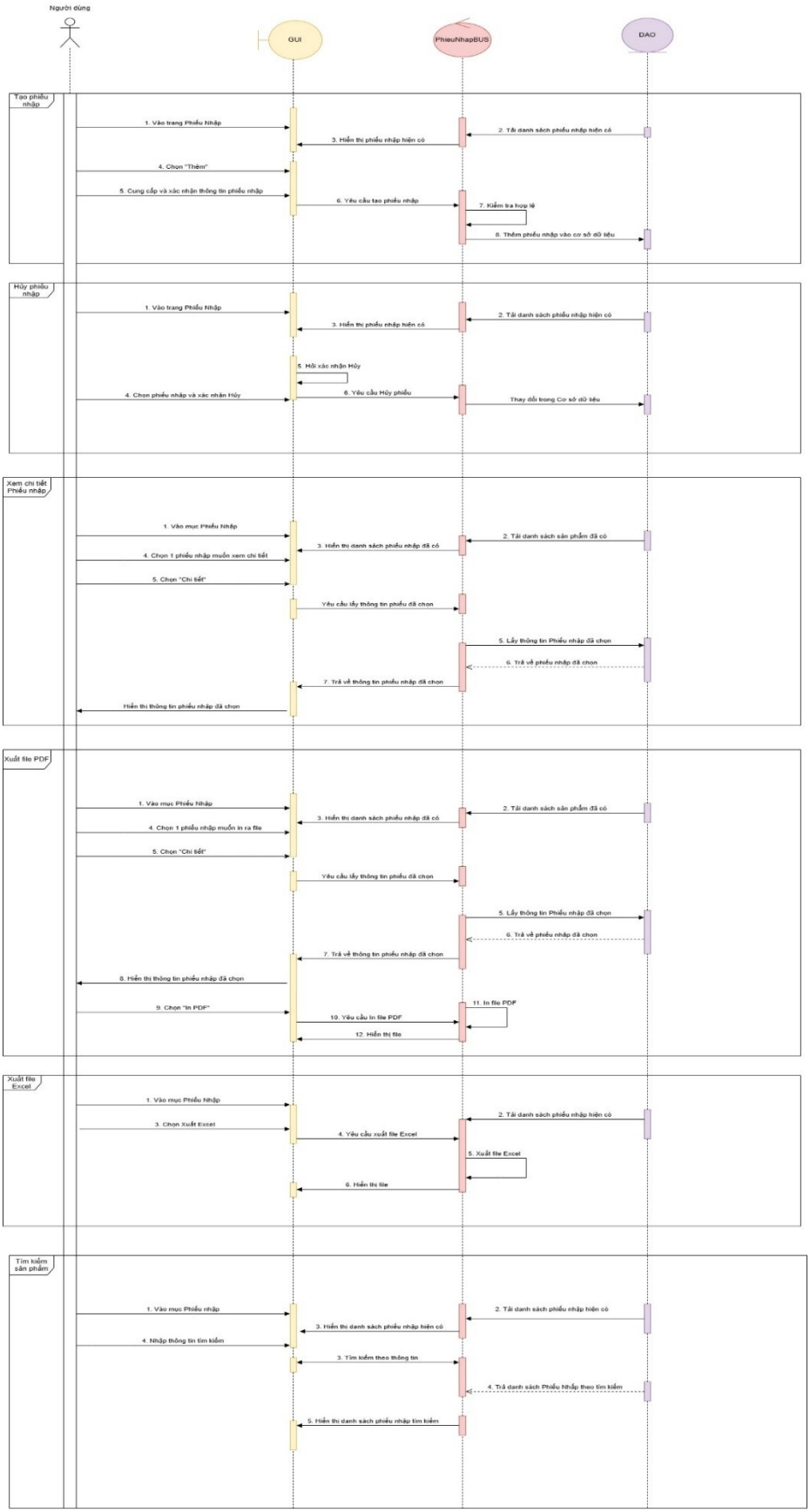
Quản lý nhà cung cấp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



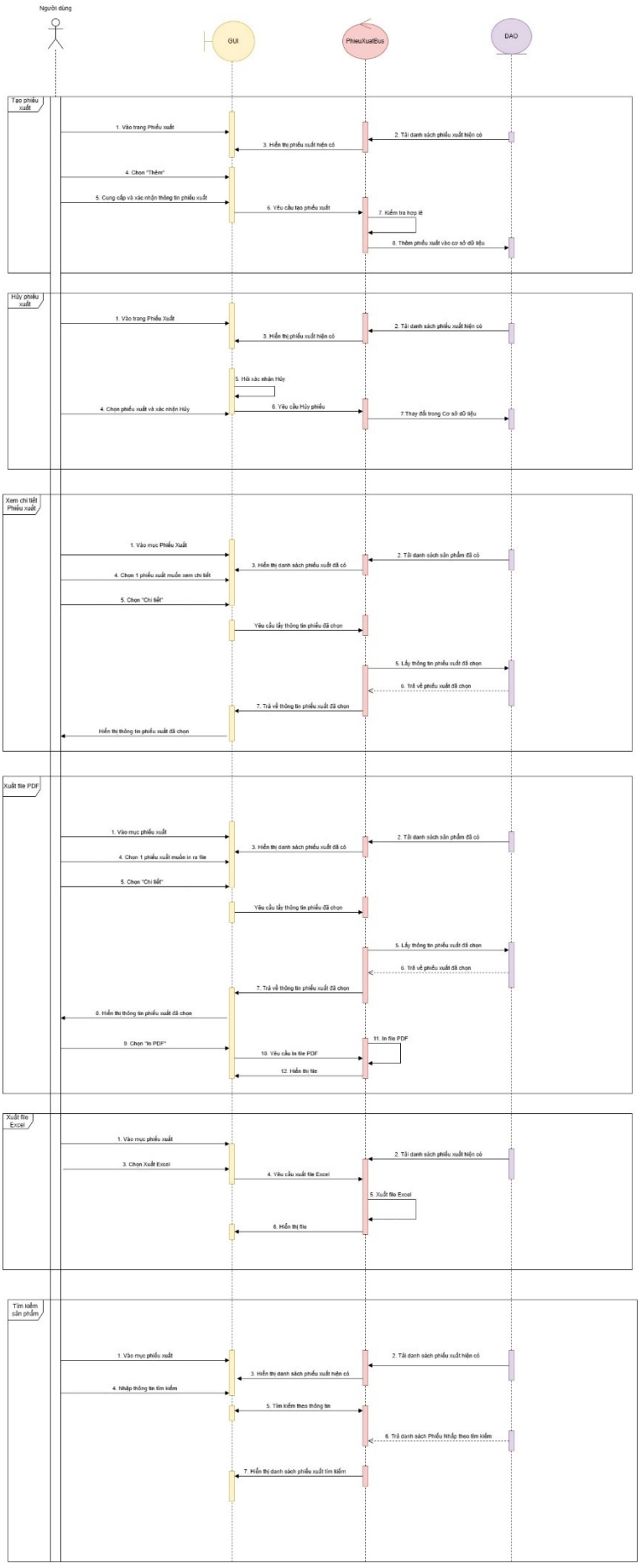
Quản lý đơn nhập hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



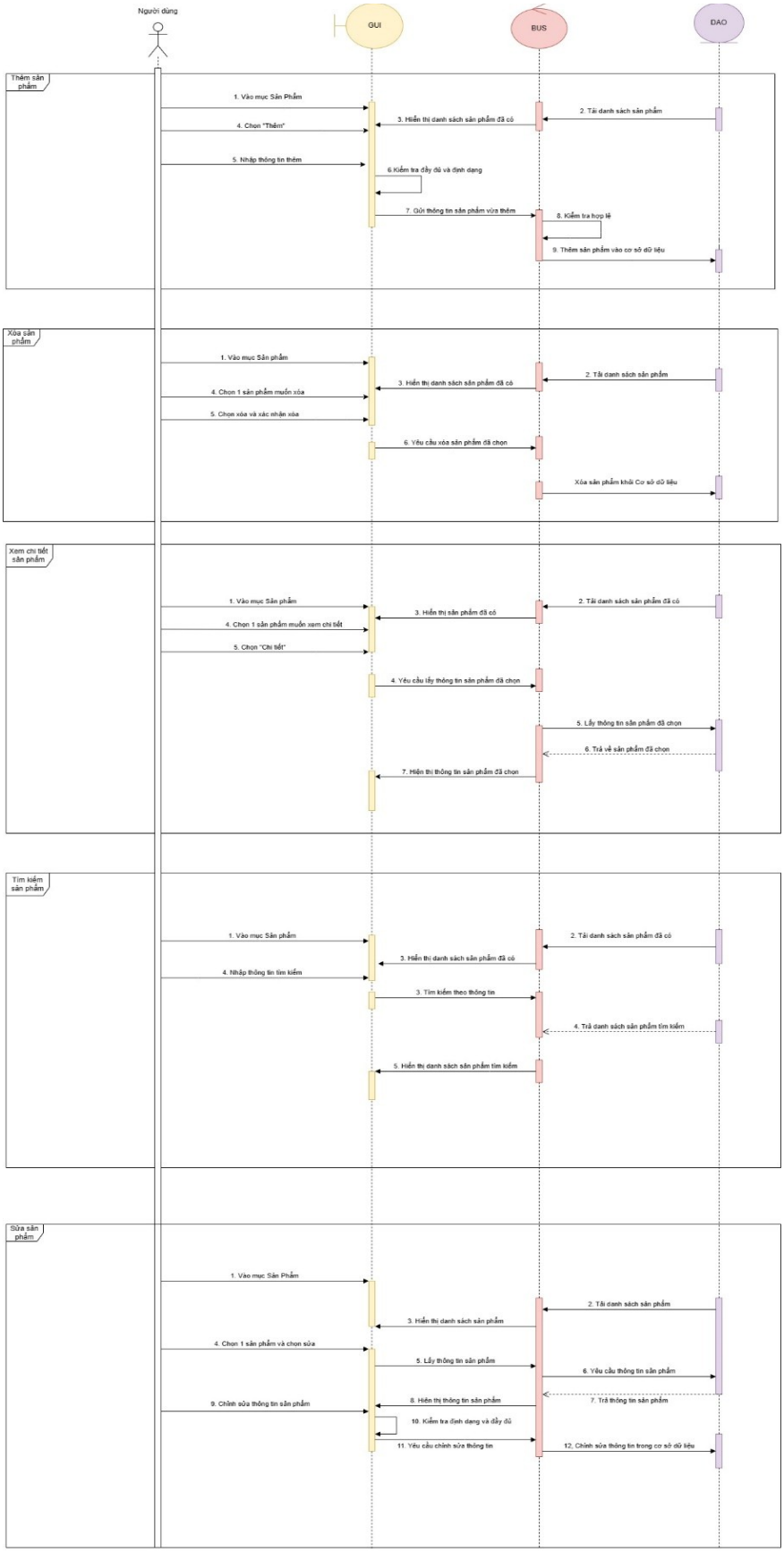
Quản lý đơn xuất hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



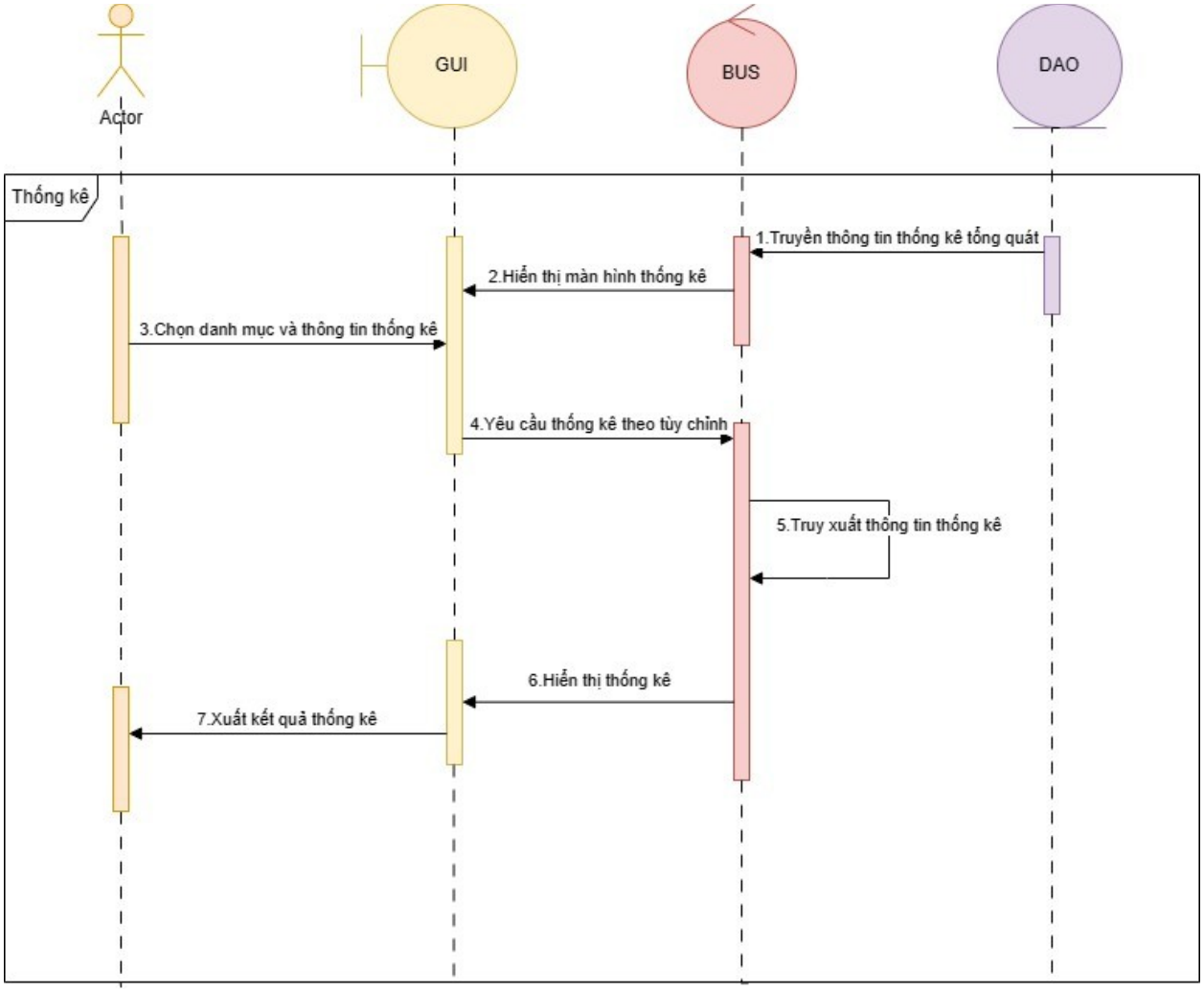
Quản lý sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



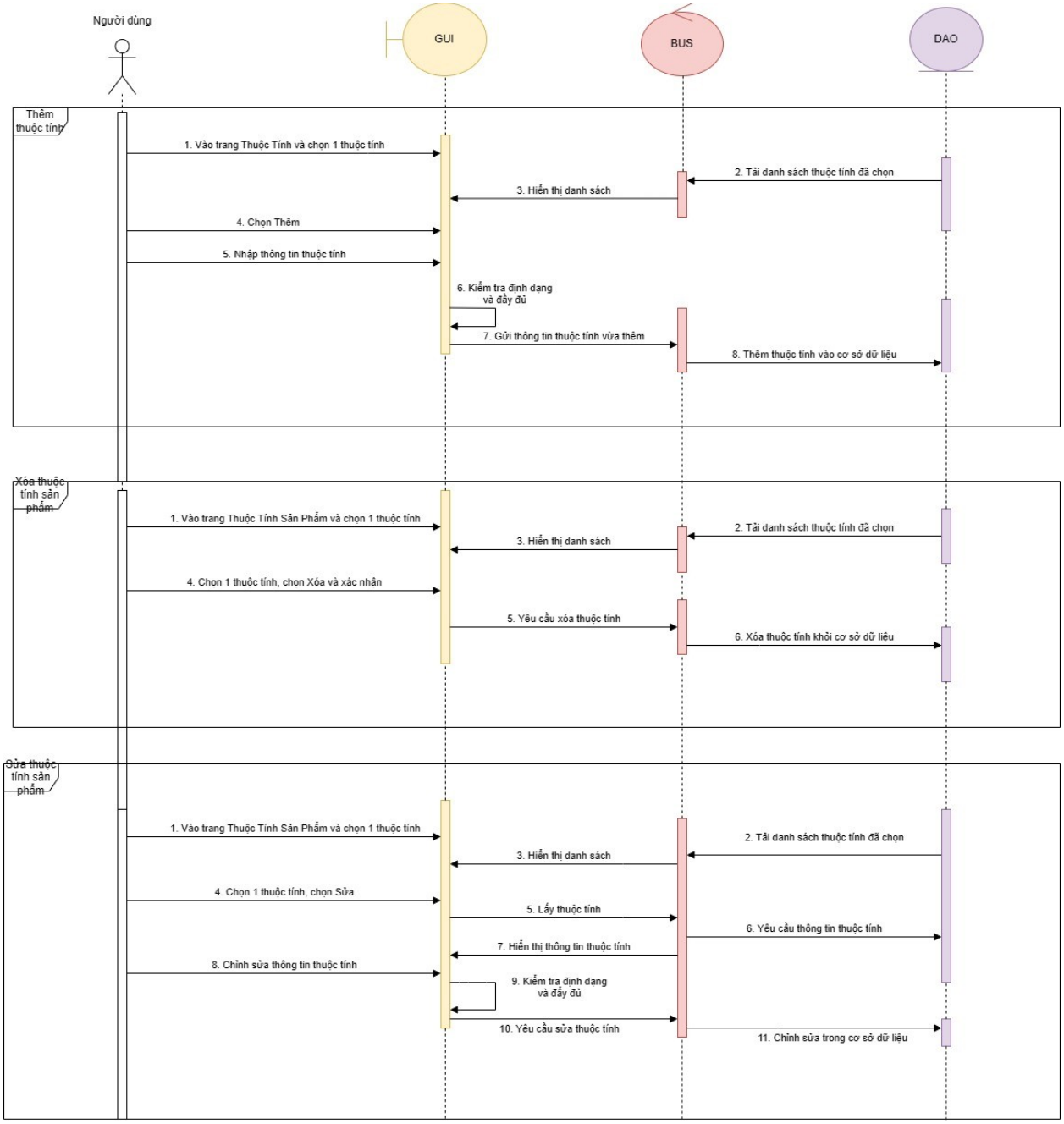
Quản lý kiểm kê kho hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



Quản lý thuộc tính sản phẩm

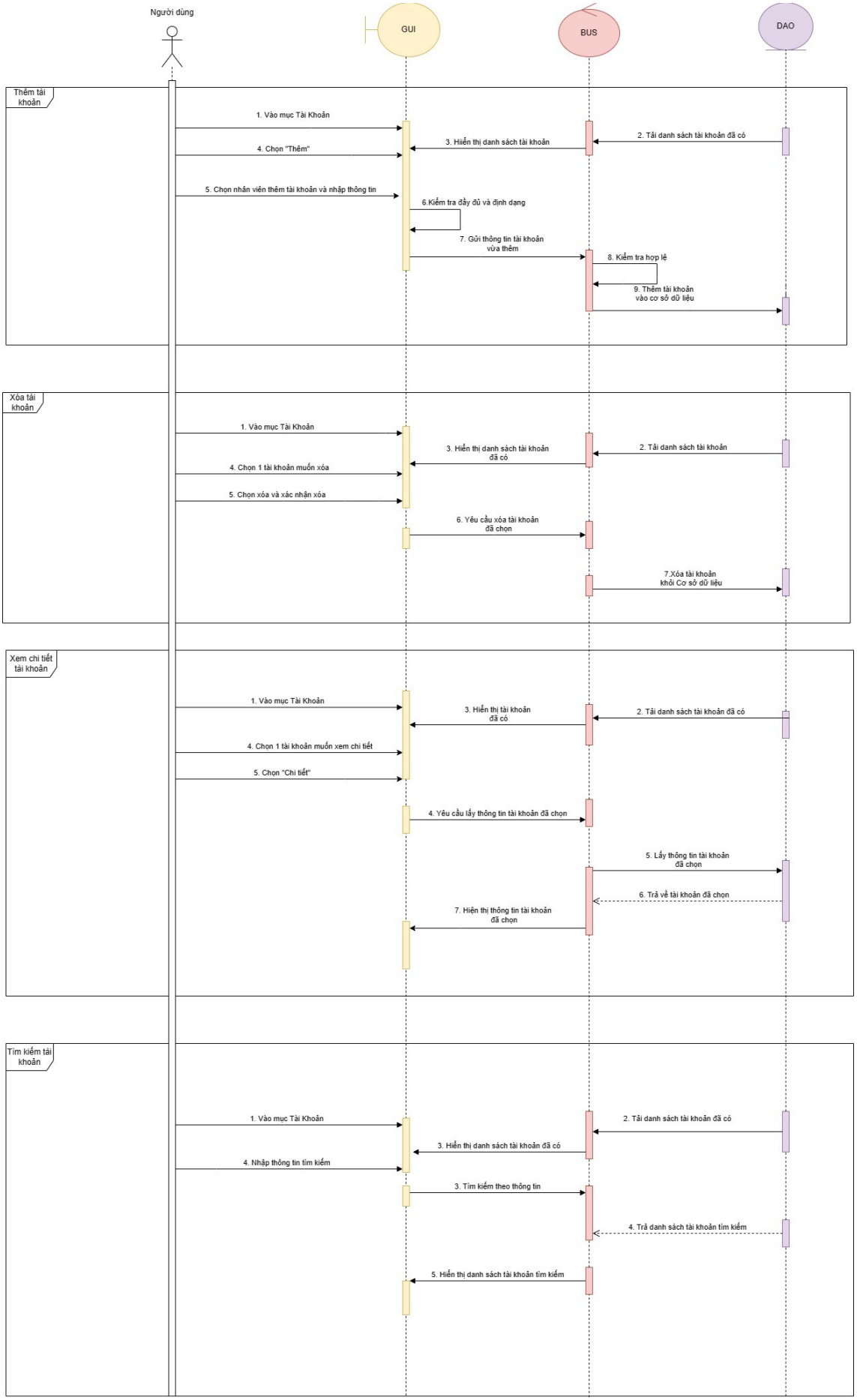
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



Quản lý tài khoản

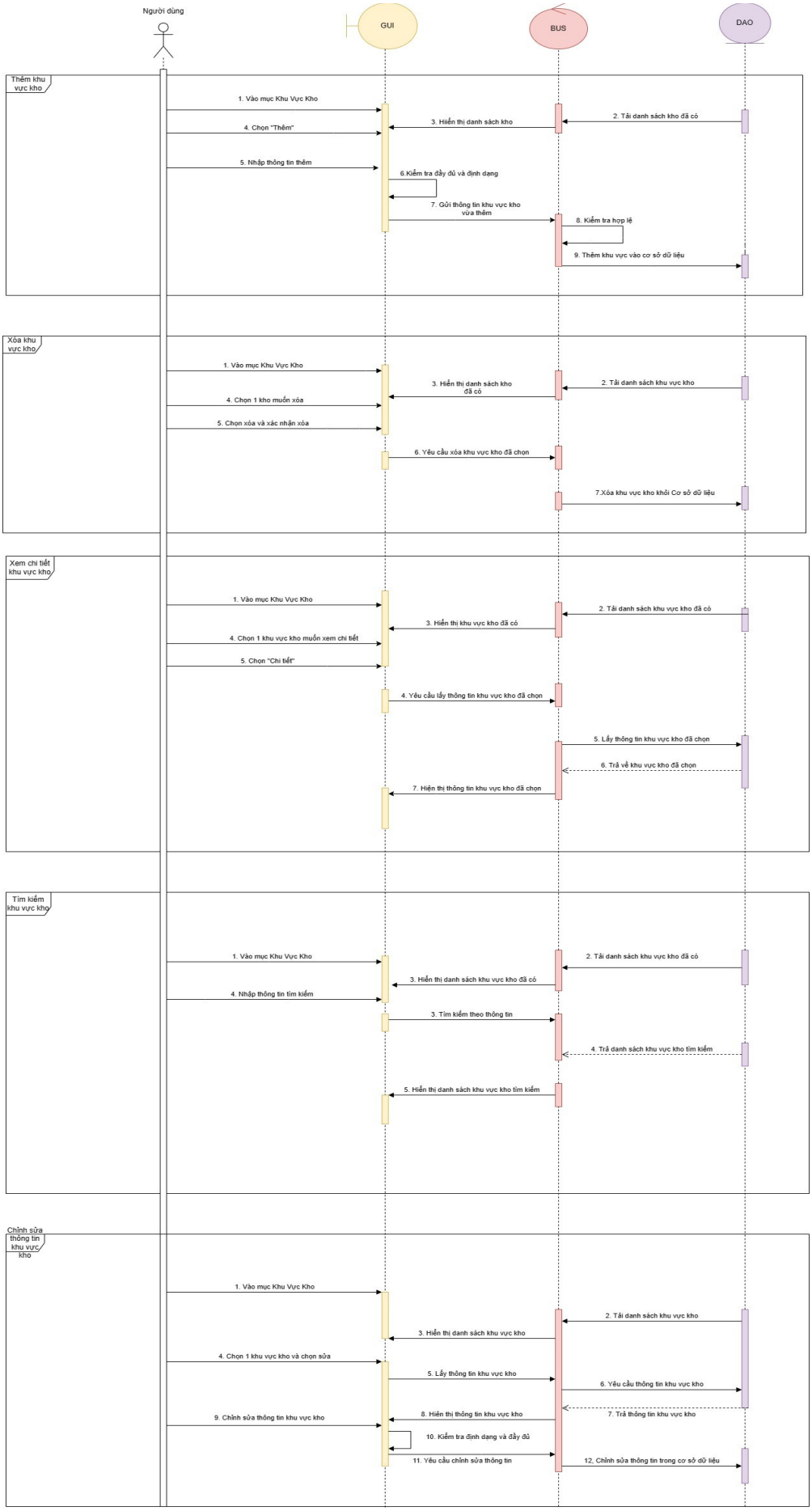
Thêm tài khoản

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



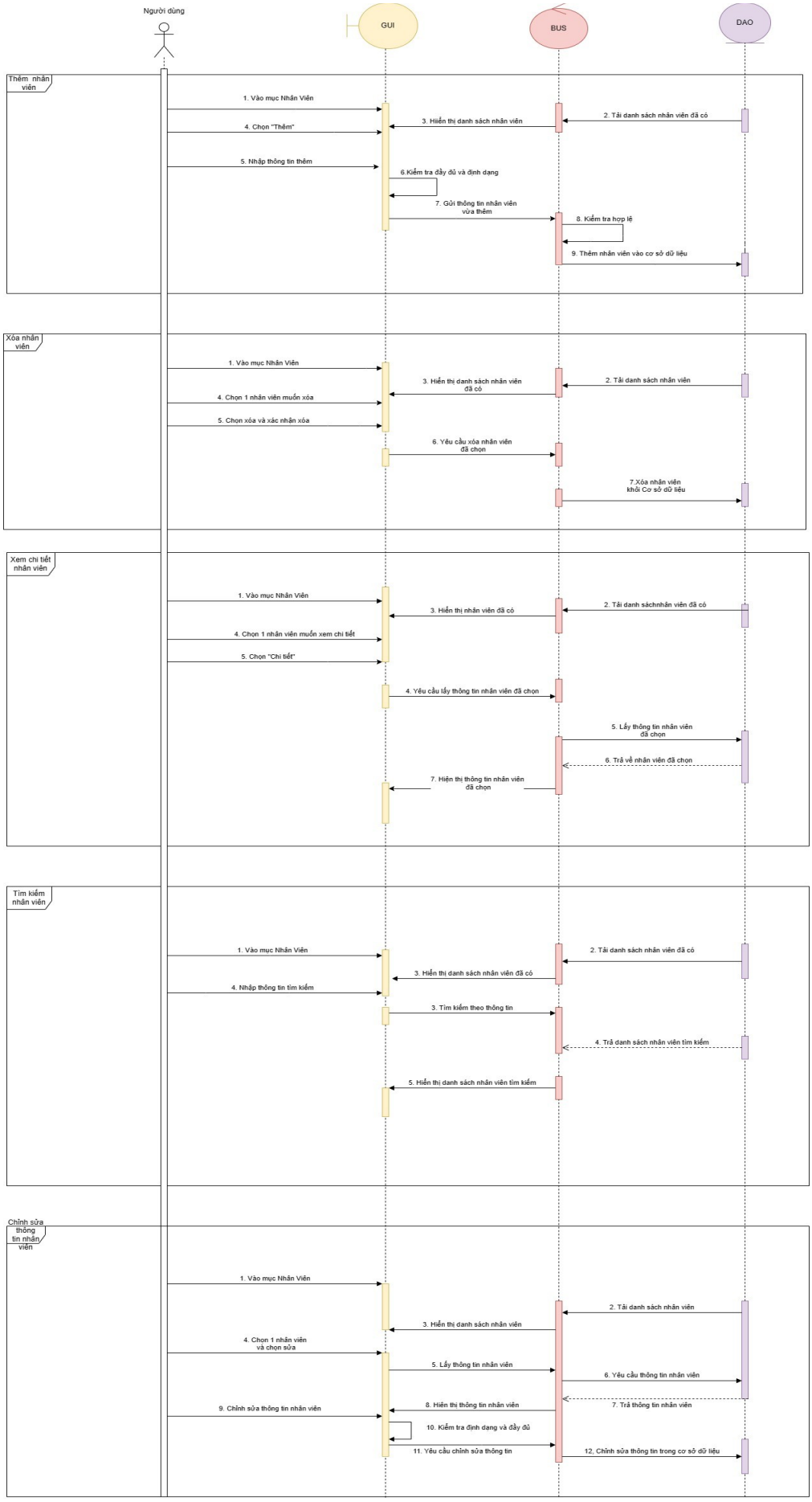
Quản lý khu vực kho

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



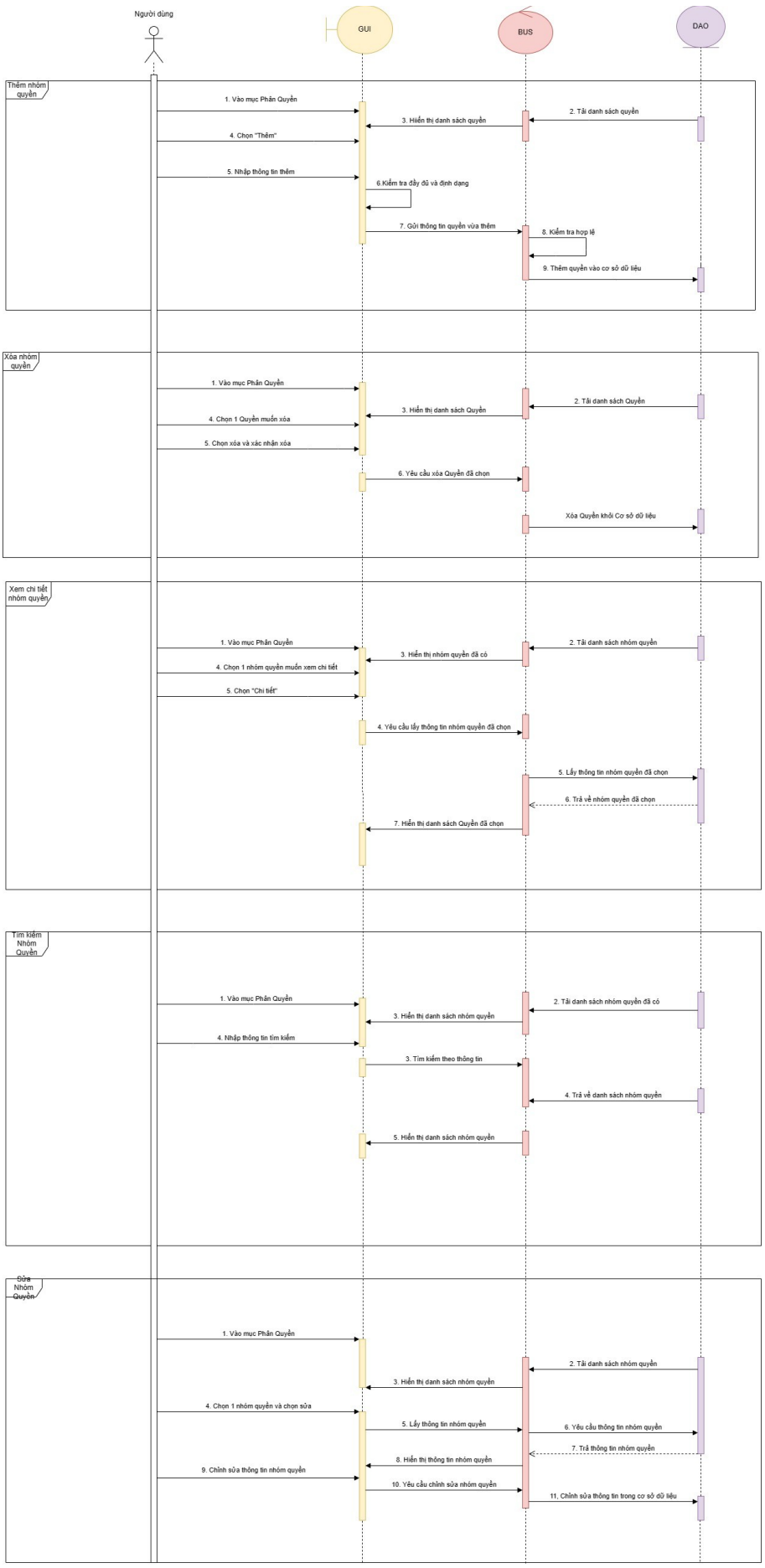
Quản lý nhân viên

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



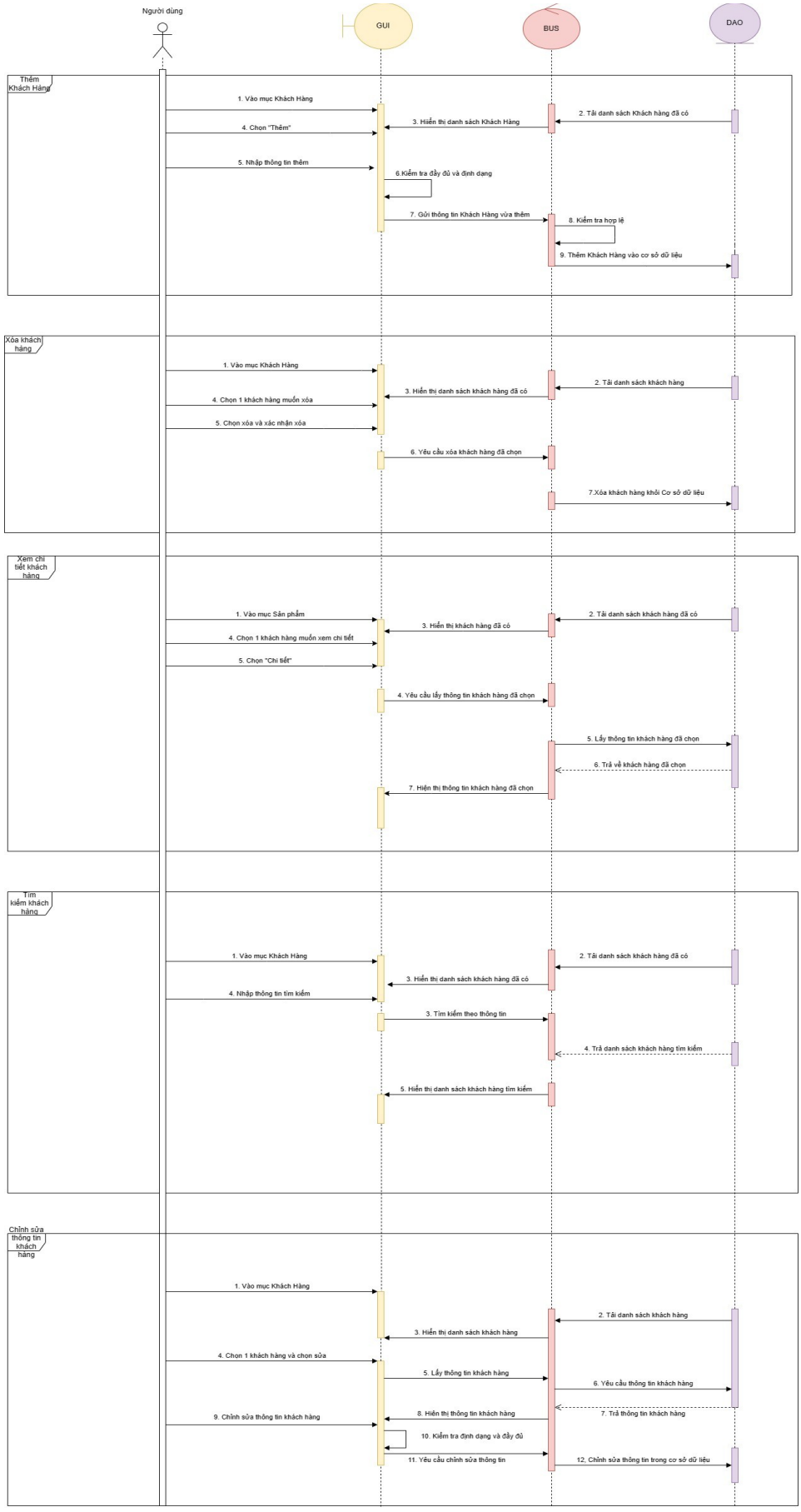
Quản lý nhóm quyền

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



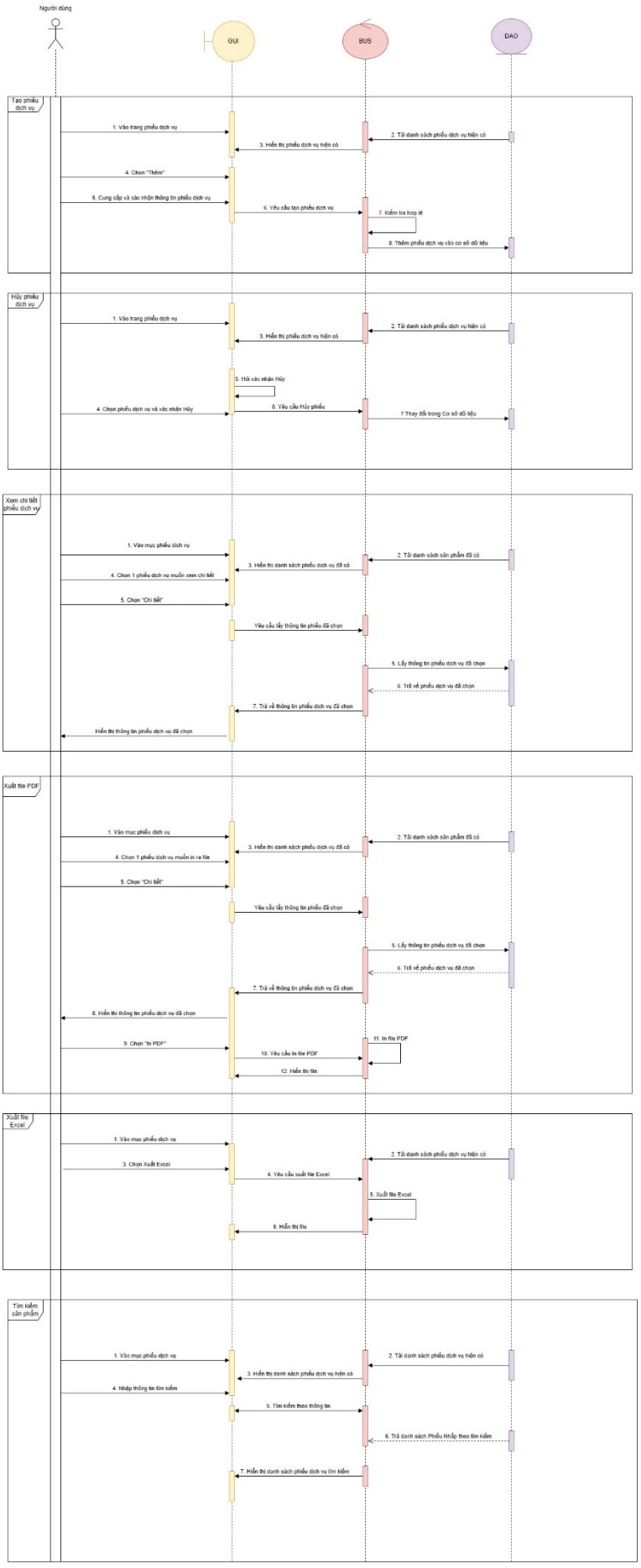
Quản lý khách hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



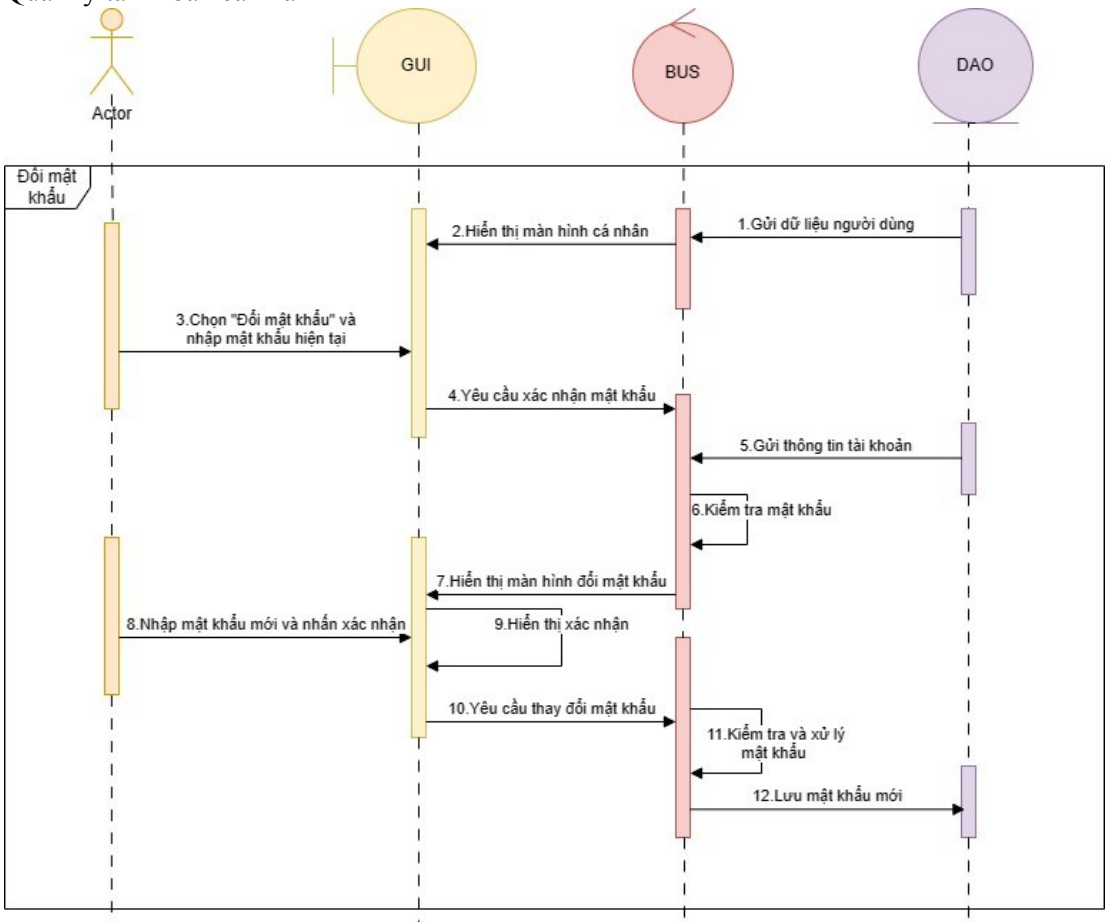
Quản lý dịch vụ

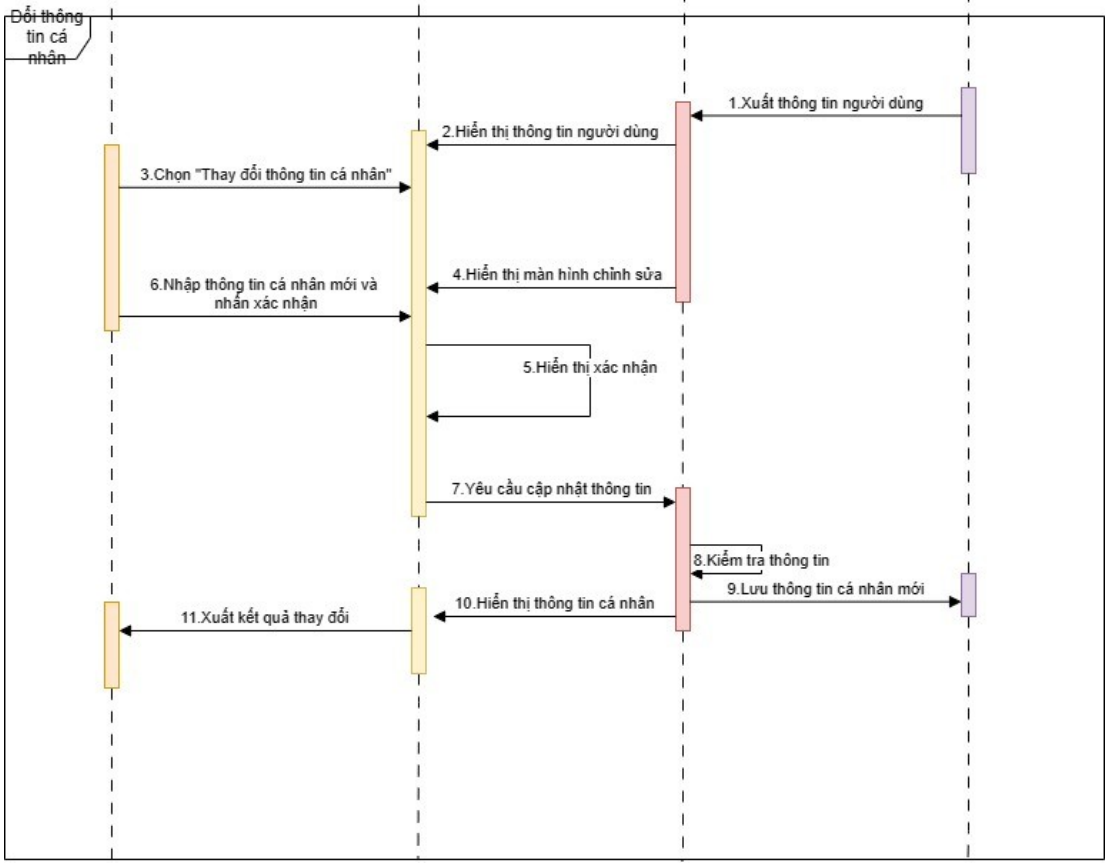
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Quản lý tài khoản cá nhân

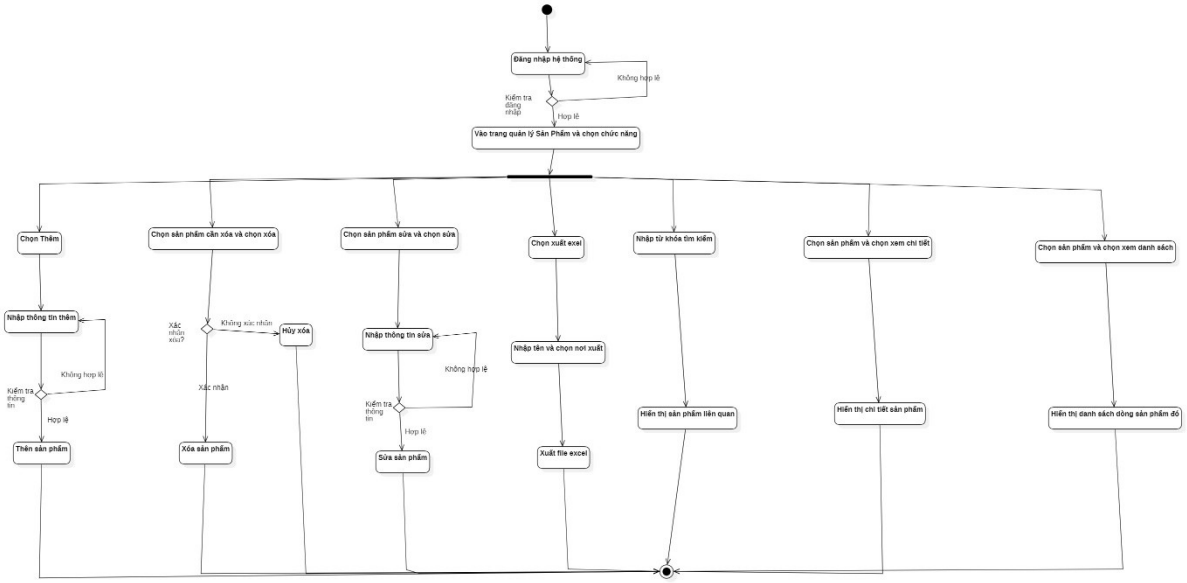




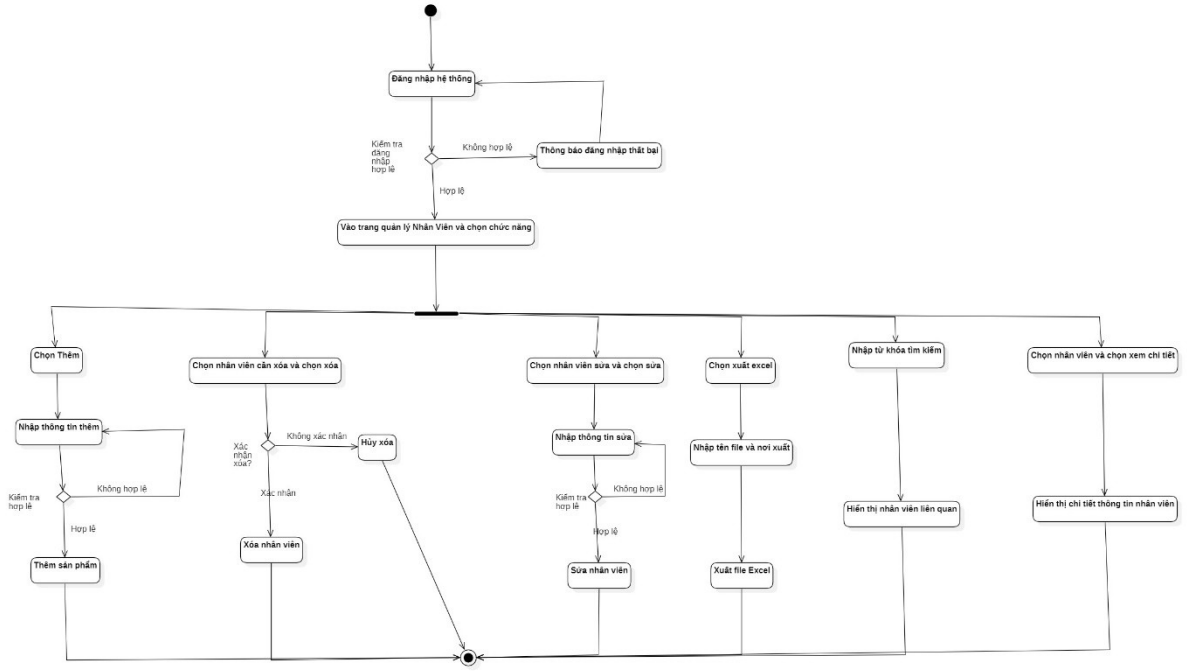
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

6) Mô hình Activity

Activity Diagram Quản lý Sản phẩm

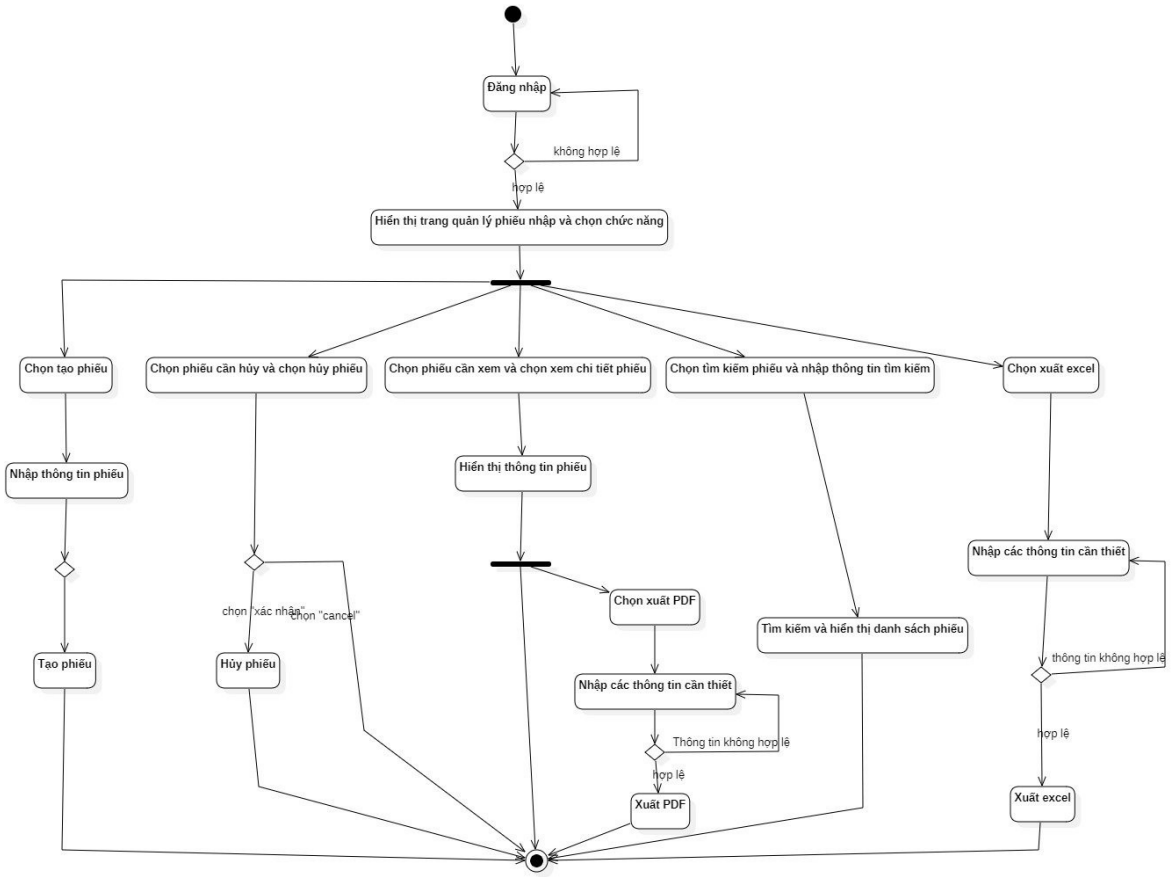


Activity Diagram Quản lý nhân viên

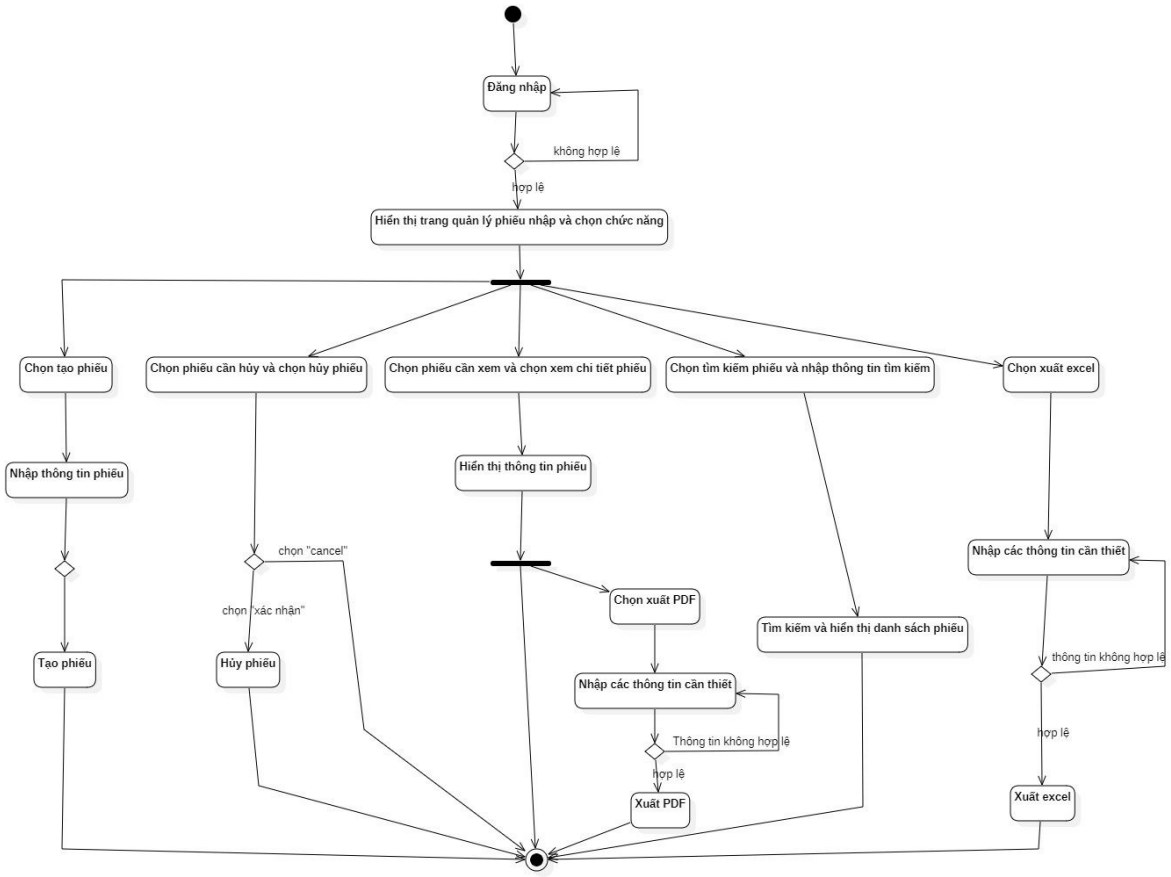


Activity Quản lý Phiếu Nhập

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



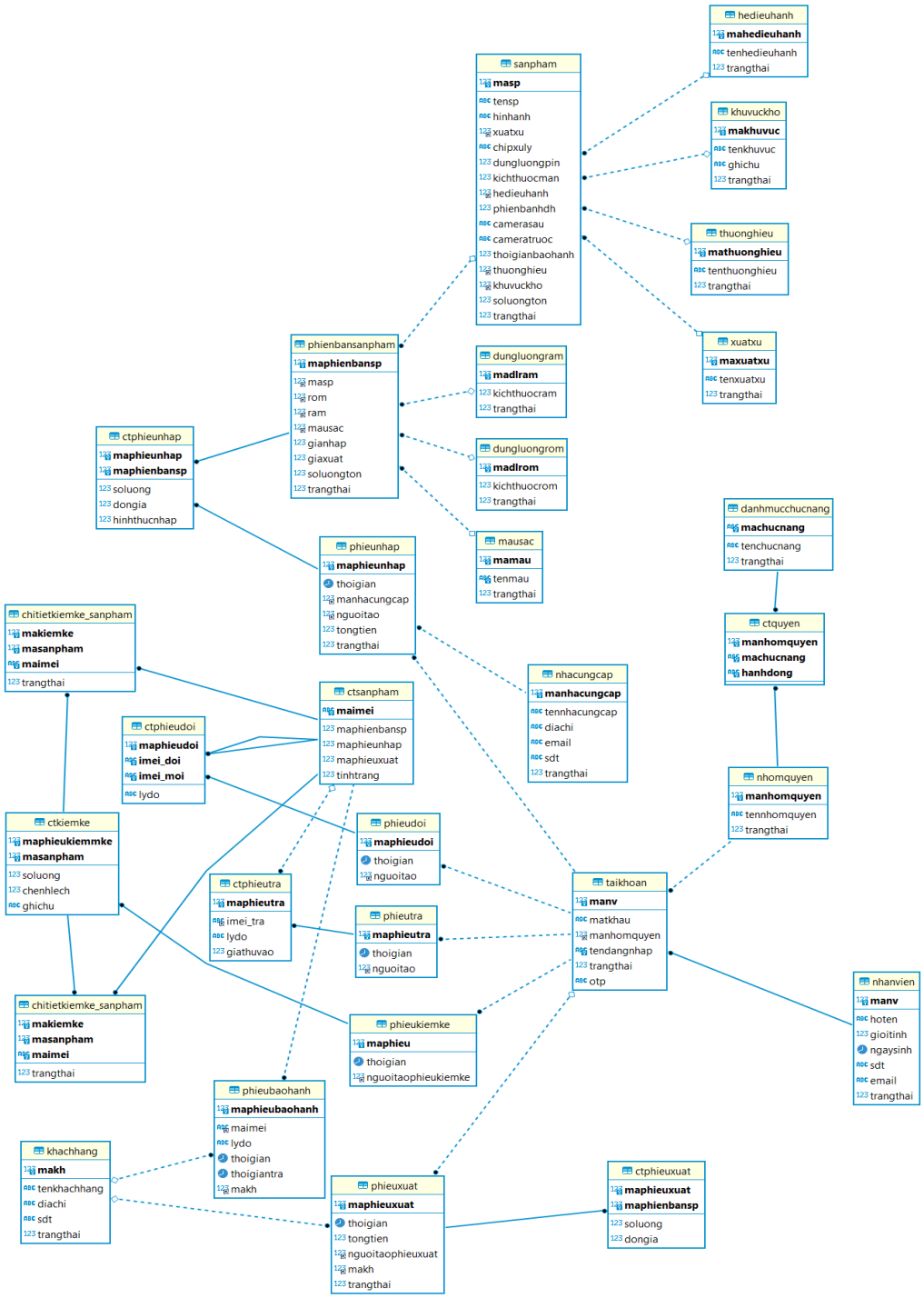
Activity Diagram Quản lý Phiếu Xuất



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

III. THIẾT KẾ

1) Lược đồ Cơ sở dữ liệu



2) Mô tả bảng dữ liệu

- Chi Tiết Phiếu Đổi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieudoi	tinyint(4)			No	None	Mã phiếu đổi	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	imei_doi	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã imei máy đổi		Change Drop More
3	imei_moi	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Mã imei máy mới cho khách hàng		Change Drop More
4	lydo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Lý do đổi máy		Change Drop More

- Phiếu đổi

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieudoi	tinyint(4)			No	None	Mã phiếu đổi		Change Drop More
2	thoigian	date			Yes	curdate()			Change Drop More
3	nguoitao	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Kiểm kê _ Sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	makiemke	int(11)			No	None	Mã phiếu kiểm kê		Change Drop More
2	masanpham	int(11)			No	None	Mã sản phẩm thuộc phiếu		Change Drop More
3	maimei	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã imei thuộc phiếu		Change Drop More
4	trangthai	int(11)			Yes	NULL	Trạng thái hiện tại của phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Kiểm kê

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieukiemmke	int(11)			No	None	Mã Phiếu kiểm kê		Change Drop More
2	masanpham	int(11)			No	None	Mã sản phẩm được kiểm kê		Change Drop More
3	soluong	int(11)			No	None	Số lượng sản phẩm khi kiểm kê		Change Drop More
4	chenhlech	int(11)			No	None	Lượng chênh lệch so với phiếu kiểm kê cùng mã sản phẩm trước		Change Drop More
5	ghichu	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Ghi chú cho phiếu		Change Drop More

- Phiếu Kiểm kê

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieu	int(11)			No	None	Mã phiếu kiểm kê	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	thoigian	date			No	curdate()			Change Drop More
3	nguoitaophieukiemke	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Phiếu nhập

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieunhap	int(11)			No	None	Mã phiếu nhập		Change Drop More
2	maphienbansp	int(11)			No	0	Mã phiên bản sản phẩm nhập		Change Drop More
3	soluong	int(11)			No	0	Số lượng phiên bản sản phẩm		Change Drop More
4	dongia	int(11)			No	0	Đơn giá phiên bản sản phẩm		Change Drop More
5	hinhthucnhap	tinyint(1)			No	0	Hình thức nhập: lô hay từng máy		Change Drop More

- Phiếu nhập

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieunhap	int(11)			No	None	Mã phiếu nhập	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	thoigian	datetime			Yes	current_timestamp()	Thời gian tạo phiếu		Change Drop More
3	manhacungcap	int(11)			No	None	Mã nhà cung cấp sản phẩm		Change Drop More
4	nguoitao	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More
5	tongtien	bigint(20)			No	0	Tổng số tiền của phiếu nhập		Change Drop More
6	trangthai	int(11)			No	1	Trạng thái hiện tại của phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Phiếu Trả

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieutra	int(11)			No	None	Mã phiếu trả		Change Drop More
2	imei_tra	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Mã imei của máy trả		Change Drop More
3	lydo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Lý do trả máy		Change Drop More
4	giathuvao	int(11)			Yes	NULL	Giá thu lại sản phẩm		Change Drop More

- Phiếu Trả

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieutra	int(11)			No	None	Mã phiếu trả	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	thoigian	date			Yes	curdate()			Change Drop More
3	nguoitao	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Phiếu Xuất

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieuxuat	int(11)			No	None	Mã phiếu xuất		Change Drop More
2	maphienbansp	int(11)			No	0	Mã phiên bản sản phẩm xuất kho		Change Drop More
3	soluong	int(11)			No	0	Số lượng		Change Drop More
4	dongia	int(11)			No	0	Đơn giá		Change Drop More

- Phiếu Xuất

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieuxuat	int(11)			No	None	Mã phiếu xuất	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	thoigian	datetime			No	current_timestamp()	Thời gian tạo phiếu		Change Drop More
3	tongtien	bigint(20)			Yes	NULL	Tổng số tiền của phiếu		Change Drop More
4	nguoitaophieuxuat	int(11)			Yes	NULL	Mã người tạo phiếu		Change Drop More
5	makh	int(11)			Yes	NULL	Mã khách hàng nhận		Change Drop More
6	trangthai	int(11)			Yes	NULL	Trạng thái hiện tại của phiếu		Change Drop More

- Phiếu bảo hành

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphieubaohanh	int(11)			No	None	Mã phiếu bảo hành	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	maimei	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã imei máy bảo hành		Change Drop More
3	lydo	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Lý do bảo hành		Change Drop More
4	thoigian	datetime			No	curdate()			Change Drop More
5	thoigiantra	datetime			Yes	NULL	Thời gian trả sản phẩm lại cho khách hàng		Change Drop More
6	makh	int(11)			Yes	NULL	Mã khách hàng có sản phẩm bảo hành		Change Drop More

- Chi Tiết Quyền

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	manhomquyen	int(11)			No	None	Mã nhóm quyền		Change Drop More
2	machucnang	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã Chức năng		Change Drop More
3	hanhdong	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên hành động		Change Drop More

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

- Danh mục chức năng

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	machucnang	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã chức năng		Change Drop More
2	tenchucnang	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên chức năng		Change Drop More
3	trangthai	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của chức năng		Change Drop More

- Nhóm quyền

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	manhomquyen	int(11)			No	None	Mã nhóm quyền	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tennhomquyen	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên nhóm quyền		Change Drop More
3	trangthai	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của nhóm quyền		Change Drop More

- Chi tiết sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maimei	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	AUTO_INCREMENT	Mã imei của máy		Change Drop More
2	maphienbansp	int(11)			No	None	Mã phiên bản sản phẩm của máy		Change Drop More
3	maphieunhap	int(11)			No	None	Mã phiếu nhập khi nhập máy về		Change Drop More
4	maphieuxuat	int(11)			Yes	NULL	Mã phiếu xuất khi xuất kho (Nullable)		Change Drop More
5	tinhtrang	int(11)			No	None	Tình trạng hiện tại của máy		Change Drop More

- Phiên bản sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maphienbansp	int(11)			No	None	Mã phiên bản sản phẩm	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	masp	int(11)			Yes	NULL	Mã sản phẩm thuộc phiên bản		Change Drop More
3	rom	int(11)			Yes	NULL	Mã dung lượng Rom của máy		Change Drop More
4	ram	int(11)			Yes	0	Mã dung lượng Ram của máy		Change Drop More
5	mausac	int(11)			Yes	NULL	Màu sắc sản phẩm		Change Drop More
6	gianhap	int(11)			Yes	NULL	Giá nhập của sản phẩm		Change Drop More
7	giaxuat	int(11)			Yes	NULL	Giá xuất của sản phẩm		Change Drop More
8	soluongton	int(11)			Yes	0	Số lượng tồn hiện tại của phiên bản sản phẩm		Change Drop More
9	trangthai	tinyint(1)			No	1	Trạng thái hiện tại của phiên bản sản phẩm		Change Drop More

- Sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	masp	int(11)			No	None	Mã sản phẩm	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tensp	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Tên sản phẩm		Change Drop More
3	hinhanh	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Hình ảnh sản phẩm		Change Drop More
4	xuatxu	int(11)			Yes	NULL	Xuất xứ của sản phẩm		Change Drop More
5	chipxuly	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Chip xử lý của sản phẩm		Change Drop More
6	dungluongpin	int(11)			Yes	NULL	Dung lượng pin sản phẩm		Change Drop More
7	kichthuocman	double			Yes	NULL	Kích thước màn hình sản phẩm		Change Drop More
8	hedieuhanh	int(11)			Yes	NULL	Hệ điều hành của sản phẩm		Change Drop More
9	phienbanhdh	int(11)			Yes	NULL	Phiên bản hệ điều hành		Change Drop More
10	camerasau	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Độ phân giải Camera sau		Change Drop More
11	cameratruoc	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Độ phân giải Camera trước		Change Drop More
12	thoigianbaohanh	int(11)			Yes	NULL	Thời gian bảo hành của sản phẩm		Change Drop More
13	thuonghieu	int(11)			Yes	NULL	Thương hiệu của sản phẩm		Change Drop More
14	khuvuckho	int(11)			Yes	NULL	Khu vực kho chứa sản phẩm		Change Drop More
15	soluongton	int(11)			Yes	0	Số lượng tồn của sản phẩm		Change Drop More
16	trangthai	tinyint(1)			Yes	1	Trạng thái hiện tại của sản phẩm		Change Drop More

- Dung lượng Ram

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	madlram	int(11)			No	None	Mã dung lượng Ram	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	kichthuocram	int(11)			Yes	NULL	Kích thước Ram		Change Drop More
3	trangthai	tinyint(4)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Dung lượng Rom

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	madlrom	int(11)			No	None	Mã dung lượng Rom	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	kichthuocrom	int(11)			Yes	NULL	Kích thước Rom		Change Drop More
3	trangthai	tinyint(4)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Màu sắc

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	mamau	int(11)			No	None	Mã màu sắc	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tenmau	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	0	Tên màu sắc		Change Drop More
3	trangthai	tinyint(4)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Khu vực kho

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	makhuvuc	int(11)			No	None	Mã khu vực kho	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tenkhuvuc	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên khu vực kho		Change Drop More
3	ghichu	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Ghi chú cho khu vực		Change Drop More
4	trangthai	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của khu vực		Change Drop More

- Thương hiệu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	mathuonghieu	int(11)			No	None	Mã thương hiệu	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tenthuonghieu	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên thương hiệu		Change Drop More
3	trangthai	tinyint(1)			No	1	Trạng thái hiện tại của thương hiệu		Change Drop More

- Xuất xứ

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	maxuatxu	int(11)			No	None	Mã xuất xứ	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tenxuatxu	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên nơi xuất xứ		Change Drop More
3	trangthai	tinyint(1)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Hệ điều hành

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	mahedieuhanh	int(11)			No	None	Mã hệ điều hành	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tenhedieuhanh	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên hệ điều hành		Change Drop More
3	trangthai	tinyint(1)			Yes	NULL	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Khách hàng

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	makh	int(11)			No	None	Mã khách hàng	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tenkhachhang	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Họ tên khách hàng		Change Drop More
3	diachi	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Địa chỉ của khách hàng		Change Drop More
4	sdt	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Số điện thoại của khách hàng		Change Drop More
5	trangthai	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của khách hàng		Change Drop More

- Nhà cung cấp

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	manhacungcap	int(11)			No	None	Mã nhà cung cấp	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tennhacungcap	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên nhà cung cấp		Change Drop More
3	diachi	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Địa chỉ nhà cung cấp		Change Drop More
4	email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Email nhà cung cấp		Change Drop More
5	sdt	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Số điện thoại nhà cung cấp		Change Drop More
6	trangthai	int(11)			No	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Nhân viên

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	manv	int(11)			No	None	Mã nhân viên	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	hoten	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Họ tên nhân viên		Change Drop More
3	gioitinh	int(11)			No	None	Giới tính nhân viên		Change Drop More
4	ngaysinh	date			No	None	Ngày sinh nhân viên		Change Drop More
5	sdt	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Số điện thoại nhân viên		Change Drop More
6	email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Email nhân viên		Change Drop More
7	trangthai	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của nhân viên		Change Drop More

- Tài khoản

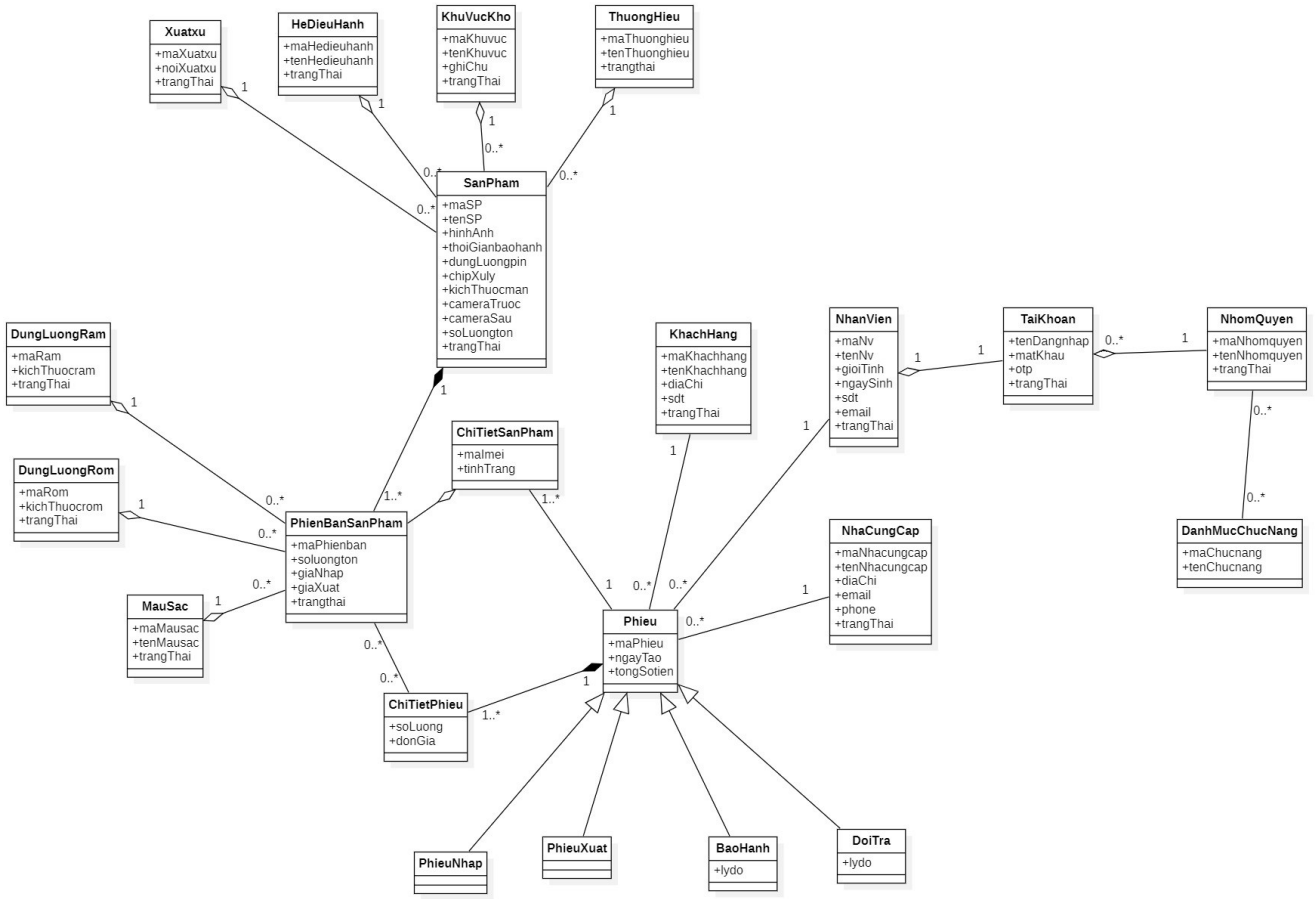
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	manv	int(11)			No	None	Mã nhân viên chủ tài khoản		Change Drop More
2	matkhau	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mật khẩu		Change Drop More
3	manhomquyen	int(11)			No	None	Mã nhóm quyền của tài khoản		Change Drop More
4	tendangnhap	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No		Tên khi đăng nhập của tài khoản		Change Drop More
5	trangthai	int(11)			No	None	Trạng thái của tài khoản		Change Drop More
6	otp	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Mã otp khi xác minh tài khoản (Nullable)		Change Drop More

3) **Kiến trúc chương trình**

4) **Sơ đồ lớp (Class Diagram)**

Sơ đồ lớp



SanPham

<u>Thuộc tính</u>

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
masp	Integer
tensp	String
hinhanh	String
thoigianbaohanh	Double
dungluongpin	String
chip	String
kichthuocman	String
cameraTruoc	Double

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

cameraSau	Double
soluongton	Integer
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

PhienBanSanPham

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maphienban	Integer
soluong	Integer
gianhap	Integer
giaxuat	Integer
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

ChiTietSanPham

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maImei	Integer
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

KhachHang

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maKhachHang	Integer
tenKhachHang	String
diaChi	String
sdt	String
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

NhaCungCap

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maNhacucap	Integer
tenNhacucap	String
diaChi	String
email	String
phone	String
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

NhanVien

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maNv	Integer
tenNv	String
gioitinh	Integer
ngaySinh	DateTime
email	String
sdt	String
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

TaiKhoan

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
tenDangnhap	String
matkhau	String
otp	String
trangthai	Boolean

Phương thức

NhomQuyen

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maNhomquyen	Integer

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

tenNhomquyen	String
trangthai	Boolean

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

ChucNang

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maChucnang	Integer
tenChucnang	String

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

Phieu

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
maPhieu	Integer
ngayTao	DateTime
tongSoten	

Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

tinhTongTien()

ChiTietPhieu

Thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
soluong	Integer
dongia	Integer

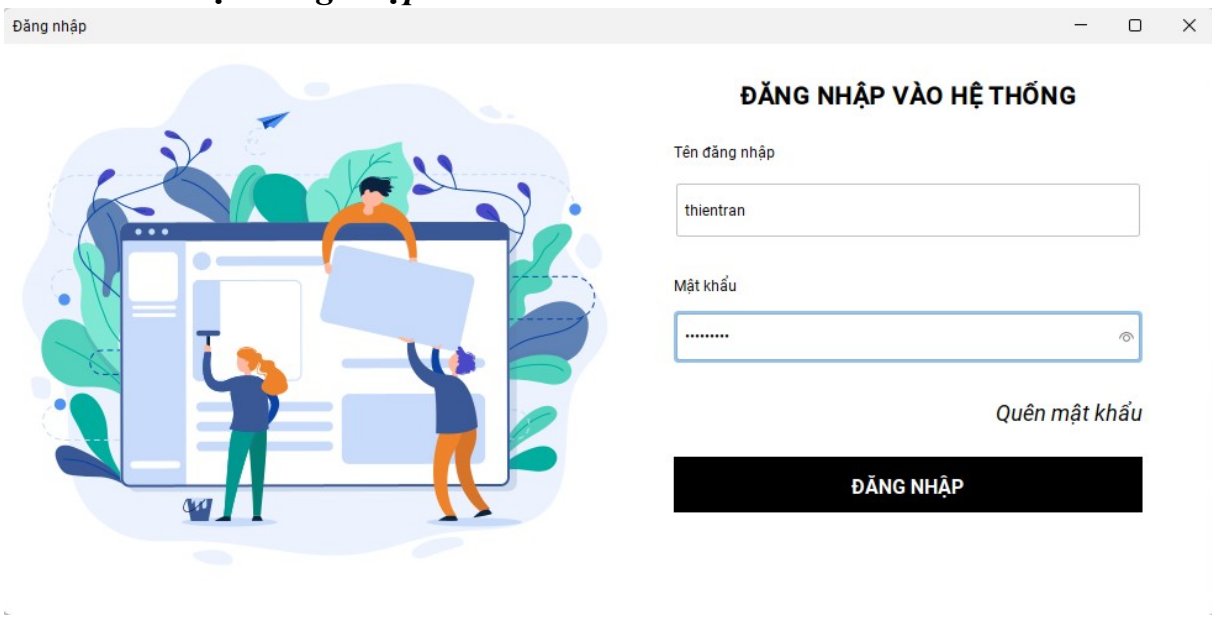
Phương thức

<getter + setter tất cả các thuộc tính>

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

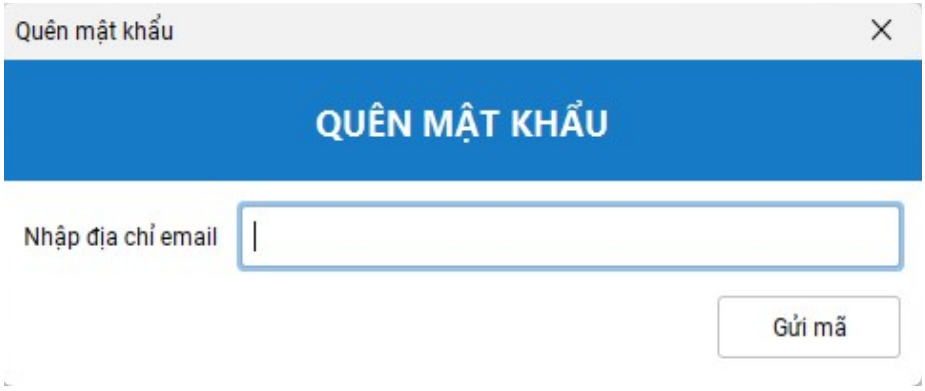
5) Giao diện: thiết kế giao diện màn hình, bảng mô tả

5.1 Giao diện đăng nhập



Hình 5.1 Giao diện đăng nhập

5.2 Giao diện Quên mật khẩu



Hình 5.2 Giao diện quên mật khẩu

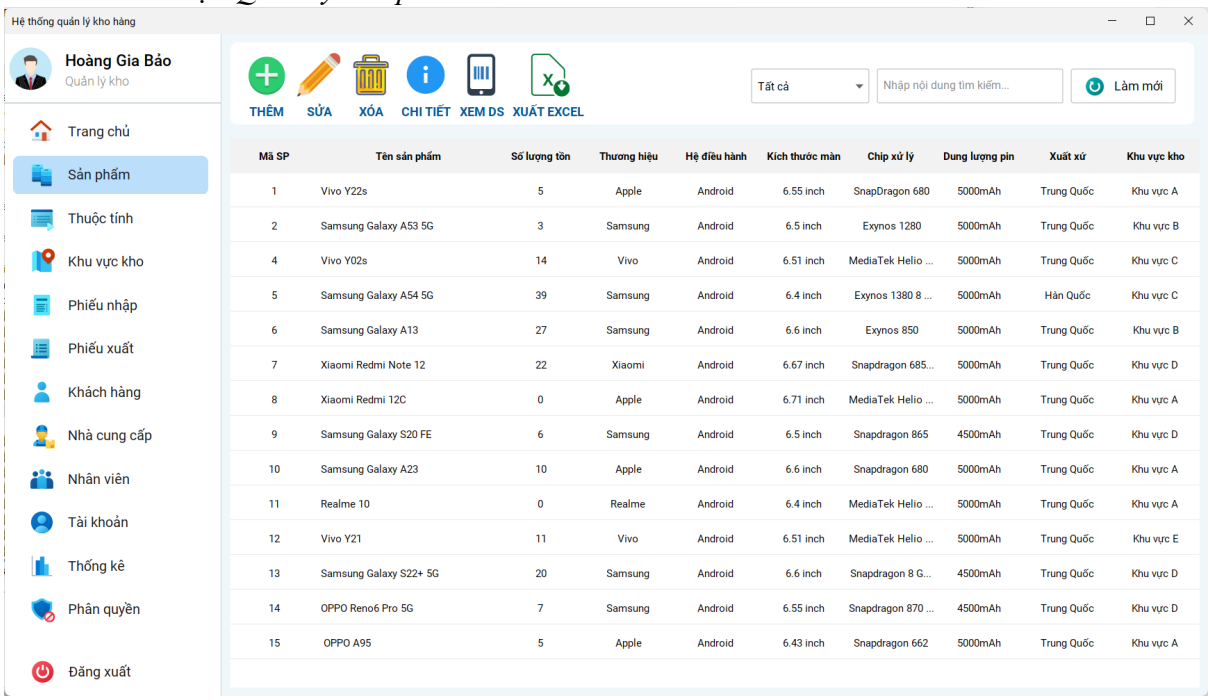
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.3 Giao diện Trang chủ



Hình 5.3 Giao diện đăng nhập

5.4 Giao diện Quản lý sản phẩm

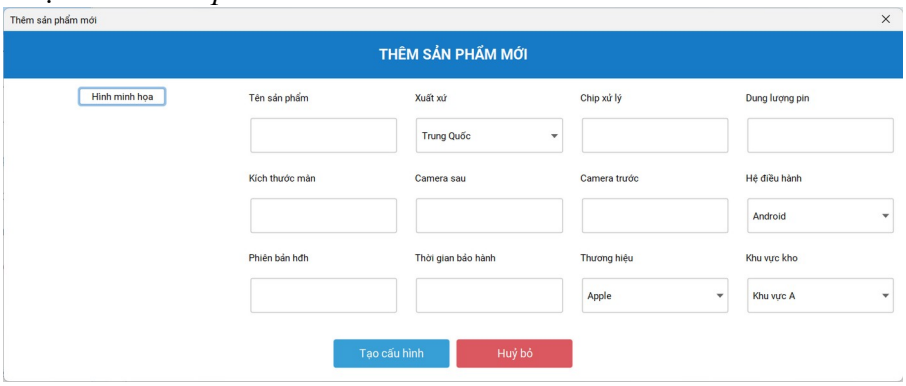


Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng tồn	Thương hiệu	Hệ điều hành	Kích thước màn	Chip xử lý	Dung lượng pin	Xuất xứ	Khu vực kho
1	Vivo Y22s	5	Apple	Android	6.55 inch	SnapDragon 680	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực A
2	Samsung Galaxy A53 5G	3	Samsung	Android	6.5 inch	Exynos 1280	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực B
4	Vivo Y02s	14	Vivo	Android	6.51 inch	MediaTek Helio ...	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực C
5	Samsung Galaxy A54 5G	39	Samsung	Android	6.4 inch	Exynos 1380 8 ...	5000mAh	Hàn Quốc	Khu vực C
6	Samsung Galaxy A13	27	Samsung	Android	6.6 inch	Exynos 850	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực B
7	Xiaomi Redmi Note 12	22	Xiaomi	Android	6.67 inch	Snapdragon 685...	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực D
8	Xiaomi Redmi 12C	0	Apple	Android	6.71 inch	MediaTek Helio ...	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực A
9	Samsung Galaxy S20 FE	6	Samsung	Android	6.5 inch	Snapdragon 865	4500mAh	Trung Quốc	Khu vực D
10	Samsung Galaxy A23	10	Apple	Android	6.6 inch	Snapdragon 680	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực A
11	Realme 10	0	Realme	Android	6.4 inch	MediaTek Helio ...	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực A
12	Vivo Y21	11	Vivo	Android	6.51 inch	MediaTek Helio ...	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực E
13	Samsung Galaxy S22+ 5G	20	Samsung	Android	6.6 inch	Snapdragon 8 G...	4500mAh	Trung Quốc	Khu vực D
14	OPPO Reno6 Pro 5G	7	Samsung	Android	6.55 inch	Snapdragon 870 ...	4500mAh	Trung Quốc	Khu vực D
15	OPPO A95	5	Apple	Android	6.43 inch	Snapdragon 662	5000mAh	Trung Quốc	Khu vực A

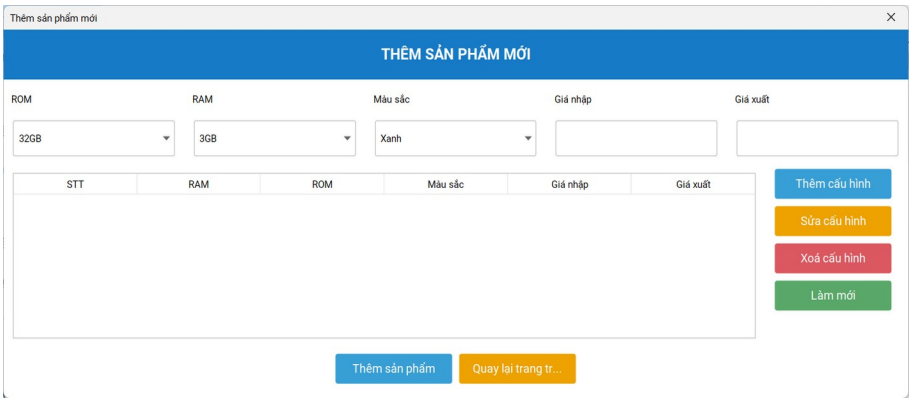
Hình 5.4 Giao diện đăng nhập

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.5 Giao diện Thêm sản phẩm mới

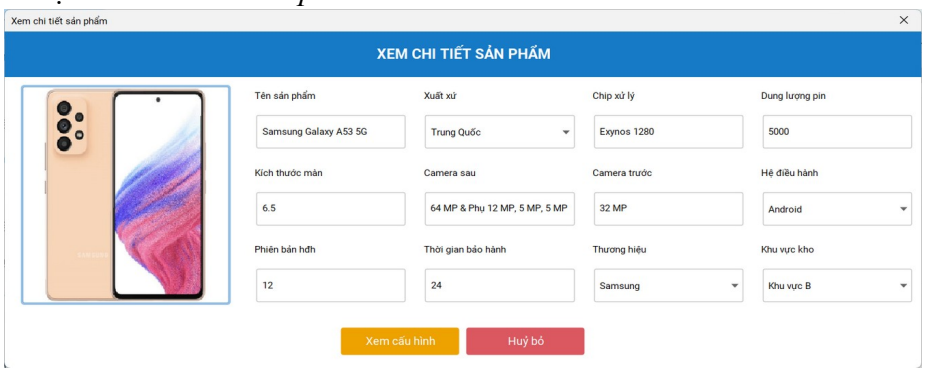


Hình 5.5.1 Giao diện thêm sản phẩm mới

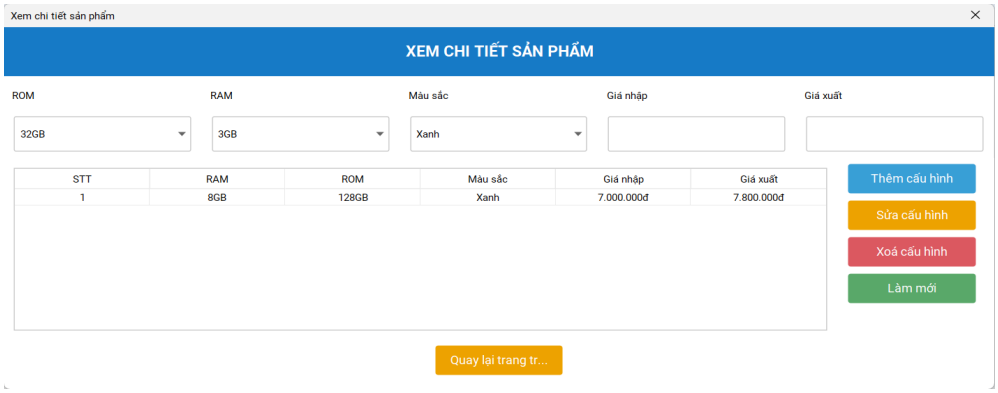


Hình 5.5.2 Giao diện thêm cấu hình cho sản phẩm mới

5.6 Giao diện xem chi tiết sản phẩm

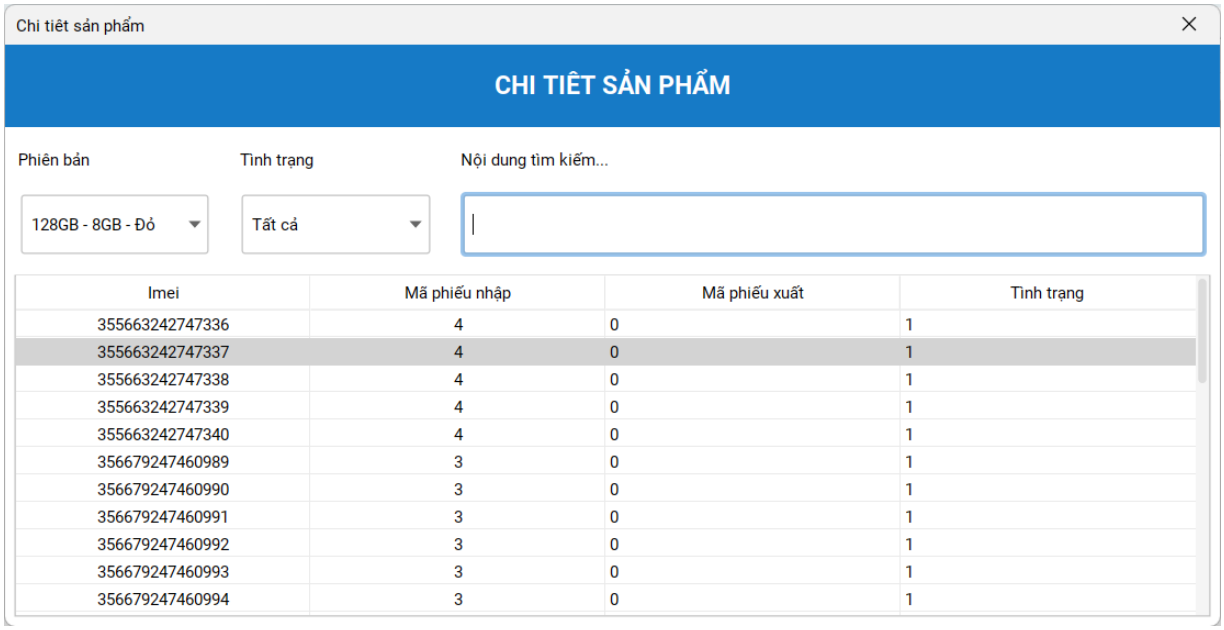


Hình 5.6.1 Giao diện xem chi tiết sản phẩm



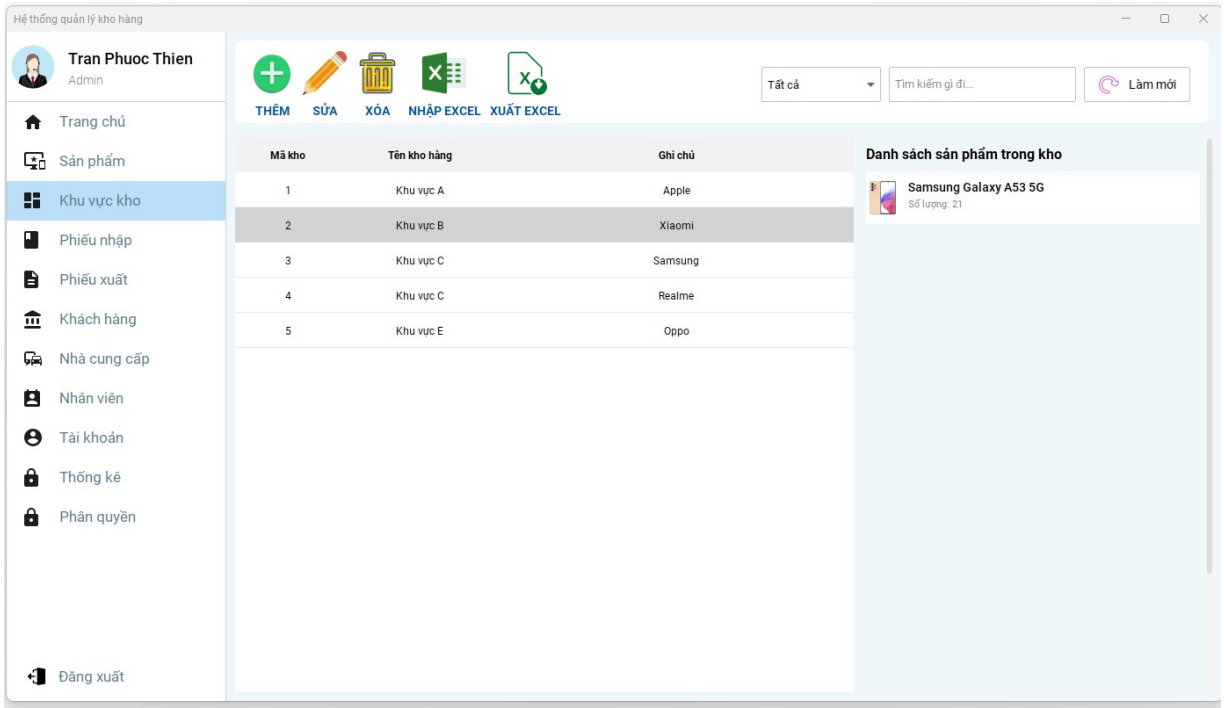
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hình 5.6.1 Giao diện xem chi tiết sản phẩm



Hình 5.6.1 Giao diện xem chi tiết sản phẩm

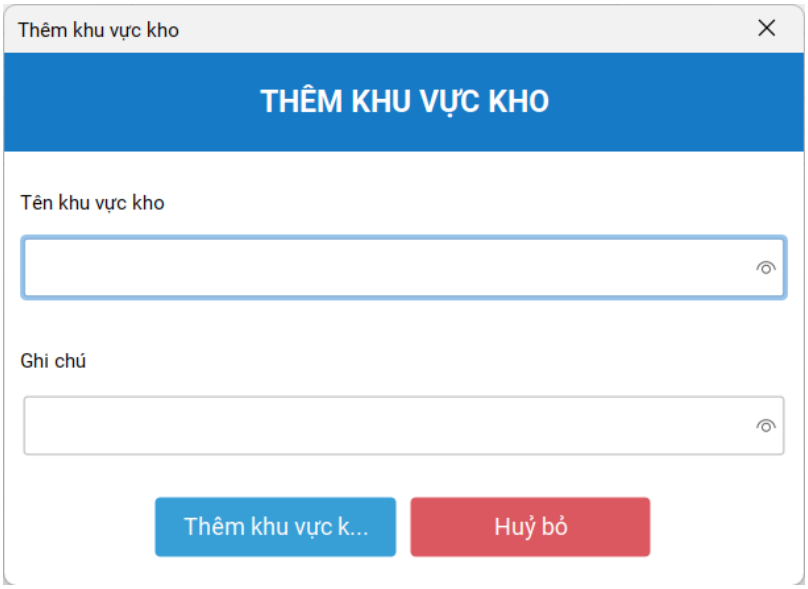
5.7 Giao diện quản lý khu vực kho



Hình 5.7 Giao diện quản lý khu vực kho

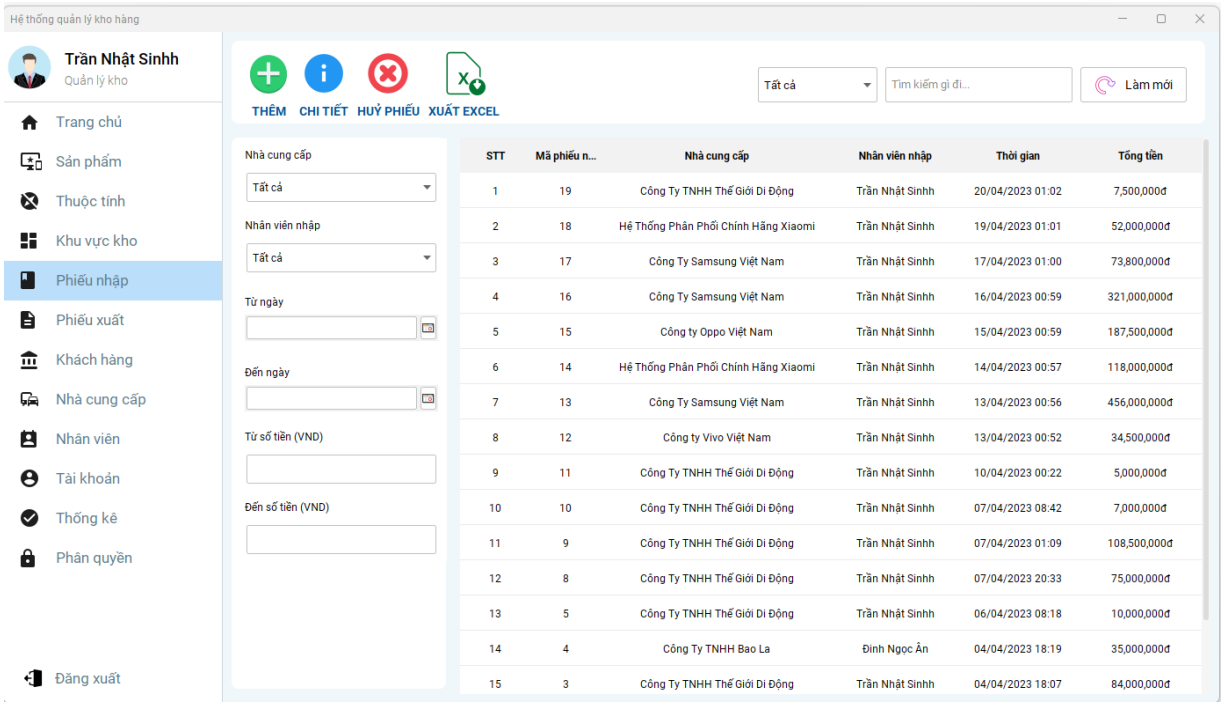
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.8 Giao diện thêm khu vực kho



Hình 5.8 Giao diện thêm khu vực kho

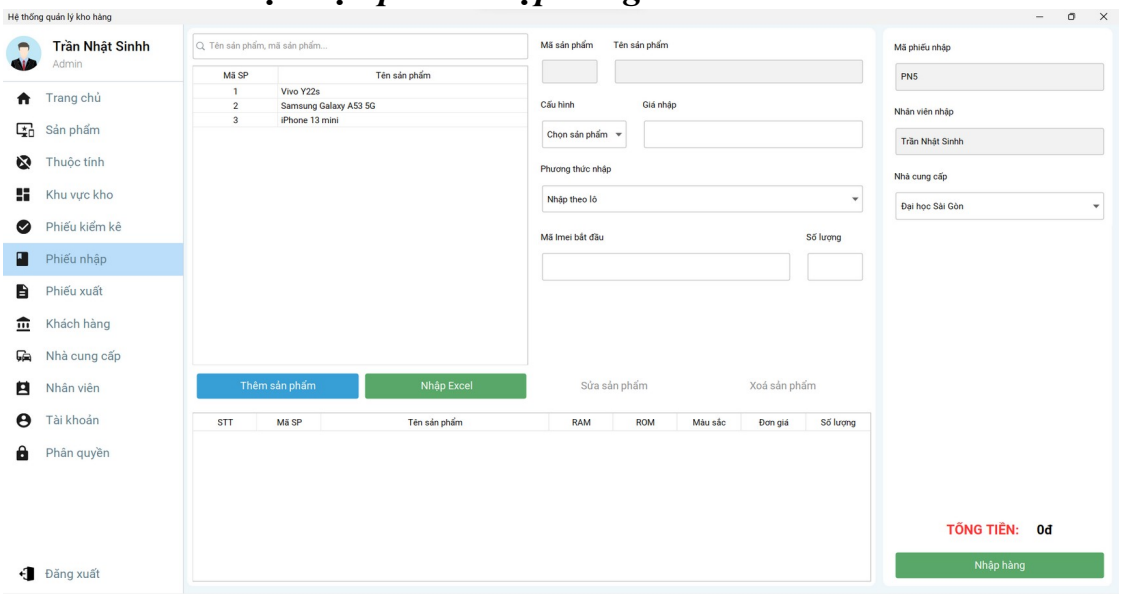
5.9 Giao diện Quản lý phiếu nhập



Hình 5.9 Giao diện quản lý phiếu nhập

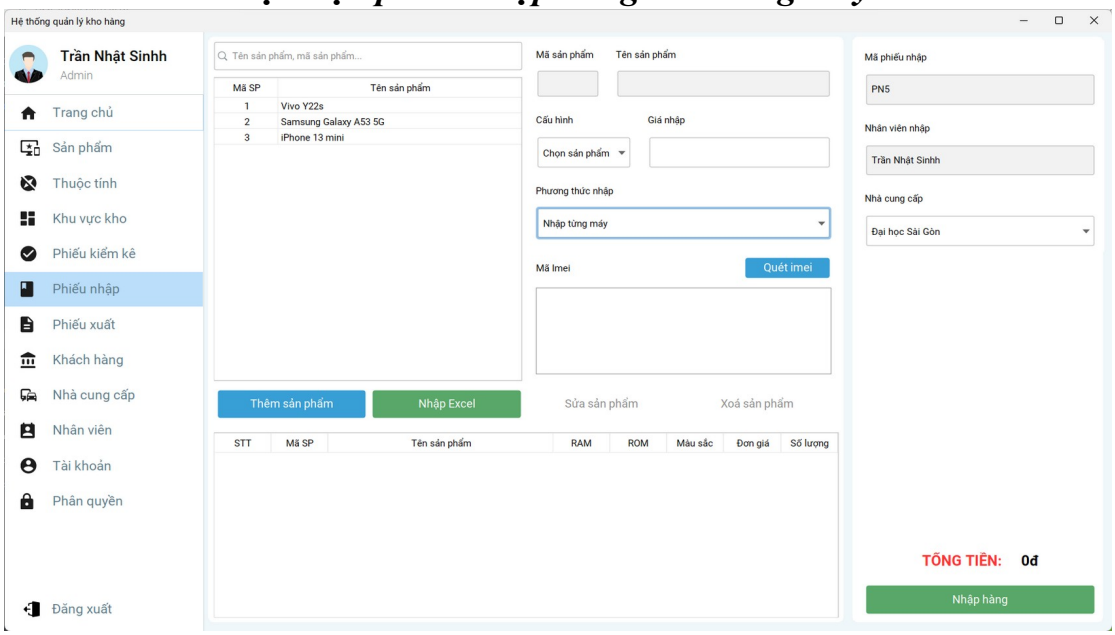
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.10 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo lô



Hình 5.10 Giao diện tạo phiếu nhập hàng theo lô

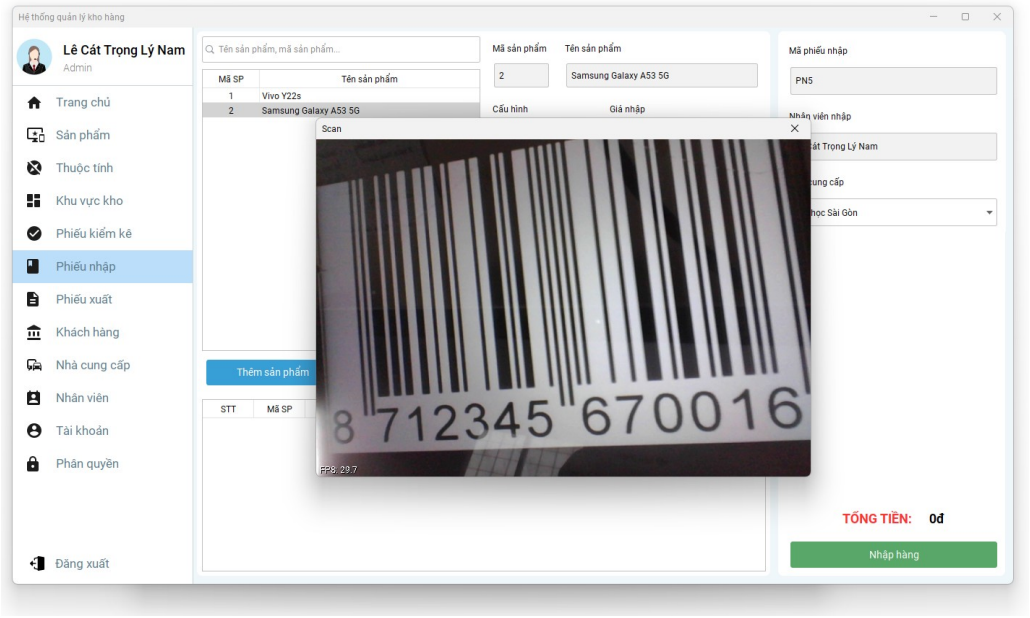
5.11 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo từng máy



Hình 5.11 Giao diện tạo phiếu nhập hàng theo từng máy

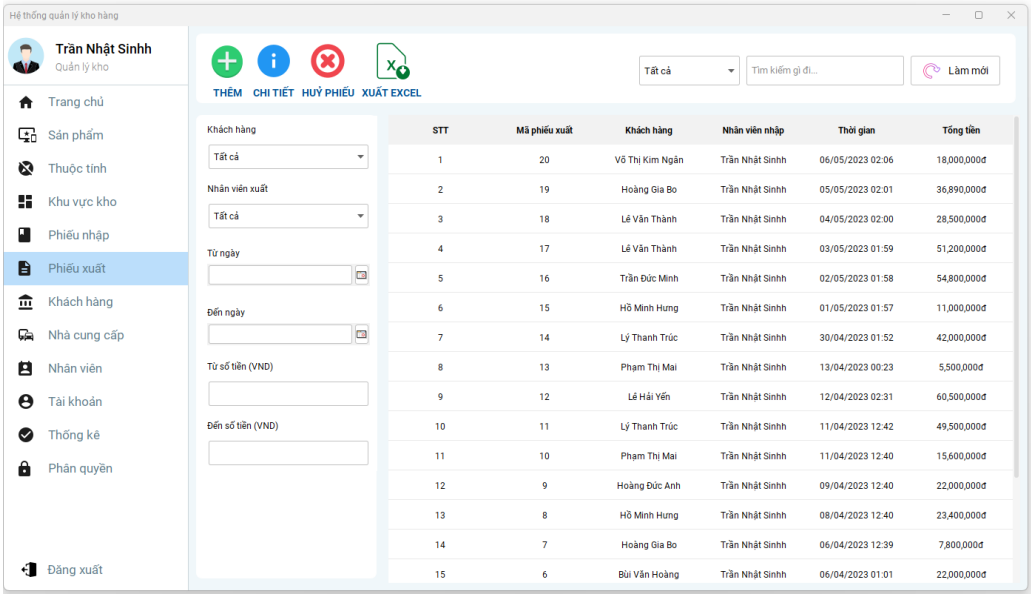
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.12 Giao diện Quét mã Imei sản phẩm



Hình 5.11 Giao diện quét mã Imei sản phẩm

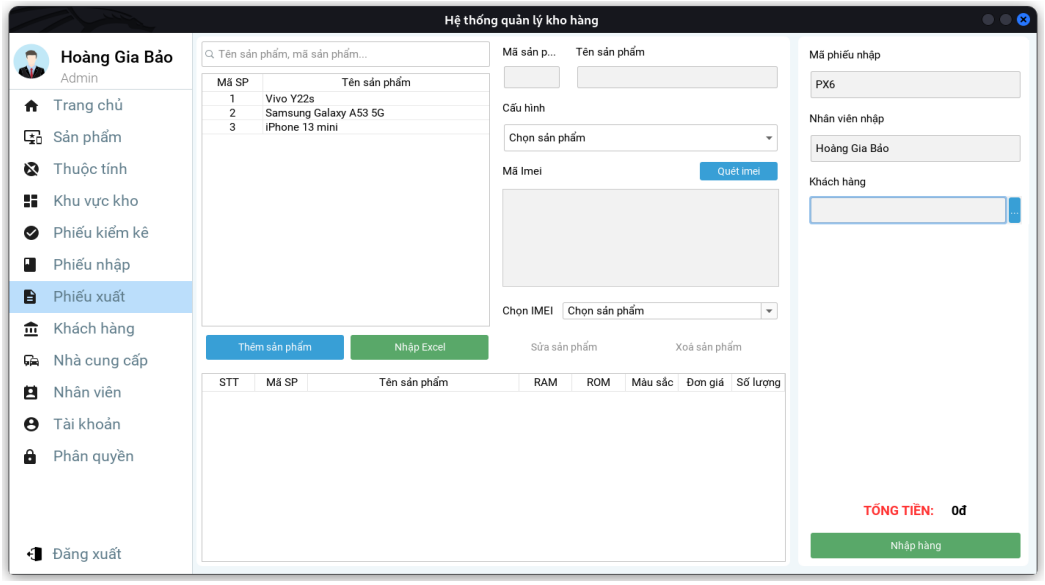
5.13 Giao diện Quản lý phiếu xuất



Hình 5.13 Giao diện quản lý phiếu xuất

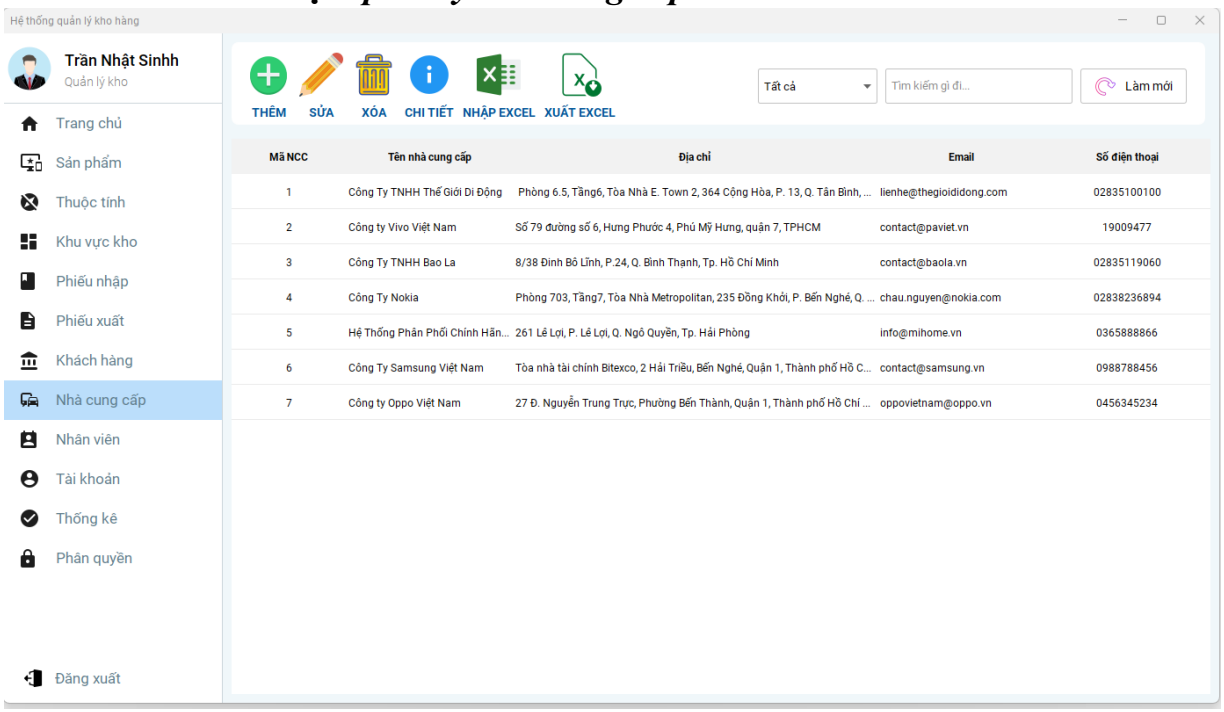
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.14 Giao diện tạo phiếu xuất



Hình 5.14 Giao diện tạo phiếu xuất

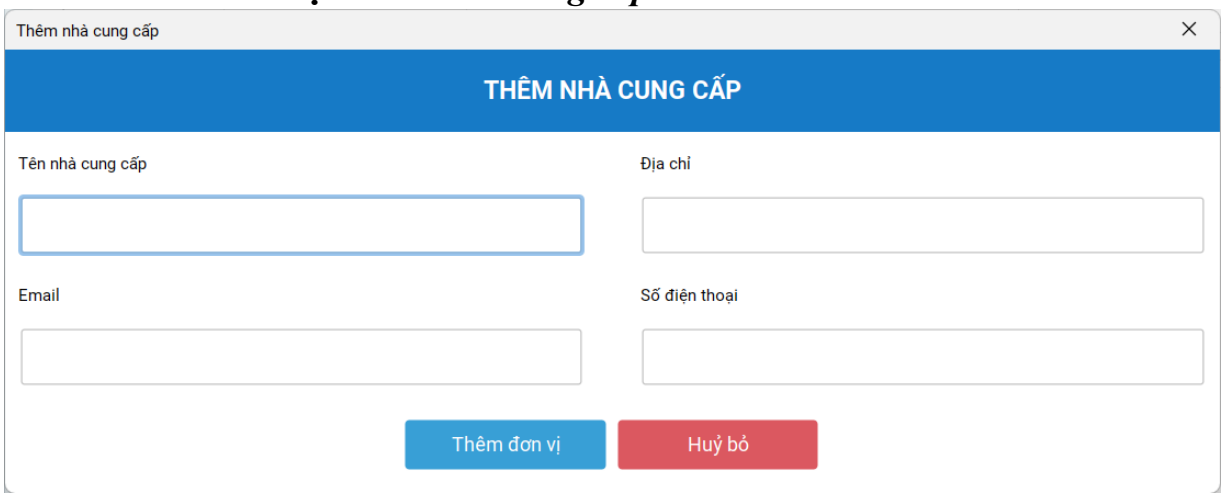
5.15 Giao diện quản lý nhà cung cấp



Hình 5.15 Giao diện quản lý nhà cung cấp

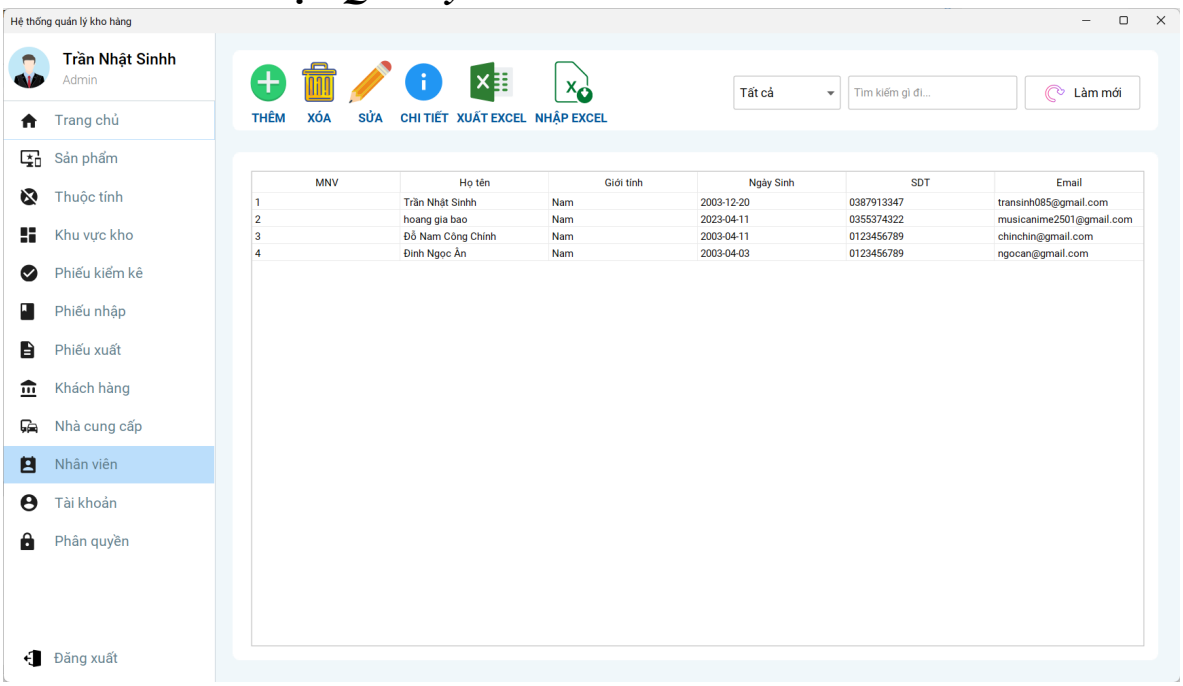
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.16 Giao diện thêm nhà cung cấp



Hình 5.16 Giao diện quản lý nhà cung cấp

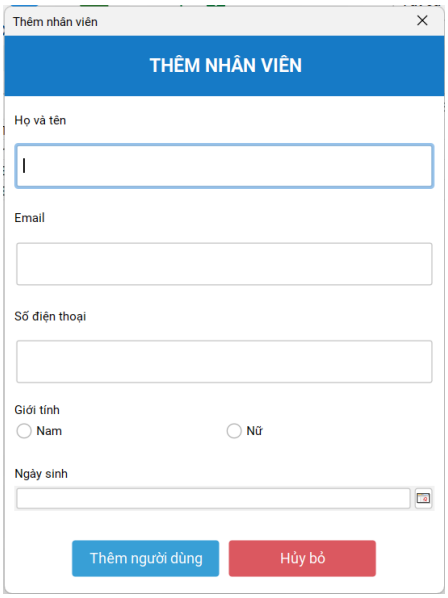
5.17 Giao diện Quản lý nhân viên



Hình 5.17 Giao diện quản lý nhân viên

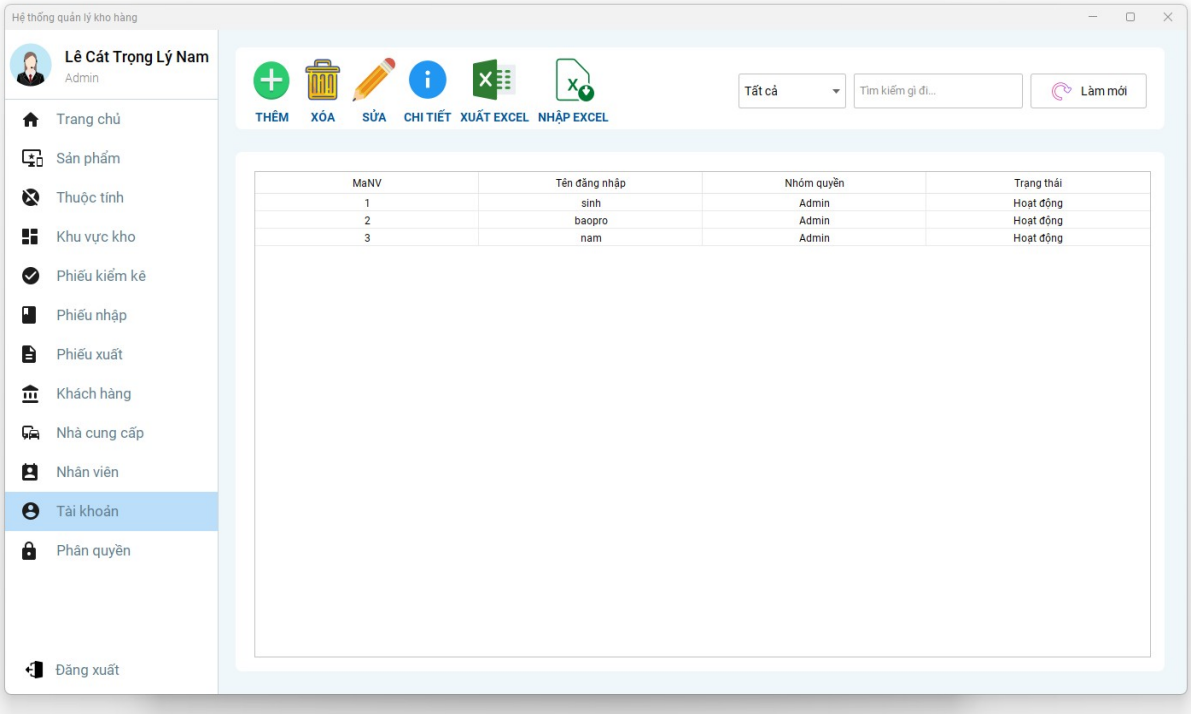
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.18 Giao diện thêm nhân viên



Hình 5.18 Giao diện thêm nhân viên

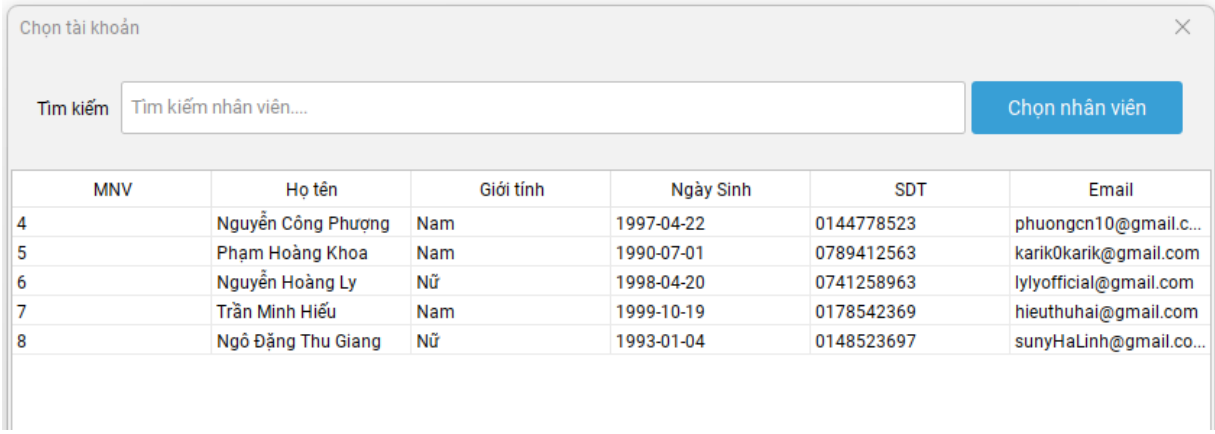
5.19 Giao diện Quản lý tài khoản



Hình 5.19 Giao diện quản lý tài khoản

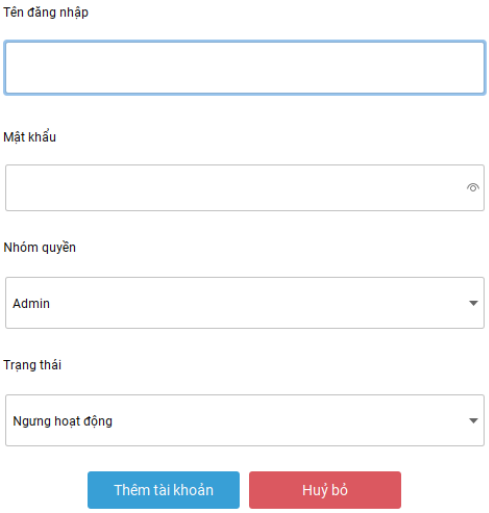
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.20 Giao diện chọn nhân viên để tạo tài khoản



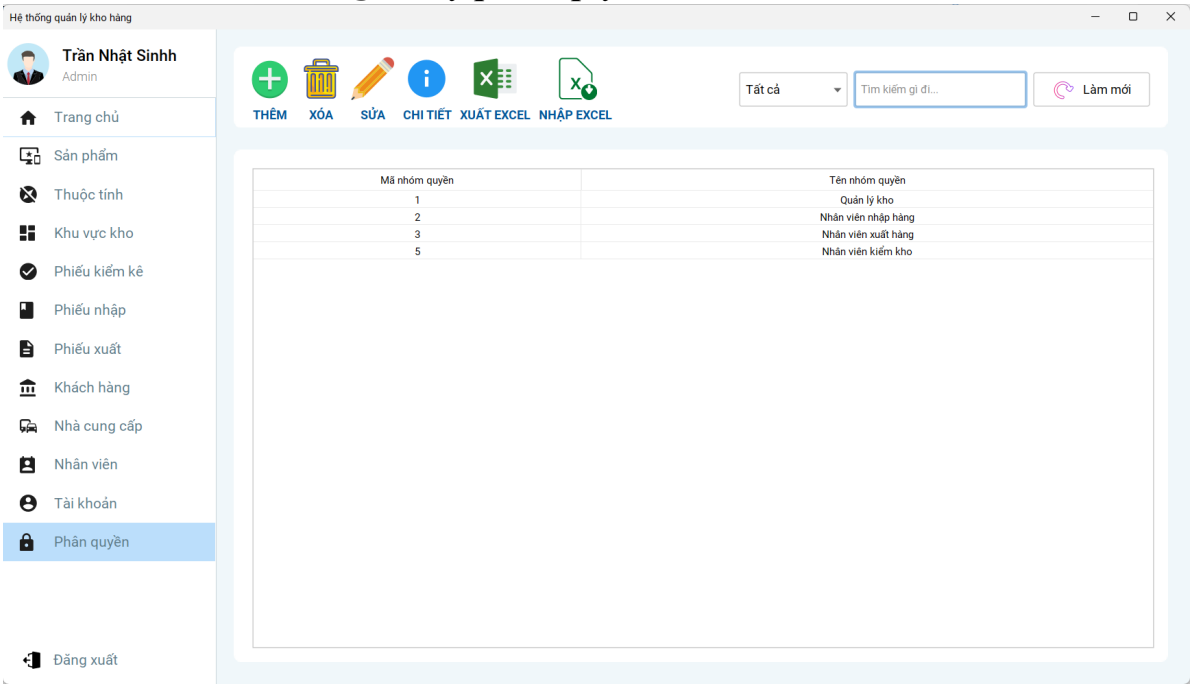
Hình 5.20 Giao diện chọn nhân viên để tạo tài khoản

5.21 Giao diện Tạo tài khoản mới



Hình 5.21 Giao diện tạo tài khoản mới

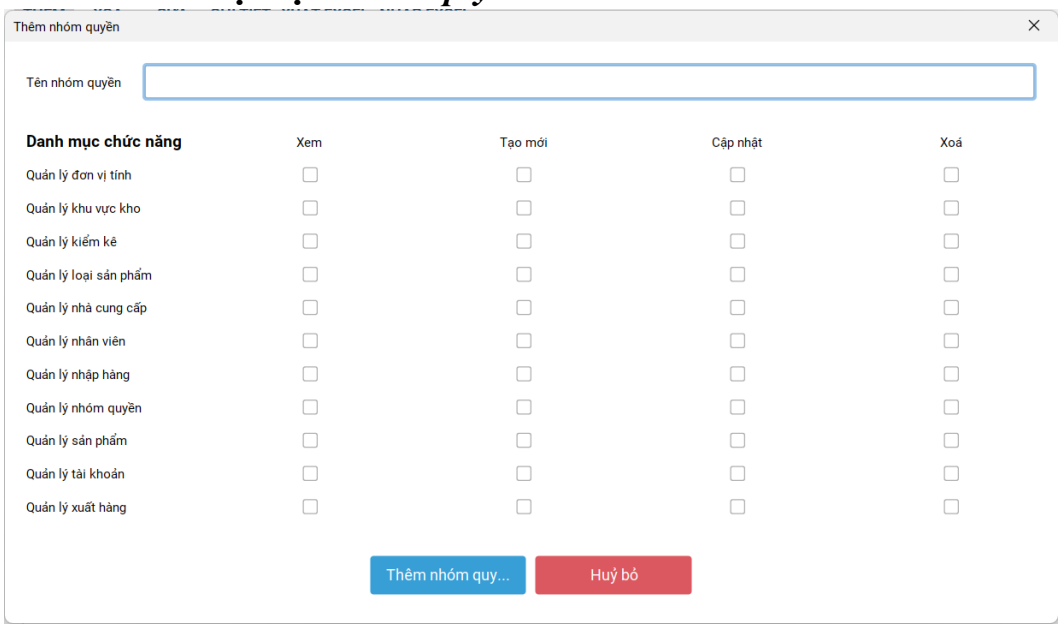
5.22 Giao diện Quản lý phân quyền



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

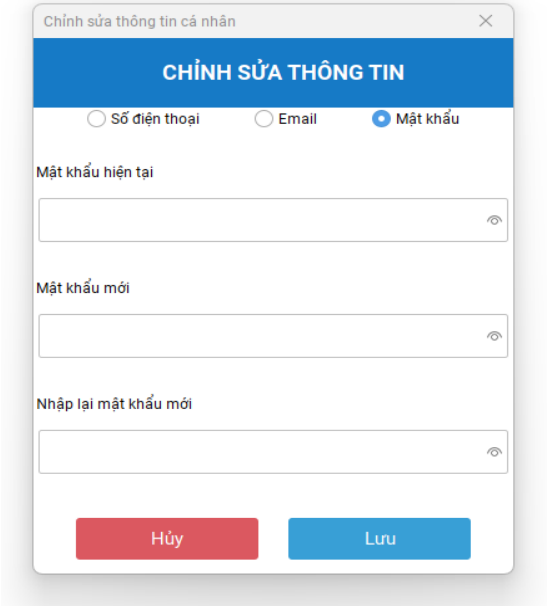
Hình 5.22 Giao diện quản lý phân quyền

5.23 Giao diện tạo nhóm quyền mới



Hình 5.23 Giao diện tạo nhóm quyền mới

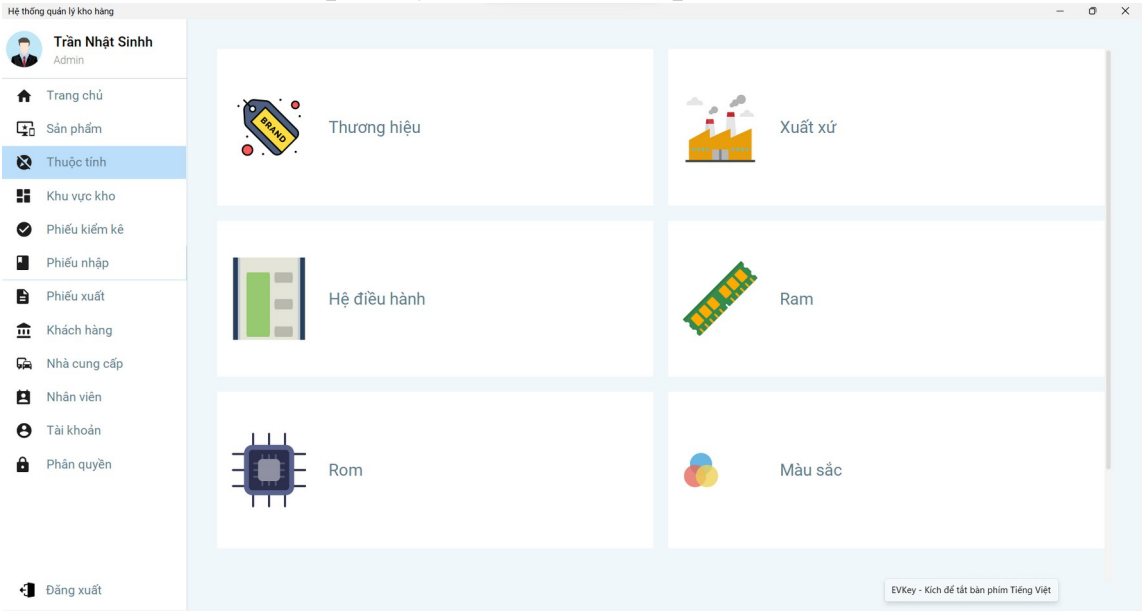
5.24 Giao diện Thay đổi thông tin người dùng



Hình 5.24 Giao diện thay đổi thông tin người dùng

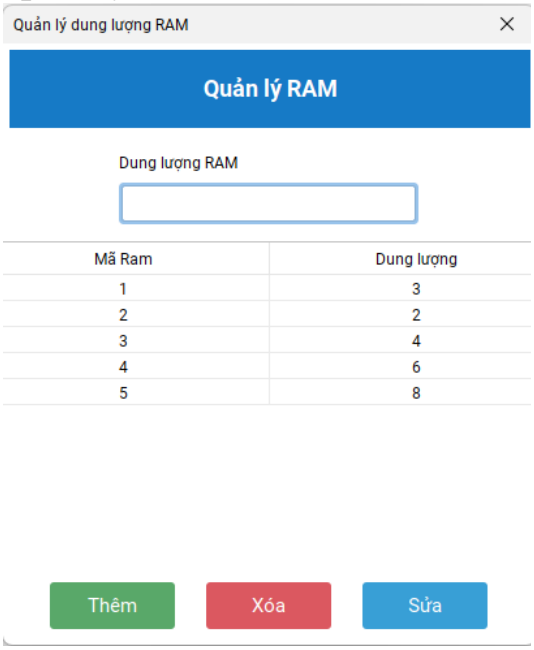
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.25 Giao diện quản lý thuộc tính sản phẩm



Hình 5.25 Giao diện quản lý thuộc tính sản phẩm

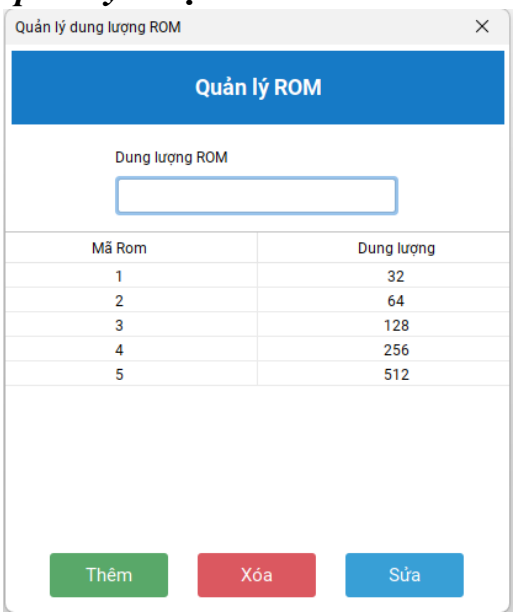
5.26 Giao diện quản lý thuộc tính RAM



Hình 5.26 Giao diện quản lý thuộc tính Ram

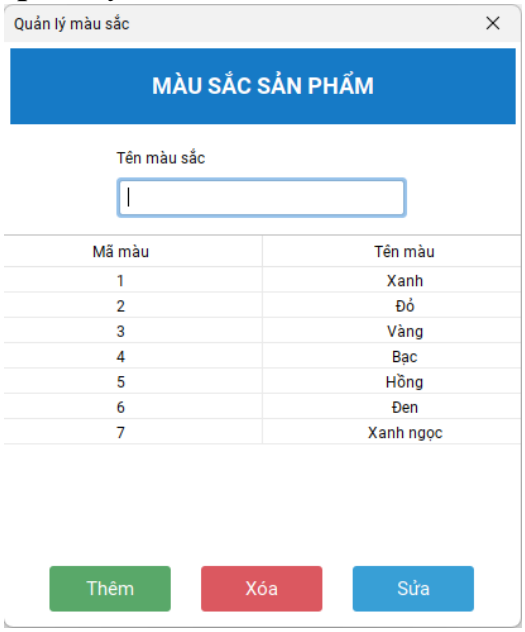
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.27 Giao diện quản lý thuộc tính ROM



Hình 5.27 Giao diện quản lý thuộc tính Rom

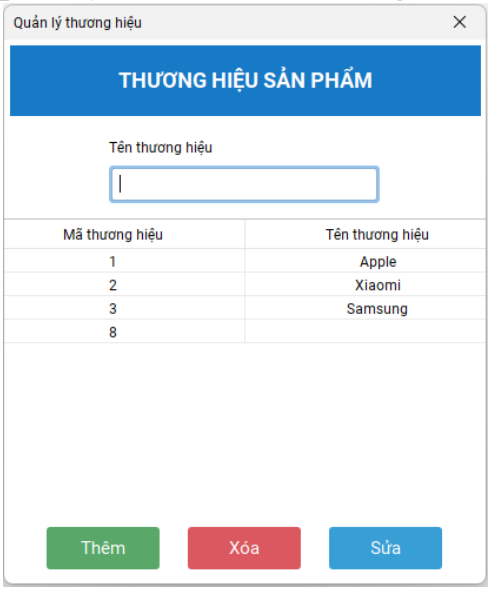
5.28 Giao diện quản lý thuộc tính Màu sắc



Hình 5.28 Giao diện quản lý thuộc tính Màu sắc

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.29 Giao diện quản lý thuộc tính Thương hiệu



Hình 5.29 Giao diện quản lý thuộc tính Thương hiệu

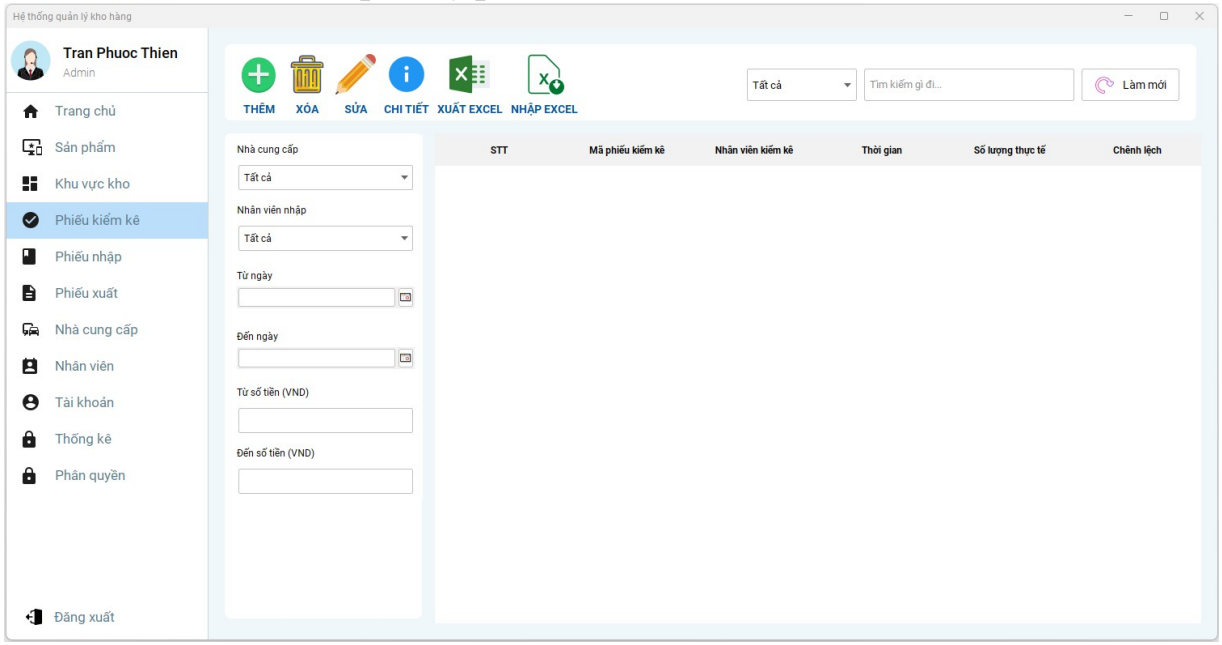
5.30 Giao diện quản lý thuộc tính Xuất xứ



Hình 5.30 Giao diện quản lý thuộc tính Xuất xứ

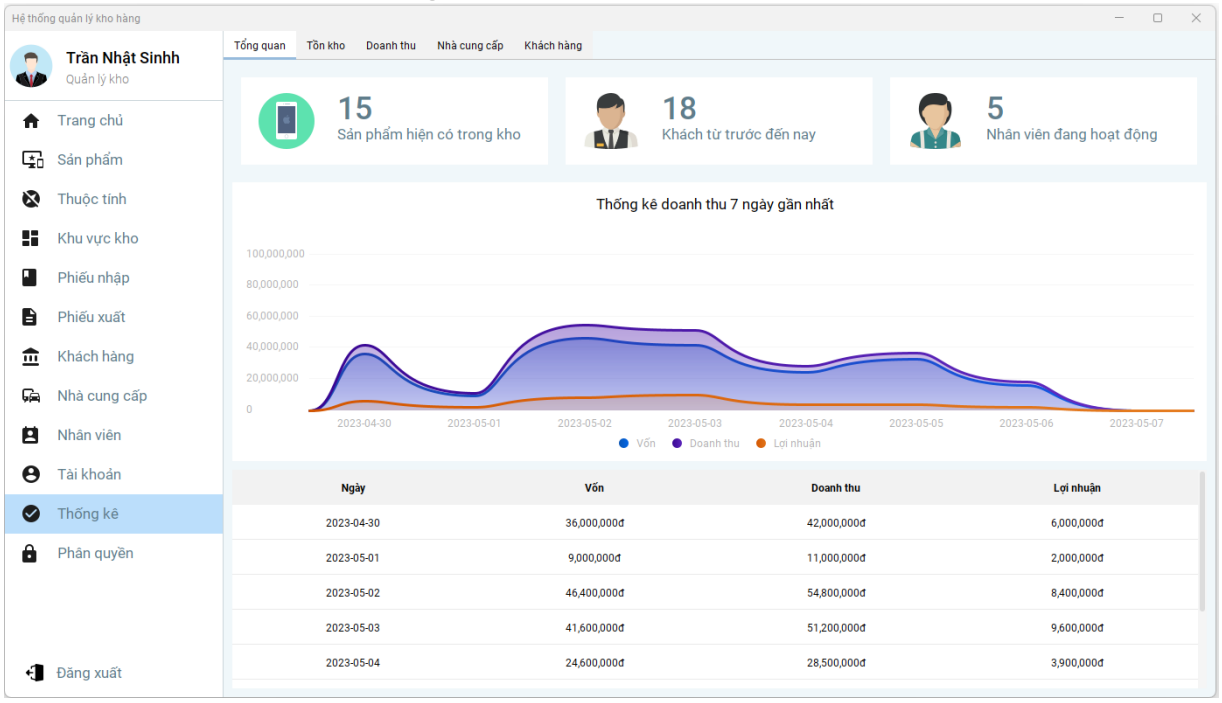
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.31 Giao diện quản lý phiếu kiểm kê



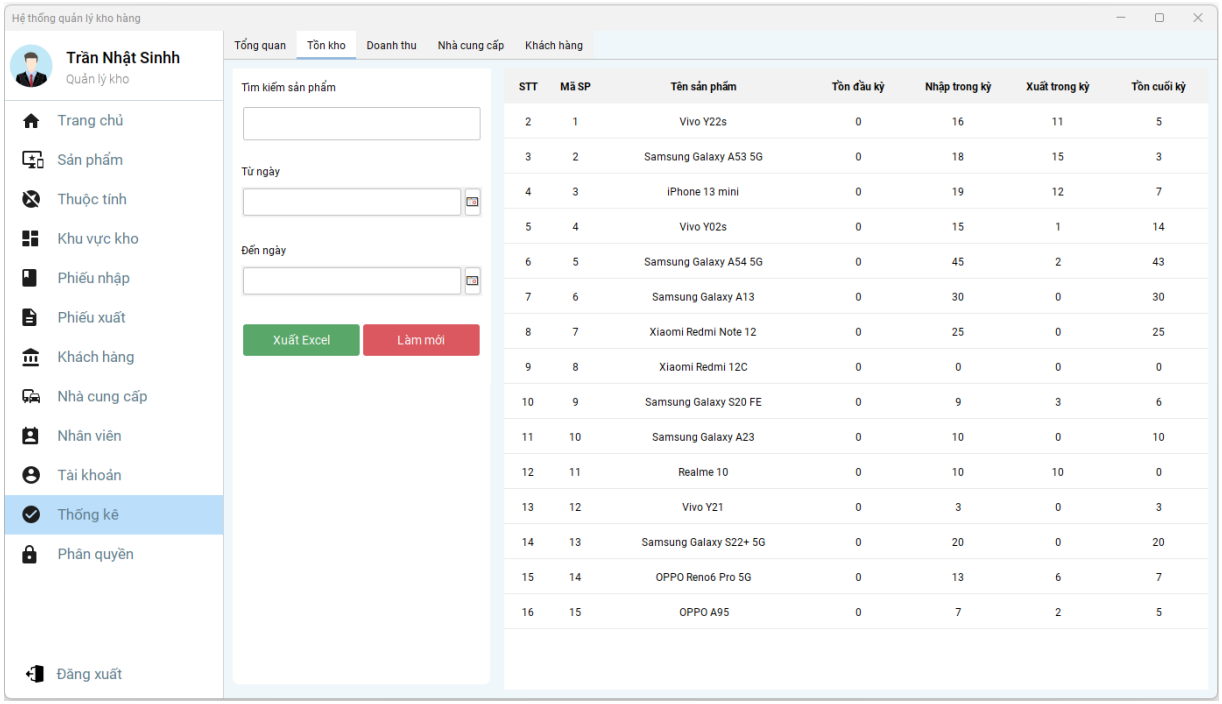
Hình 5.31 Giao diện quản lý phiếu kiểm kê

5.32 Giao diện thống kê

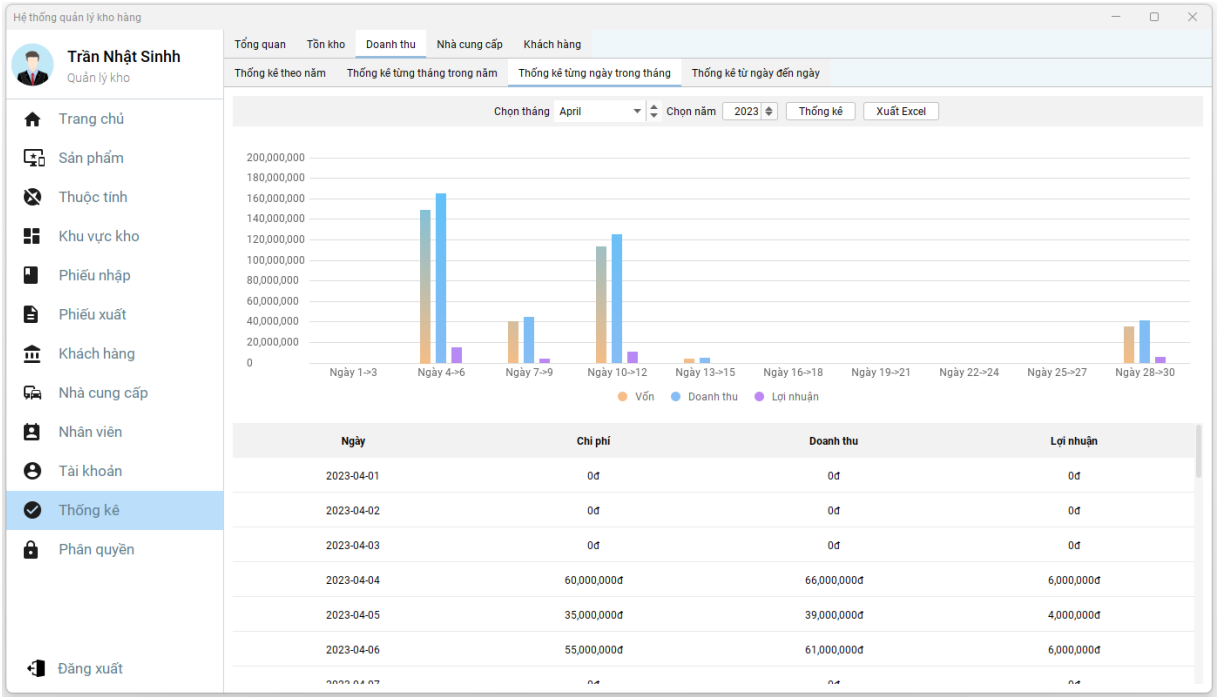


Hình 5.32.1 Giao diện Thống kê tổng quan

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

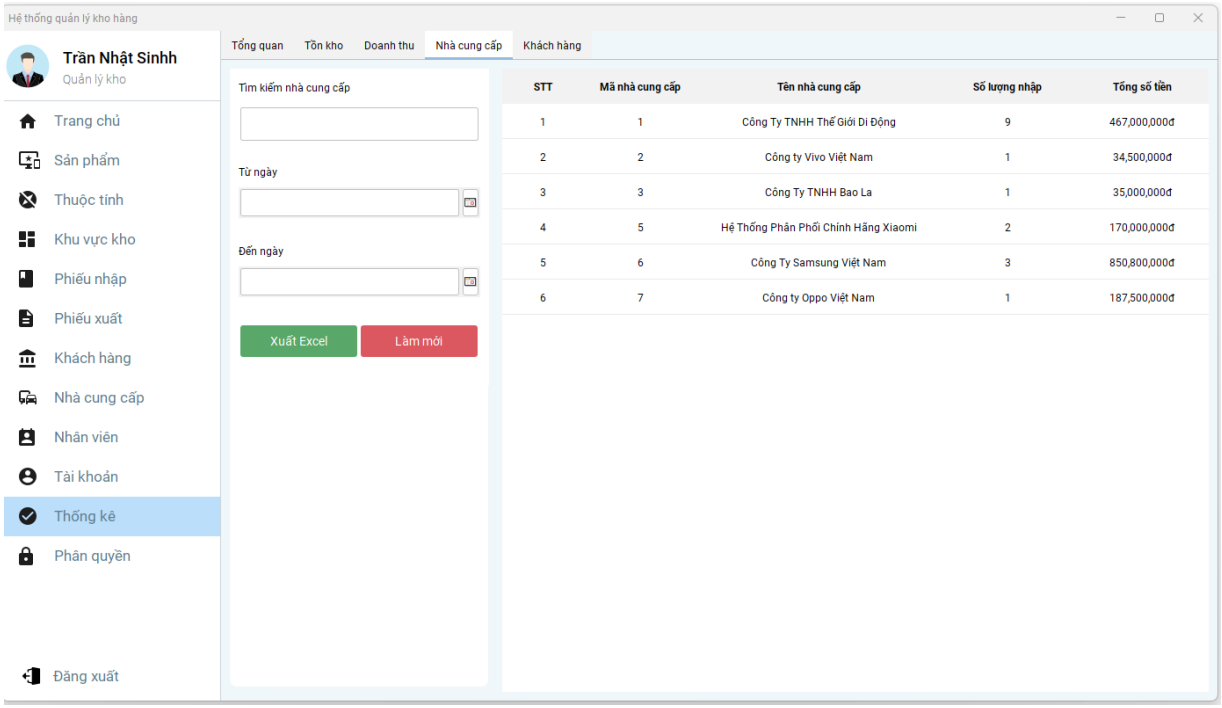


Hình 5.32.2 Giao diện Thống kê Tồn kho

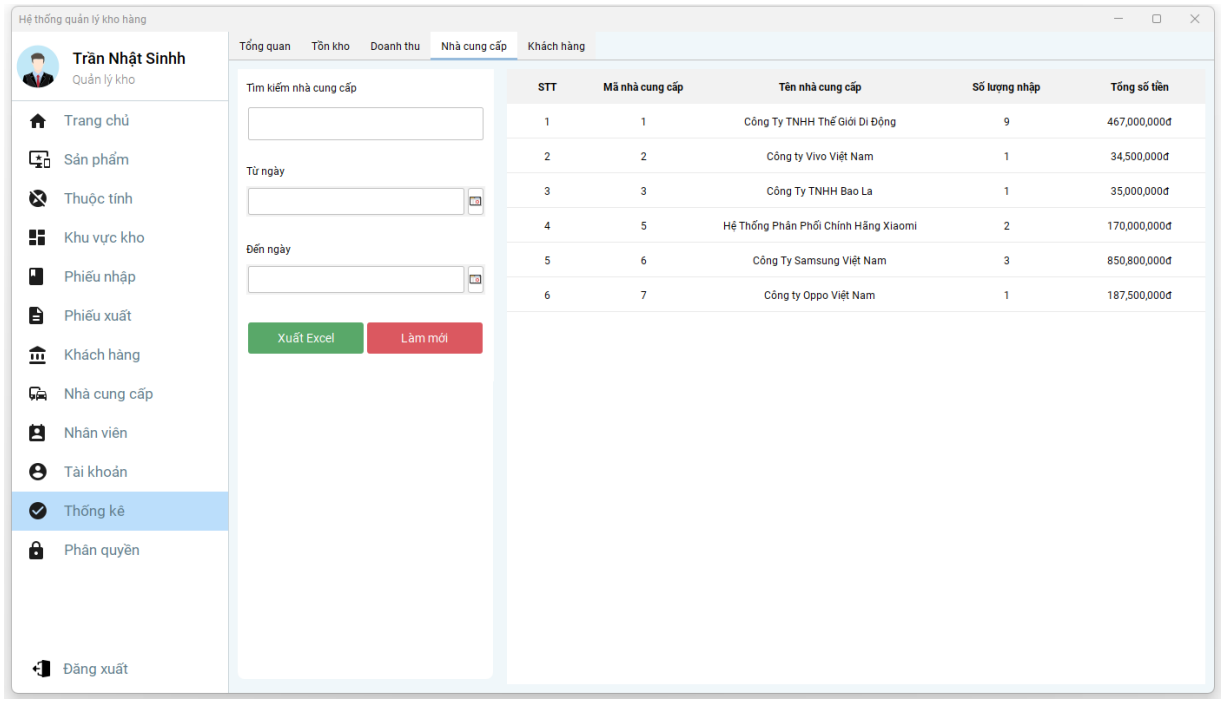


Hình 5.32.3 Giao diện Thống kê Doanh thu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



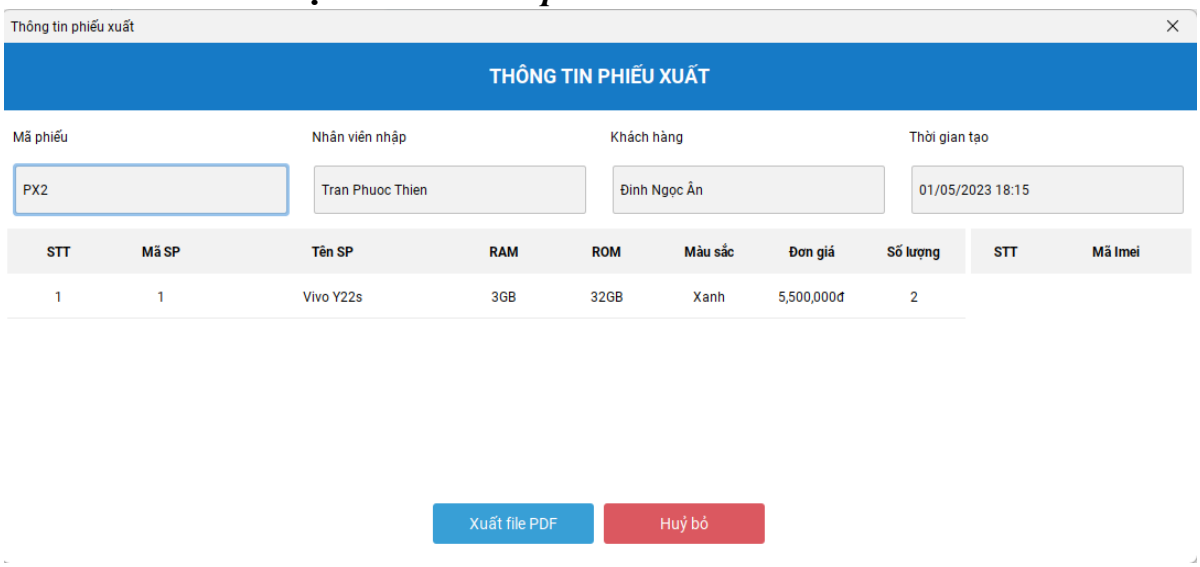
Hình 5.32.4 Giao diện Thống kê Nhà cung cấp



Hình 5.32.5 Giao diện Thống kê Khách hàng

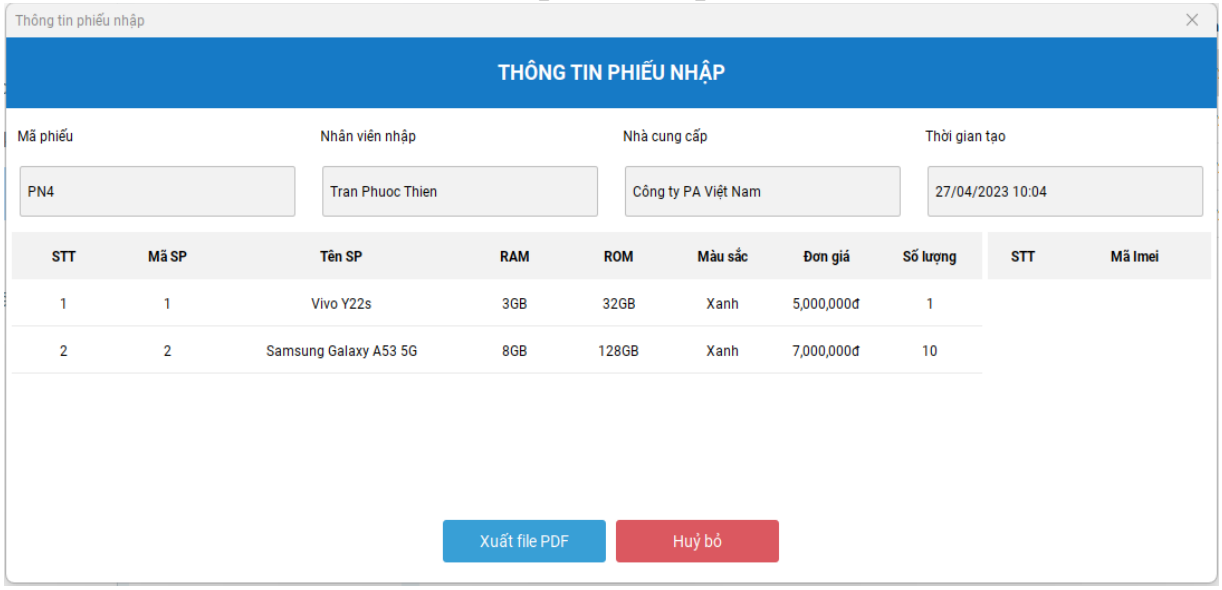
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.33 Giao diện xem chi tiết phiếu xuất



Hình 5.33 Giao diện xem chi tiết phiếu xuất

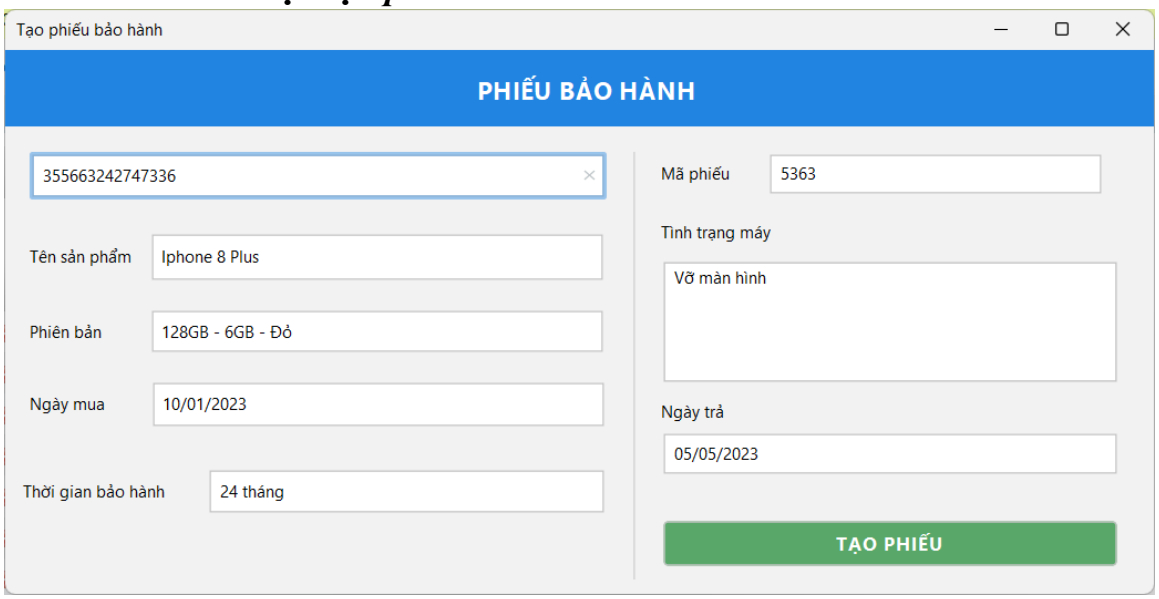
5.34 Giao diện xem chi tiết phiếu nhập



Hình 5.32a Giao diện xem chi tiết phiếu nhập

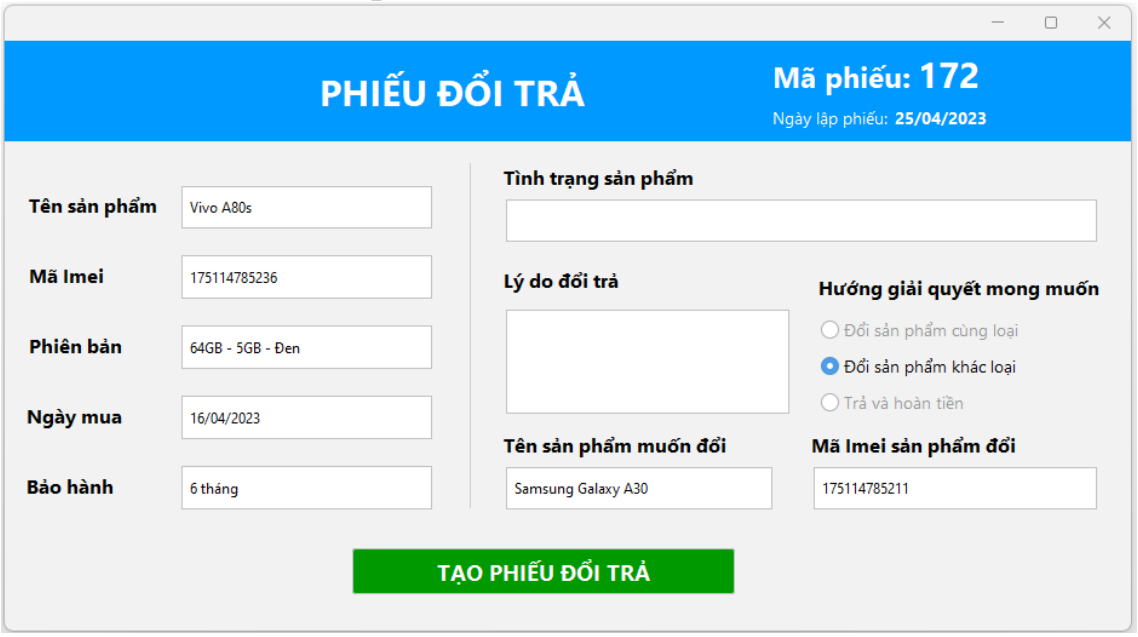
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5.35 Giao diện tạo phiếu bảo hành



Hình 5.35 Giao diện tạo phiếu bảo hành

5.36 Giao diện tạo phiếu đổi trả



Hình 5.36 Giao diện tạo phiếu đổi trả

Giao diện đăng nhập

Mô tả thành phần

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtUsername	JTextField	Tên tài khoản đăng nhập hệ thống			
2	txtPassword	JTextField	Mật khẩu tài khoản			
3	lblFogotten	JLabel	Dùng khi muốn lấy lại mật khẩu đã quên			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4	btnDangNhap	JButton	Xác nhận đăng nhập			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập đầy đủ các trường thông tin	
2	Chọn xem mật khẩu	Hệ thống hiển thị mật khẩu đã nhập
3	Chọn đăng nhập	Hệ thống kiểm tra và chuyển vào hệ thống
4	Chọn quên mật khẩu	Hệ thống hiển thị hộp thoại để lấy lại mật khẩu

Giao diện quản lý sản phẩm

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnAdd	JButton	Dùng để thêm sản phẩm			
2	btnUpdate	JButton	Dùng để sửa sản phẩm			
3	btnDel	JButton	Dùng để xóa sản phẩm			
4	btnDetail	JButton	Dùng để xem chi tiết sản phẩm			
5	btnExport	JButton	Dùng để xuất danh sách			
6	btnList	JButton	Dùng để xem danh sách từng sản phẩm			
7	cbxSearch	JCombobox	Dùng để chọn cách tìm kiếm	{"Tất cả", "Tên sản phẩm"}	"Tất cả"	
8	txtSearch	JTextField	Dùng để nhập từ khóa tìm			
9	tblListSP	JTable	Dùng để hiển thị danh sách sản phẩm			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn Thêm sản phẩm	
2	Chọn sửa sản phẩm	Hệ thống hiển thị hộp thoại thêm sản phẩm
3	Chọn xóa sản phẩm	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận xóa
4	Chọn chi tiết	Hệ thống hiển thị hộp thoại chứa chi tiết thông tin sản phẩm
5	Chọn Xem DS	Hệ thống hiển thị hộp thoại gồm các sản phẩm của phiên bản đó
6	Chọn Xuất Excel	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu nơi lưu file
7	Nhập thông tin và ô tìm kiếm	Hệ thống hiển thị trên bảng những thông tin liên quan đến từ khóa

Giao diện thêm sản phẩm

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	btnImage	JButton	Dùng để chọn hình ảnh			Chọn file hình ảnh
2	txtTen	JTextField				
3	txtKichthuoc	JTextField				
4	txtphienbanhdh	JTextField				
5	cbxXuatxu	JConbobox				
6	txtCamSau	JTextField				
7	txtBaohanh	JTextField				
8	txtChip	JTextField				
9	txtCamTruoc	JTextField				
10	cbxThuonghieu	JConbobox		listThuongHieu	Index(0)	Chỉ chọn 1
11	txtDungluongpin	JTextField				
12	cbxHdh	JConbobox		listHDH	Index(0)	Chỉ chọn 1
13	cbxKhuvuckho	JConbobox		listKhuvuc	Index(0)	Chỉ chọn 1
14	btnThemcauhinh	JButton				
15	btnCancel	JButton				

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập đầy đủ thông tin	
2	Chọn Tạo cấu hình	Hệ thống thêm sản phẩm và chuyển sang trang thêm cầu hình phiên bản sản phẩm
3	Chọn Hủy	Hệ thống tắt màn hình thêm và quay về trang quản lý

Giao diện quản lý phiếu nhập

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnThem	JButton	Dùng để thêm phiếu nhập			
2	btnChitiet	JButton	Dùng để xem chi tiết phiếu nhập			
3	btnHuyphieu	JButton	Dùng để hủy phiếu nhập			
4	btnXuat	JButton	Dùng để xuất danh sách phiếu nhập			
5	cbxTimkiem	JComboBox	Dùng để chọn cách tìm kiếm	{"Tất cả", "Mã phiếu nhập", "Nhà cung cấp", "Nhân viên nhập"}	"Tất cả"	
6	txtTimkiem	JTextField	Dùng để nhập từ khóa tìm kiếm			
7	btnLammoi	JButton	Làm mới trường tìm kiếm, khung chọn thông tin tìm kiếm và bảng hiển thị phiếu nhập			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

8	cbxNhacungcap	JComboBox	Dùng để chọn cách tìm kiếm theo nhà cung cấp	{"Tất cả", Danh sách tên các nhà cung cấp}	"Tất cả"	Chỉ chọn 1
9	cbxNhanviennhap	JComboBox	Dùng để chọn cách tìm kiếm theo nhân viên nhập	{"Tất cả", Danh sách tên các nhân viên nhập}	"Tất cả"	Chỉ chọn 1
10	txtTungay	JTextField	Dùng để nhập ngày bắt đầu cần tìm			
11	txtDenngay	JTextField	Dùng để nhập ngày kết thúc cần tìm			
12	btnLich	JButton	Dùng để chọn thời gian			
13	txtTusotien	JTextField	Dùng để nhập số tiền tối thiểu muốn tìm kiếm			
14	txtDensotien	JTextField	Dùng để nhập số tiền tối đa muốn tìm kiếm			
15	tblPhieunhap	JTable	Dùng để hiển thị danh sách phiếu nhập			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn Thêm phiếu nhập	Hệ thống hiển thị giao diện tạo phiếu nhập
2	Chọn Xem chi tiết	Hệ thống hiển thị hộp thoại thông tin phiếu nhập
3	Chọn Hủy phiếu	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận hủy
4	Chọn Xuất Excel	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu nơi lưu file
5	Chọn thông tin tìm kiếm	Hệ thống chuyển từ tìm kiếm mặc định sang tìm kiếm thông tin đã chọn
6	Nhập từ khóa tìm kiếm	Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm
7	Chọn làm mới	Hệ thống hiển thị giao diện mặc định ban đầu
8	Nhập thời gian tìm kiếm	Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp với thời gian nhập
9	Chọn thời gian tìm kiếm	Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp với thời gian tìm kiếm
10	Nhập số tiền tìm kiếm	Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp với số tiền tìm kiếm

Giao diện tạo phiếu nhập theo lô

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTimkiem	JTextField	Dùng để nhập từ khóa tìm			
2	tblSanpham	JTable	Dùng để hiển thị danh sách sản phẩm			
3	tblTaophieu	JTable	Dùng để hiển thị danh sách các sản phẩm được thêm			
4	txtMasp	JTextField	Dùng để hiển thị mã sản phẩm đã chọn			Không thể nhập
5	txtTensp	JTextField	Dùng để hiển thị tên			Không thể

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

			sản phẩm đã chọn			nhập
6	cbxCauhinh	JCombobox	Dùng để chọn cấu hình cho sản phẩm đã chọn	Danh sách cấu hình của sản phẩm đã chọn	Index(0)	Chỉ chọn 1
7	txtGianhap	JTextField	Dùng để nhập giá cả mong muốn			
8	cbxPhuongthuc	JCombobox	Dùng để chọn phương thức nhập	{"Nhập theo lô", "Nhập từng máy"}	"Nhập theo lô"	Chỉ được chọn "Nhập theo lô"
9	txtImei	JTextField	Dùng để nhập mã Imei cho sản phẩm đã chọn			Mã Imei phải là 15 ký tự số
10	txtSoluong	JTextField	Dùng để nhập số lượng sản phẩm đã chọn			
11	btnThemsp	JButton	Dùng để thêm sản phẩm được chọn vào phiếu			
12	btnNhapexc	JButton	Dùng để thêm sản phẩm vào phiếu nhập bằng file excel sẵn có			
13	btnSuasp	JButton	Dùng để sửa thông tin sản phẩm đã chọn trong phiếu			
14	btnXoasp	JButton	Dùng để xóa thông tin sản phẩm đã chọn trong phiếu			
15	txtMapn	JTextField	Dùng để hiển thị mã phiếu nhập			Không thể nhập
16	txtNVnhap	JTextField	Dùng để hiển thị tên nhân viên nhập			Không thể nhập
17	cbxNCC	JCombobox	Dùng để chọn nhà cung cấp	Danh sách nhà cung cấp	Index(0)	Chỉ được chọn 1
18	txtTongtien	JTextArea	Dùng để hiển thị tổng tiền phiếu nhập			
19	btnNhaphang	JButton	Dùng để tạo phiếu nhập hàng			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập từ khóa tìm kiếm	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm
2	Chọn sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm vào các trường tương ứng
3	Chọn cấu hình	Hệ thống chuyển sang cấu hình đã chọn
4	Nhập đầy đủ các trường thông tin	
5	Chọn thêm sản phẩm	Hệ thống thêm sản phẩm mới vào phiếu nhập
6	Chọn nhập excel	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu địa chỉ file
7	Chọn sửa sản phẩm	Hệ thống thông tin sản phẩm đã sửa trong phiếu
8	Chọn xóa sản phẩm	Hệ thống xóa sản phẩm đã chọn trong phiếu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

9	Chọn nhà cung cấp	Hệ thống chuyển sang nhà cung cấp đã chọn
10	Chọn nhập hàng	Hệ thống hiển thị hộp thoại có muốn nhập hàng

Giao diện tạo phiếu xuất

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTimkiem	JTextField	Dùng để nhập từ khóa tìm			
2	tblSpham	JTable	Dùng để hiển thị danh sách sản phẩm			
3	tblTaophieuxuat	JTable	Dùng để hiển thị danh sách các sản phẩm được thêm			
4	txtMasp	JTextField	Dùng để hiển thị mã sản phẩm đã chọn			Không thể nhập
5	txtTensp	JTextField	Dùng để hiển thị tên sản phẩm đã chọn			Không thể nhập
6	cbxCauhinh	JCombobox	Dùng để chọn cấu hình cho sản phẩm đã chọn	Danh sách cấu hình của sản phẩm đã chọn	Index(0)	Chỉ chọn 1
7	txtGiaxuat	JTextField	Dùng để nhập giá cả mong muốn			
8	txtSoluongton	JTextField	Dùng để hiển thị số lượng tồn kho sản phẩm đã chọn			Không thể nhập
9	tblImei	JTable	Dùng để hiển thị mã Imei đã chọn			
10	btnChonImei	JButton	Dùng để chọn mã Imei			
11	btnQuetImei	JButton	Dùng để quét mã Imei			
12	btnThemsp	JButton	Dùng để thêm sản phẩm được chọn vào phiếu			
13	btnNhapexc	JButton	Dùng để thêm sản phẩm vào phiếu nhập bằng file excel sẵn có			
14	btnSuasp	JButton	Dùng để sửa thông tin sản phẩm đã chọn trong phiếu			
15	btnXoasp	JButton	Dùng để xóa thông tin sản phẩm đã chọn trong phiếu			
16	txtMapx	JTextField	Dùng để hiển thị mã phiếu xuất			Không thể nhập
17	txtNVxuat	JTextField	Dùng để hiển thị tên nhân viên xuất			Không thể nhập
18	txtKhachhang	JTextField	Dùng để hiển thị tên khách hàng			Không thể nhập
19	btnChonKH	JButton	Dùng để chọn khách hàng			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

20	txtTongtien	JTextArea	Dùng để hiển thị tổng tiền phiếu xuất			
21	btnXuathang	JButton	Dùng để tạo phiếu xuất hàng			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập từ khóa tìm kiếm	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm
2	Chọn sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm vào các trường tương ứng
3	Chọn cấu hình	Hệ thống chuyển sang cấu hình đã chọn
4	Nhập đầy đủ các trường thông tin	
5	Chọn Imei	Hệ thống hiển thị hộp thoại chứa Imei của sản phẩm đã chọn
6	Chọn Quét Imei	Hệ thống hiển thị camera quét mã Imei
7	Chọn thêm sản phẩm	Hệ thống thêm sản phẩm mới vào phiếu xuất
8	Chọn nhập excel	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu địa chỉ file
9	Chọn sửa sản phẩm	Hệ thống thông tin sản phẩm đã sửa trong phiếu
10	Chọn xóa sản phẩm	Hệ thống xóa sản phẩm đã chọn trong phiếu
11	Chọn khách hàng	Hệ thống hiển thị hộp thoại chứa thông tin khách hàng
12	Chọn xuất hàng	Hệ thống hiển thị hộp thoại có muốn xuất hàng

Giao diện quản lý phân quyền

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblPhanquyen	JTable	Dùng để hiển thị danh sách phân quyền			
2	cbxPhanquyen	JComboBox	Dùng để chọn thông tin tìm kiếm	{"Tất cả"}	"Tất cả"	
3	txtTimkiem	JTextField	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm			
4	btnLammoi	JButton	Dùng để hiển thị mặc định giao diện phân quyền			
5	btnThem	JButton	Dùng để thêm quyền			
6	btnSua	JButton	Dùng để sửa quyền			
7	btnXoa	JButton	Dùng để xóa quyền			
8	btnChitiet	JButton	Dùng để hiển thị thông tin chi tiết quyền			
9	btnNhap	JButton	Dùng để nhập quyền bằng excel			
10	btnXuat	JButton	Dùng để xuất danh sách quyền			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn tìm kiếm	Hệ thống đổi sang thông

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

		tin tìm kiếm đã chọn
2	Nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống hiển thị các quyền phù hợp với thông tin tìm kiếm
3	Chọn làm mới	Hệ thống hiển thị lại giao diện mặc định
4	Chọn thêm	Hệ thống hiển thị hộp thoại thêm quyền
5	Chọn Sửa	Hệ thống hiển thị hộp thoại sửa quyền đã chọn
6	Chọn Xóa	Hệ thống hiển thị hộp thoại có muốn xóa quyền đã chọn
7	Chọn Chi tiết	Hệ thống hiển thị hộp thoạithông tin chi tiết quyền đã chọn
8	Chọn Nhập Excel	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu địa chỉ file excel
9	Chọn Xuất	Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu địa chỉ lưu file

Giao diện tạo nhóm quyền mới

Mô tả

Thành phần						
STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTenquyen	JTextField	Dùng để nhập tên quyền			
2	tblDSChucnang	JTable	Dùng để hiển thị danh sách các chức năng			
3	chkChucnang	JCheckbox	Dùng để chọn các chức năng phù hợp			
4	btnThemquyen	JButton	Dùng để thêm quyền			
5	btnHuybo	JButton	Dùng để hủy bỏ thêm quyền			

Biến cố

STT	**Biến cố**	**Xử lý**
1	Chọn chức năng	Chọn nhiều chức năng cho quyền và hệ thống hiển thị các chức năng đã chọn
2	Chọn Thêm quyền	Hệ thống thêm quyền mới
3	Chọn huỷ bỏ	Hệ thống hủy bỏ quá trình thêm quyền mới
4	Chọn thêm	Hệ thống hiển thị hộp thoại thêm quyền

Giao diện quản lý nhà cung cấp

Mô tả

STT	**Tên**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**	**Miền giá trị**	**Giá trị mặc định**	**Ghi chú**
1	tblNhacungcap	JTable	Bảng danh sách nhà cung cấp			
2	cbxNhacungcap	JComboBox	Khung chọn thông tin tìm kiếm	{"Tất cả", "Mã nhà cung cấp", "Tên nhà cung cấp", "Địa chỉ", "Email", "Số điện thoại"}	"Tất cả"	Chỉ được chọn 1 giá trị trong cùng 1 thời điểm
3	txtSearch	JTextField	Trường tìm			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

			kiếm nhà cung cấp			
4	btnReset	JButton	Đặt lại giá trị của trường tìm kiếm và khung chọn thông tin tìm kiếm			
5	btnThem	JButton	Thêm nhà cung cấp			
6	btnSua	JButton	Sửa thông tin nhà cung cấp			
7	btnXoa	JButton	Xóa nhà cung cấp			
8	btnChitiet	JButton	Xem chi tiết nhà cung cấp			
9	btnImport	JButton	Nhập bằng file Excel			
10	btnExport	JButton	Xuất ra file Excel			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn thông tin tìm kiếm	Hệ thống đổi thông tin tìm kiếm sang thông tin đã chọn
2	Nhập thông tin vào trường tìm kiếm	Hệ thống tìm và hiển thị nhà cung cấp có thông tin trùng với thông tin đã nhập
3	Nhấn nút làm mới	Hệ thống đặt lại thông tin trong trường tìm kiếm và khung chọn thông tin tìm kiếm về mặc định
4	Nhấn nút thêm	Hệ thống hiển thị màn hình thêm nhà cung cấp
5	Chọn nhà cung cấp và nhấn nút Sửa	Hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin nhà cung cấp đã chọn
6	Chọn nhà cung cấp và nhấn nút Xóa	Hệ thống xóa nhà cung cấp đã chọn
7	Chọn nhà cung cấp và nhấn nút Chi tiết	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nhà cung cấp đã chọn
8	Nhấn nút Nhập Excel	Hệ thống hiển thị màn hình chọn file Excel để nhập vào danh sách nhà cung cấp
9	Nhấn nút Xuất	Hệ thống xuất danh sách nhà cung cấp ra file Excel

Giao diện thêm nhà cung cấp

Mô tả

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtName	JTextField	Trường nhập tên nhà cung cấp			
2	txtAddress	JTextField	Trường nhập địa chỉ nhà cung cấp			
3	txtEmail	JTextField	Trường nhập email nhà cung cấp			
4	txtPhone	JTextField	Trường nhập số điện thoại nhà cung cấp			
5	btnAdd	JButton	Thêm nhà cung cấp			
6	btnCancel	JButton	Hủy bỏ việc thêm nhà cung cấp			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập đầy đủ các trường thông tin	
2	Nhấn nút Thêm đơn vị	Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập và thêm nhà cung cấp vào danh sách nếu thỏa điều kiện
3	Nhấn nút Hủy bỏ	Hệ thống thoát giao diện thêm nhà cung cấp

Giao diện quản lý nhân viên

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblNhanvien	JTable	Bảng danh sách nhân viên			
2	cbxNhanvien	JComboBox	Khung chọn thông tin tìm kiếm	{"Tất cả", "Họ tên", "Email"}	"Tất cả"	Chỉ được chọn 1 giá trị trong cùng 1 thời điểm
3	txtSearch	JTextField	Trường tìm kiếm nhà cung cấp			
4	btnReset	JButton	Đặt lại giá trị của trường tìm kiếm và khung chọn thông tin tìm kiếm			
5	btnThem	JButton	Thêm nhân viên			
6	btnSua	JButton	Sửa thông tin nhân viên			
7	btnXoa	JButton	Xóa nhân viên			
8	btnChitiet	JButton	Xem chi tiết nhân viên			
9	btnImport	JButton	Nhập bằng file Excel			
10	btnExport	JButton	Xuất ra file Excel			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	Chọn thông tin tìm kiếm	Hệ thống đổi thông tin tìm kiếm sang thông tin đã chọn
2	Nhập thông tin vào trường tìm kiếm	Hệ thống tìm và hiển thị nhân viên có thông tin trùng với thông tin đã nhập
3	Nhấn nút làm mới	Hệ thống đặt lại thông tin trong trường tìm kiếm và khung chọn thông tin tìm kiếm về mặc định
4	Nhấn nút thêm	Hệ thống hiển thị màn hình thêm nhân viên
5	Chọn nhà cung cấp và nhấn nút Sửa	Hệ thống hiển thị màn hình sửa thông tin nhân viên đã chọn
6	Chọn nhà cung cấp và nhấn nút Xóa	Hệ thống xóa nhân viên đã chọn
7	Chọn nhà cung cấp và nhấn nút Chi tiết	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nhân viên đã chọn
8	Nhấn nút Nhập Excel	Hệ thống hiển thị màn hình chọn file Excel để nhập vào danh sách nhân viên
9	Nhấn nút Xuất	Hệ thống xuất danh sách nhân viên ra file Excel

Giao diện thêm nhân viên

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtName	JTextField	Trường nhập tên nhân viên			
2	txtEmail	JTextField	Trường nhập email nhân viên			
3	txtPhone	JTextField	Trường nhập số điện thoại nhân viên			
4	chkGender	JCheckBox	Hộp chọn giới tính			
5	dateBirthdate	JDateChooser	Trường chọn ngày sinh			
4	btnAdd	JButton	Thêm nhân viên			
5	btnCancel	JButton	Hủy bỏ việc thêm nhân viên			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập đầy đủ các trường thông tin	
2	Nhấn nút Thêm người dùng	Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập và thêm nhân viên vào danh sách nếu thỏa điều kiện
3	Nhấn nút Hủy bỏ	Hệ thống thoát giao diện thêm nhân viên

Giao diện tạo tài khoản

Mô tả

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtUsername	JTextField	Trường nhập tên đăng nhập			
2	txtPassword	JTextField	Trường nhập mật khẩu			
3	cbxNhomquyen	JComboBox	Khung chọn nhóm quyền			
4	cbxTrangthai	JComboBox	Khung chọn trạng thái	{"Ngưng hoạt động", "Hoạt động"}	"Ngưng hoạt động"	Chỉ được chọn 1 trong 2
5	btnAdd	JButton	Tạo tài khoản			
6	btnCancel	JButton	Hủy bỏ việc tạo tài khoản			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập đầy đủ các trường thông tin	
2	Nhấn nút Thêm tài khoản	Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập và thêm tài khoản nếu thỏa điều kiện
3	Nhấn nút Hủy bỏ	Hệ thống thoát giao diện thêm tài khoản

Giao diện thống kê tổng quan

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnTongQuan	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tổng quát			
2	btnDoanhThu	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tồn kho			
3		JButton	Dùng để mở giao diện thống kê doanh thu			
4	btnNhaCungCap	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê nhà cung cấp			
5	btnKhachHang	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê khách hàng			
6	lblsanpham	JLabel	Hiển thị số lượng sản phẩm đang tồn kho			
7	lblkhachhang	JLabel	Hiển thị số lượng khách hàng			
8	lblnhanvien	JLabel	Hiển thị số lượng nhân viên kho			
9	tbltongquan	JTable	Hiển thị tổng quan doanh thu			
10	barchart_tongquan	BarChart	Sơ đồ hóa số liệu doanh thu			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	Chọn "Tổng Quan"	Hệ thống hiển thị trang thống kê tổng quan
2	Chọn "Tồn kho"	Hệ thống hiển thị trang thống kê tồn kho sản phẩm
3	Chọn "Doanh thu"	Hệ thống hiển thị trang thống kê doanh thu
4	Chọn "Nhà cung cấp"	Hệ thống hiển thị trang thống kê nhà cung cấp
5	Chọn "Khách hàng"	Hệ thống hiển thị trang thống kê khách hàng

Giao diện thống kê tồn kho

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnTongQuan	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tổng quát			
2	btnTonKho	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tồn kho			
3	btnDoanhThu	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê doanh thu			
4	btnNhaCungCap	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê nhà cung cấp			
5	btnKhachHang	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê khách hàng			
6	txtTimkiem	JTextField	Dùng để nhập thông tin sản phẩm tìm kiếm			
7	txtFrom	JTextField	Dùng để nhập ngày bắt đầu thống kê			
8	btnFrom	JCalendar	Hiển thị lịch để chọn ngày bắt đầu thống kê			
9	txtTo	JTextField	Dùng để nhập ngày kết thúc thống kê			
10	btnTo	JCalendar	Hiển thị lịch để chọn ngày kết thúc thống kê			
11	tblsanpham	JTable	Hiển thị danh sách thông tin sản phẩm			
12	btnXuatExcel	JButton	Xuất danh sách sản phẩm hiển thị ở bảng ra file excel			
13	btnLammoi	JButton	Làm mới trang thống kê			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn "Xuất Excel"	Hệ thống hiển thị brower xuất file excel
2	Nhấn "Làm mới"	Hệ thống làm mới toàn bộ trường nhập liệu và danh sách sản phẩm hiển thị
3	Nhập thông tin tìm kiếm vào thanh tìm kiếm	Hệ thống liên tục tìm các sản phẩm có thông tin liên quan

Giao diện thống kê nhà cung cấp

Mô tả

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnTongQuan	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tổng quát			
2	btnTonKho	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tồn kho			
3	btnDoanhThu	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê doanh thu			
4	btnNhaCungCap	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê nhà cung cấp			
5	btnKhachHang	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê khách hàng			
6	txtTimkiem	JTextFiel d	Dùng để nhập thông tin nhà cung cấp tìm kiếm			
7	txtFrom	JTextFiel d	Dùng để nhập ngày bắt đầu thống kê			
8	cldFrom	JCalendar	Hiển thị lịch để chọn ngày bắt đầu thống kê			
9	txtTo	JTextFiel d	Dùng để nhập ngày kết thúc thống kê			
10	cldTo	JCalendar	Hiển thị lịch để chọn ngày kết thúc thống kê			
11	tblnhacungcap	JTable	Hiển thị danh sách thông tin nhà cung cấp			
12	btnXuatExcel	JButton	Xuất danh sách nhà cung cấp hiển thị ở bảng ra file excel			
13	btnLammoi	JButton	Làm mới trang thống kê			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn "Xuất Excel"	Hệ thống hiển thị brower xuất file excel
2	Nhấn "Làm mới"	Hệ thống làm mới toàn bộ trường nhập liệu và danh sách nhà cung cấp hiển thị
3	Nhập thông tin tìm kiếm vào thanh tìm kiếm	Hệ thống liên tục tìm các nhà cung cấp có thông tin liên quan

Giao diện thống kê theo năm

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtFrom	JTextFiel d	Dùng để nhập năm bắt đầu thống kê			
2	txtTo	JTextFiel d	Dùng để nhập năm kết thúc thống kê			
3	tbldoanhthu	JTable	Hiển thị danh sách doanh thu theo từng năm			
4	btnXuatExcel	JButton	Xuất danh sách doanh số các năm hiển thị ở bảng ra file			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

			excel			
5	btnLammoi	JButton	Làm mới trang thống kê			
6	btnThongke	JButton	Thống kê doanh thu theo thông tin người dùng nhập			
7	barchart_tongquan	BarChart	Sơ đồ hóa số liệu doanh thu			
8	btnTKtheonam	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê theo năm			
9	btnTKtheothang	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê theo tháng			
10	btnTKtheongay	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê theo ngày			
11	btnTKtheokhoangthoigian	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê theo khoảng thời gian			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn "Xuất Excel"	Hệ thống hiển thị brower xuất file excel
2	Nhấn "Làm mới"	Hệ thống làm mới toàn bộ trường nhập liệu và danh sách doanh thu hiển thị
3	Nhấn "Thống kê"	Hệ thống truy xuất thông tin doanh thu năm có liên quan đến thông tin người dùng cung cấp

Giao diện thống kê khách hàng

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnTongQuan	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tổng quát			
2	btnTonKho	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê tồn kho			
3	btnDoanhThu	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê doanh thu			
4	btnNhaCungCap	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê nhà cung cấp			
5	btnKhachHang	JButton	Dùng để mở giao diện thống kê khách hàng			
6	txtTimkiem	JTextField	Dùng để nhập thông tin khách hàng tìm kiếm			
7	txtFrom	JTextField	Dùng để nhập ngày bắt đầu thống kê			
8	cldFrom	JCalendar	Hiển thị lịch để chọn ngày bắt đầu thống kê			
9	txtTo	JTextField	Dùng để nhập ngày kết thúc thống kê			
10	cldTo	JCalendar	Hiển thị lịch để chọn ngày kết thúc thống kê			
11	tblkhachhang	JTable	Hiển thị danh sách thông tin			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

			khách hàng			
12	btnXuatExcel	JButton	Xuất danh sách khách hàng hiển thị ở bảng ra file excel			
13	btnLammoi	JButton	Làm mới trang thống kê			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn "Xuất Excel"	Hệ thống hiển thị brower xuất file excel
2	Nhấn "Làm mới"	Hệ thống làm mới toàn bộ trường nhập liệu và danh sách khách hàng hiển thị
3	Nhập thông tin tìm kiếm vào thanh tìm kiếm	Hệ thống liên tục tìm các khách hàng có thông tin liên quan

Giao diện xem chi tiết phiếu xuất

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaphieu	JTextField	Hiển thị mã phiếu xuất			
2	txtNhanvien	JTextField	Hiển thị tên người tạo			
3	txtKhachhang	JTextField	Hiển thị tên người nhận			
4	txtThoigian	JTextField	Hiển thị thời gian tạo phiếu			
5	tblsanpham	JTable	Hiển thị danh sách sản phẩm liên quan			
6	btnXuatPDF	JButton	Dùng để xuất thông tin phiếu xuất ra file pdf			
7	btnHuybo	JButton	Dùng để thoát khỏi giao diện xem chi tiết			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn "Xuất Excel"	Hệ thống mở cửa sổ brower tạo file pdf
2	Chọn "Hủy bỏ"	Hệ thống tắt màn hình xem chi tiết phiếu xuất

Giao diện tạo phiếu đổi trả

Mô tả

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTenSP	JTextField	Hiển thị tên sản phẩm			
2	txtImei	JTextField	Hiển thị mã Imei của sản phẩm			
3	txtPhienBan	JTextField	Hiển thị phiên bản sản phẩm			
4	txtNgayMua	JTextField	Hiển thị ngày mua sản phẩm			

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5	txtBaoHanh	JTextField	Hiển thị thời gian bảo hành của sản phẩm			
6	txtTinhTrang	JTextField	Để nhập thông tin tình trạng của sản phẩm			
7	txtLydo	JTextField	Để nhập lý do đổi trả			
8	grp_rbtnGiaiPhap	JRadioButton	Dùng để chọn phương án giải quyết			
9	txtSPdoi	JTextField	Hiển thị tên sản phẩm đổi			
10	txtSPdoiImei	JTextField	Hiển thị mã Imei của sản phẩm đổi			
11	btnTaophie	JButton	Dùng để tạo phiếu đổi trả			

Biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn "Tạo Phiếu Đổi Trả"	Hệ thống tạo phiếu đổi trả, hiện thông báo tạo thành công và thoát khỏi màn hình tạo

IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

1) Môi trường cài đặt

Hệ thống quản lý kho điện thoại di động được triển khai trên môi trường cài đặt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Môi trường này bao gồm các thành phần phần cứng và phần mềm đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao của ứng dụng. Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm cụ thể sẽ được mô tả chi tiết trong tài liệu kỹ thuật.

2) Ngôn ngữ cài đặt

Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Java, đồng thời sử dụng môi trường phát triển NetBeans để giúp quản lý mã nguồn và phát triển ứng dụng một cách thuận tiện. Java được chọn vì tính di động, đa nền tảng và khả năng quản lý bộ nhớ hiệu quả, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

3) Thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm của hệ thống được thực hiện theo quy trình chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định và đáp ứng các yêu cầu chức năng. Các kịch bản thử nghiệm sẽ bao gồm kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng quản lý kho, xử lý ngoại lệ, và đảm bảo giao diện người dùng hoạt động một cách mượt mà. Thêm vào đó, thử nghiệm hiệu suất sẽ được thực hiện để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả dưới tải công việc lớn.

4) Đánh giá

Sau quá trình triển khai và thử nghiệm, hệ thống sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như hiệu suất, tính ổn định, độ bảo mật, và khả năng mở rộng. Các đánh giá này sẽ cung cấp thông tin quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu và mong đợi của người sử dụng.

V. KẾT LUẬN VÀ MỞ RỘNG

Hệ thống quản lý điện thoại thông minh theo mã IMEI là một giải pháp hiệu quả để quản lý và sử dụng điện thoại một cách chính xác, bảo mật và hiệu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

quả hơn. Với tính năng đặc biệt của mã IMEI, hệ thống giúp cho việc quản lý và sử dụng điện thoại trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đồng thời, hệ thống cũng giúp ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị điện thoại giả mạo hoặc bị đánh cắp, đảm bảo tính bảo mật cho các hoạt động quản lý và sử dụng điện thoại.

Hướng phát triển

- Tích hợp tính năng phân tích dữ liệu: Sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát hiện các xu hướng và mô hình về việc sử dụng điện thoại của người dùng. Các mô hình này có thể được sử dụng để đưa ra các dự đoán về việc sử dụng điện thoại và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp. Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu để phân tích các dữ liệu về việc sử dụng điện thoại của người dùng, bao gồm thời gian sử dụng, số lần bật/tắt điện thoại, các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, lượng dữ liệu được sử dụng và nhiều thông tin khác. Từ đó, người quản lý có thể đánh giá tình trạng sử dụng điện thoại của người dùng và đưa ra các phương án phù hợp.

- Phát triển ứng dụng di động: Phát triển các ứng dụng di động cho hệ thống quản lý, cho phép người dùng có thể sử dụng hệ thống trên thiết bị điện thoại thông minh cá nhân. Tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

- Tăng tính tương thích: Phát triển hệ thống để tương thích với nhiều loại thiết bị điện thoại khác nhau và hệ điều hành, từ đó giúp cho việc quản lý và sử dụng điện thoại trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Tích hợp tính năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị và không mất đi các thông tin quan trọng.

- Nâng cao tính năng bảo mật: Tích hợp các tính năng bảo mật cao như xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và phát hiện các phần mềm độc hại.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Bảng phân công và tiến độ công việc

Activities	Start	Duration	% (Tiến độ hiện tại /100)	Ân	Hiếu	Kiên	Tấn
Mô tả chức hệ thống	20/9/23	1 tuần	**100**	100			
Vẽ BFD	20/9/23	1 tuần	**100**		100		
Xác định quy trình phát triển (Thác nước cải tiến)	27/9/23		**100**	100			
Khảo sát tổ chức + nghiệp vụ	27/9/23	1 tuần	**100**	100			
Tìm hiểu trước về các sơ đồ	27/9/23	1 tuần	**100**	100			
Tìm hiểu các phương pháp thu thập và phân tích yêu cầu người dùng.	4/10/2023	1 tuần	**100**	100			
Phân tích và lên danh sách bảng câu hỏi khảo sát người dùng + Trả lời + Hướng giải quyết	11/10/2023	3 ngày	**100**	40	30	30	0
Vẽ usecase tổng quát	11/10/2023	1 ngày	**100**	30	30	20	20
Phân rã usecase	11/10/2023	1 tuần	**100**	25	25	25	25
Đặc tả Usecase	25/10/2023	1 tuần	**100**	25	25	25	25
Vẽ sequence	1/11/2023	1 tuần	**100**	25	25	25	25
Vẽ Class Diagram	10/11/2023	2 tuần	**100**	50	50		
Mô tả Class	10/11/2023		**100**			50	50

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Diagram							
Giao diện + Mô tả	22/11/2023	1 tuần	**100**	25	25	25	25
Thống nhất	29/11/2023		**100**				
Gom thành file báo cáo	6/12/2023		**100**				

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)